

Central Park：本文・単語・設問解説

1 本文

本文

Covering over 800 acres in the heart of Manhattan, Central Park in New York City is one of the most iconic urban parks in the United States. Conceived during the mid-nineteenth century, the park was created as a response to rapid urbanization and industrial growth, which left city residents with little access to natural spaces. Frederick Law Olmsted, who co-designed the park with Calvert Vaux, saw parks as integral in creating healthier and more democratic cities.

Olmsted and Vaux employed a naturalistic style, incorporating meadows, woodlands, and bodies of water to evoke the countryside within the city. They also planned winding paths, scenic viewpoints, and diverse plantings that offered both beauty and function. This balance of utility and aesthetics marked a significant development in American landscape architecture. For urban dwellers of all backgrounds, the park provided relief from the pressures of industrial city life. Its green spaces demonstrated how thoughtful planning could improve public health and enhance community well-being. Today, Central Park remains a case study for urban park planners and a lasting symbol of how landscape design can shape urban life through both aesthetics and social benefits.

2 全体の要点

この文章のテーマは、**Central Park (セントラルパーク)** の歴史的背景、設計思想、そして現代都市計画への影響である。

セントラルパークは、急速な都市化と産業化によって、都市住民が自然空間にアクセスしにくくなった時代に作られた。Frederick Law Olmsted と Calvert Vaux は、公園を単なる装飾ではなく、都市住民の健康や民主的な都市生活に不可欠なものと考えた。

重要ポイント

本文の一文要約：

Central Park was created in response to industrial urban growth, and its design showed that urban parks could improve public health, beauty, and social well-being.

日本語：

セントラルパークは産業化・都市化への対応として作られ、その設計は都市公園が健康・美観・社会的利益を高められることを示した。

3 本文構造

本文構造

1. 第1段落：歴史的背景と設計思想

セントラルパークは、急速な都市化と産業成長への対応として作られた。Olmsted は、公園をより健康的で民主的な都市に不可欠なものと考えた。

2. 第2段落：具体的な設計特徴

Olmsted と Vaux は、草地、森林、水辺、曲がりくねった小道、景色のよい場所、多様な植栽を取り入れ、自然主義的なデザインを作った。

3. 第3段落：社会的効果と現代的意義

セントラルパークは都市住民に産業都市生活からの安らぎを与え、公共の健康や地域の幸福を高める都市公園のモデルとなった。

4 本文解説

第1段落

Covering over 800 acres in the heart of Manhattan, Central Park in New York City is one of the most iconic urban parks in the United States.

この文では、Central Park の基本情報が示されている。

Covering over 800 acres は「800 エーカー以上を占める」という意味である。**in the heart of Manhattan** は「マンハッタンの中心部に」という意味である。

iconic は「象徴的な」「非常に有名な」という意味で、ここでは Central Park がアメリカを代表する都市公園であることを示している。

したがって、この文は、

ニューヨーク市のセントラルパークは、マンハッタン中心部に 800 エーカー以上広がる、アメリカで最も象徴的な都市公園の一つである。

という意味である。

Conceived during the mid-nineteenth century, the park was created as a response to rapid urbanization and industrial growth, which left city residents with little access to natural spaces.

この文は設問 1 の根拠である。

Conceived during the mid-nineteenth century は「19 世紀半ばに構想された」という意味である。

as a response to は「～への対応として」という意味である。

本文では、セントラルパークが、

rapid urbanization and industrial growth

つまり、

急速な都市化と産業成長

への対応として作られたと説明されている。

また、

which left city residents with little access to natural spaces

は、rapid urbanization and industrial growth の結果を説明している。

都市化と産業化が進むことで、都市住民は自然空間にアクセスしにくくなった。そのため、都市の中に大きな公園を作る必要が生まれた。

したがって、セントラルパークが建設された歴史的背景は、

industrial development and urban growth accelerated

つまり、産業発展と都市成長が加速した時代である。

Frederick Law Olmsted, who co-designed the park with Calvert Vaux, saw parks as integral in creating healthier and more democratic cities.

この文では、Frederick Law Olmsted の思想が説明されている。

co-designed は「共同設計した」という意味である。Olmsted は Calvert Vaux とともに Central Park を設計した。

ここで重要なのは **integral** である。

integral = essential

つまり「不可欠な」「重要な一部である」という意味である。

本文では、Olmsted が公園を、

より健康的で、より民主的な都市を作るために不可欠なもの

と考えていたことが述べられている。

この文は設問 2 と設問 3 の根拠である。

第1段落の役割は、セントラルパークがどのような時代背景の中で作られ、どのような思想に基づいて設計されたのかを説明することである。

第2段落

Olmsted and Vaux employed a naturalistic style, incorporating meadows, woodlands, and bodies of water to evoke the countryside within the city.

第2段落では、Central Park の具体的な設計特徴が説明されている。

employed a naturalistic style は「自然主義的な様式を用いた」という意味である。

naturalistic は「自然らしい」「自然を模した」という意味である。人工的に整えすぎるのではなく、自然の風景のように見えるデザインを目指したということである。

incorporating は「取り入れて」という意味である。ここでは、

- meadows = 草地
- woodlands = 森林地帯
- bodies of water = 池や湖などの水域

を取り入れたと説明されている。

to evoke the countryside within the city は、「都市の中に田園風景を呼び起こすために」という意味である。

つまり、Central Park は、都市の中心にありながら、自然の田園風景を感じられるように設計された。

They also planned winding paths, scenic viewpoints, and diverse plantings that offered both beauty and function.

この文では、さらに具体的な設計要素が挙げられている。

winding paths は「曲がりくねった小道」、**scenic viewpoints** は「景色のよい展望地点」、**diverse plantings** は「多様な植栽」である。

ここで重要なのは、

both beauty and function

である。

Central Park の設計は、単に美しいだけでなく、実用性もあった。例えば、道は散歩や移動のために役立ち、植栽や水辺は景観と快適さを作り出した。

This balance of utility and aesthetics marked a significant development in American landscape architecture.

この文は第2段落のまとめである。

utility は「実用性」、**aesthetics** は「美的価値」「美観」である。

balance of utility and aesthetics は、「実用性と美しさのバランス」という意味である。

marked a significant development は、「重要な発展を示した」という意味である。

つまり、Central Park は、実用性と美観を両立させた点で、アメリカのランドスケープ建築における重要な発展だった。

第2段落の役割は、**Central Park** の具体的な設計特徴を説明することである。
したがって、設問4の正解は、

Paragraph 2 describes the specific design features of Central Park.

である。

第3段落

For urban dwellers of all backgrounds, the park provided relief from the pressures of industrial city life.

第3段落では、**Central Park** が都市住民に与えた社会的効果が説明されている。

urban dwellers は「都市住民」である。**of all backgrounds** は「さまざまな背景を持つ」という意味である。

つまり、階級や職業などに関係なく、多くの都市住民にとって **Central Park** は重要だった。

provided relief from は「～からの安らぎを与えた」という意味である。

the pressures of industrial city life は「産業都市生活の圧力」である。工場、混雑、騒音、汚染、労働環境などによって、都市生活には大きなストレスがあった。

Central Park は、そうした都市生活の負担から一時的に逃れられる場所だった。

Its green spaces demonstrated how thoughtful planning could improve public health and enhance community well-being.

この文では、公園の緑地が都市にもたらす効果が述べられている。

green spaces は「緑地」である。

thoughtful planning は「よく考えられた計画」である。つまり、都市設計や公園設計を慎重に行うことを意味する。

improve public health は「公共の健康を改善する」、**enhance community well-being** は「地域社会の幸福・福祉を高める」という意味である。

ここでは、**Central Park** が単なる美しい場所ではなく、都市住民の健康や地域社会に良い影響を与える空間として機能したことが示されている。

Today, Central Park remains a case study for urban park planners and a lasting symbol of how landscape design can shape urban life through both aesthetics and social benefits.

この文は設問5の根拠である。

case study は「事例研究」「参考例」という意味である。

Central Park は、現代の都市公園計画者にとって、今でも学ぶべき事例である。つまり、現代の都市公園は **Central Park** をそのまま再現するのではなく、**Central Park** から得られる教訓を参考にして設計されることがある。

lasting symbol は「永続的な象徴」という意味である。

landscape design can shape urban life は、「景観設計が都市生活を形作ることができる」という意味である。

そして、

through both aesthetics and social benefits

とあるように、景観設計は美しさだけでなく、社会的利益も通じて都市生活に影響を与える。

第3段落の役割は、Central Park が都市住民の健康・福祉に貢献し、現代の都市公園計画にも影響を与えていることを説明することである。

5 重要単語解説

cover

cover = ~の面積を占める

本文では、

Covering over 800 acres

と使われている。

意味：

800 エーカー以上の面積を占めて

iconic

iconic = 象徴的な、非常に有名な

Central Park がアメリカの都市公園を代表する存在であることを示している。

urban park

urban park = 都市公園

都市の中に作られた公園。自然空間、休息、運動、景観、社会的交流などの役割を持つ。

conceive

conceive = 構想する、考案する

本文では、

Conceived during the mid-nineteenth century

と使われている。

意味：

19 世紀半ばに構想された

as a response to

as a response to = ~への対応として

本文では、Central Park が急速な都市化と産業成長への対応として作られたことを示している。

rapid urbanization

rapid urbanization = 急速な都市化

人口や産業が都市に集中し、都市が急速に拡大すること。

industrial growth

industrial growth = 産業成長

工業や産業が発展すること。本文では、自然空間の不足を引き起こした背景として出ている。

leave A with B

leave A with B = A に B を残す、A を B の状態にする

本文では、

left city residents with little access to natural spaces

と使われている。

意味：

都市住民を自然空間へのアクセスがほとんどない状態にした

integral

integral = 不可欠な、重要な一部である

設問 2 の単語。

integral = essential

本文では、公園が健康的で民主的な都市を作るために不可欠だという意味で使われている。

democratic

democratic = 民主的な

本文では、公園が特定の階級だけでなく、さまざまな背景の人々に開かれているという意味合いを持つ。

naturalistic

naturalistic = 自然主義的な、自然らしい

人工的に整えすぎるのではなく、自然の風景のように見える様式。

incorporate

incorporate = 取り入れる、組み込む

本文では、

incorporating meadows, woodlands, and bodies of water

と使われている。

意味：

草地、森林、水域を取り入れて

meadow

meadow = 草地、牧草地

自然風景を作る要素として出ている。

woodland

woodland = 森林地帯

都市の中に自然らしさを作るための要素。

body of water

body of water = 水域

池、湖、川などのまとまった水のある場所を指す。

evoke

evoke = 呼び起こす、想起させる

本文では、

to evoke the countryside within the city

と使われている。

意味：

都市の中に田園風景を思い起こさせるために

winding path

winding path = 曲がりくねった小道

直線的ではなく、自然の地形に沿うように作られた道。

scenic viewpoint

scenic viewpoint = 景色のよい展望地点

美しい景観を見るための場所。

diverse plantings

diverse plantings = 多様な植栽

さまざまな種類の植物を植えること。美観や機能性に関係する。

utility

utility = 実用性

何かが実際に役に立つ性質。本文では、公園の機能的な側面を指している。

aesthetics

aesthetics = 美観、美的価値

美しさや見た目の価値を表す。本文では、景観設計の美的側面を指している。

landscape architecture

landscape architecture = ランドスケープ建築、造園設計

公園、庭園、都市空間などの景観を設計する分野。

urban dweller

urban dweller = 都市住民

都市に住む人々。

relief

relief = 安らぎ、軽減

本文では、産業都市生活の圧力からの安らぎを意味する。

public health

public health = 公衆衛生、公共の健康

社会全体の健康状態を指す。

community well-being

community well-being = 地域社会の幸福・福祉

地域の人々が健康で安心して暮らせる状態。

case study

case study = 事例研究、参考例

本文では、Central Park が現代の都市公園計画者にとって学ぶべき事例であることを示している。

注意：

case study = 参考例

であり、必ずしも「そのまま再現する」という意味ではない。

lasting symbol

lasting symbol = 永続的な象徴

長く意味を持ち続ける象徴。Central Park は、景観設計が都市生活を変えられることの象徴として扱われている。

6 設問解説

Question 01

What was the historical context in which Central Park was built?

正解は **A. A period when industrial development and urban growth accelerated.**

根拠は第 1 段落である。

the park was created as a response to rapid urbanization and industrial growth

Central Park は、急速な都市化と産業成長への対応として作られた。

したがって、歴史的背景は、産業発展と都市成長が加速していた時代である。

Question 02

The word “integral” in the first paragraph is closest in meaning to

正解は **C. essential.**

本文では、

saw parks as integral in creating healthier and more democratic cities

と使われている。

これは、公園がより健康的で民主的な都市を作るうえで不可欠だ、という意味である。

したがって、

integral = essential

と考える。

Question 03

Why does the author mention Frederick Law Olmsted’s view of parks?

正解は **B. To provide the underlying philosophical reason for the park’s design.**

本文では、Olmsted が公園を健康的で民主的な都市作りに不可欠なものとして見ていたと説明されている。

これは、Central Park の設計が単なる美観目的ではなく、都市生活を改善するという思想に基づいていたことを示している。

したがって、Olmsted の考えは、Central Park の設計の背後にある哲学的理由を示すために出ている。

Question 04

Which of the following best describes the purpose of paragraph 2?

正解は **D. Paragraph 2 describes the specific design features of Central Park.**

第 2 段落では、

- meadows
- woodlands
- bodies of water
- winding paths
- scenic viewpoints
- diverse plantings

など、Central Park の具体的な設計要素が説明されている。

したがって、第 2 段落の目的は、Central Park の具体的なデザインの特徴を説明することである。

Question 05

What can be inferred about modern urban parks?

正解は **B. They are often designed with lessons learned from Central Park.**

根拠は第 3 段落である。

Today, Central Park remains a case study for urban park planners

case study は「参考例」「研究対象」という意味である。

つまり、現代の都市公園計画者は Central Park から学んでいると推論できる。

選択肢 C のように「Central Park を再現する」とまでは本文に書かれていない。本文の意味は、Central Park を参考にして設計思想や教訓を学ぶ、ということである。

7 解答一覧

問題	あなたの解答	正解	判定
01	A	A	正解
02	D	C	不正解
03	B	B	正解
04	D	D	正解
05	C	B	不正解

8 本文の論理展開

重要ポイント

本文の流れは次の通りである。

1. Central Park は、マンハッタン中心部にある象徴的な都市公園である。
2. 19 世紀半ば、急速な都市化と産業成長によって、都市住民は自然空間にアクセスしにくくなった。
3. Central Park はその問題への対応として作られた。
4. Olmsted は、公園を健康的で民主的な都市に不可欠なものと考えた。
5. Olmsted と Vaux は、自然主義的なスタイルを用い、草地・森林・水域・小道・景観地点・植栽を取り入れた。
6. その設計は、美しさと実用性を両立させた。
7. Central Park は、産業都市生活の圧力から都市住民に安らぎを与えた。
8. 現在も、Central Park は都市公園計画者にとって重要な参考例である。

9 暗記用英文

Central Park was created in response to rapid urbanization and industrial growth in nineteenth-century New York. Frederick Law Olmsted believed that parks were essential for creating healthier and more democratic cities. By combining naturalistic beauty with practical function, Central Park became an important model for modern urban park planning.

日本語訳：

セントラルパークは、19 世紀ニューヨークの急速な都市化と産業成長への対応として作られた。Frederick Law Olmsted は、公園がより健康的で民主的な都市を作るために不可欠だと考えた。自然主義的な美しさと実用的な機能を組み合わせることで、セントラルパークは現代の都市公園計画にとって重要なモデルとなった。

Rhetorical Purpose Questions : 本文解説

1 全体のポイント

今回の問題は、いずれも本文の内容理解だけでなく、その文や段落が本文の中でどの役割を持っているかを問う問題である。

つまり、単に「何が書かれているか」ではなく、

なぜその情報が出てきたのか

を考える必要がある。

重要ポイント

TOEFL Reading の rhetorical purpose 問題では、次のように読む。

1. その文・例・段落の直前にある主張を確認する。
2. その情報が、定義・具体例・結果・対比・理由・証拠のどれかを判断する。
3. 選択肢は「本文に書いてある内容」ではなく、「本文中での役割」に合うものを選ぶ。

2 Question 01 : Diaspora Communities

本文解説

Diaspora communities refer to groups of people who have migrated from their country of origin and settled in new locations, forming distinct cultural groups abroad.

この文では、**diaspora communities** の定義が述べられている。

diaspora communities とは、もともとの国を離れて別の場所に移住し、海外で独自の文化的集団を形成した人々のことである。

migrate from their country of origin は、「出身国から移住する」という意味である。また、**settled in new locations** は、「新しい場所に定住した」という意味である。

したがって、この文は、ディアスポラ共同体がどのように形成されるかを説明している。

These communities are typically created in response to economic necessity and environmental pressure in their homelands.

この文では、ディアスポラ共同体が生まれる理由が説明されている。

economic necessity は「経済的必要性」、**environmental pressure** は「環境的圧力」である。

つまり、人々は仕事や生活のため、または自然環境の悪化などによって、故郷を離れざるを得ないことがある。

ここでは、ディアスポラ共同体が単なる自由な移住ではなく、経済的・環境的な事情に応じて形成されることが示されている。

Transportation and communication networks then facilitate sustained growth by enabling the displaced population to form connections with communities abroad and build a transnational network.

この文では、ディアスポラ共同体がどのように成長するかが説明されている。

transportation and communication networks は、「交通と通信のネットワーク」である。

これらのネットワークによって、移住した人々は海外の共同体とつながることができる。

facilitate sustained growth は、「持続的な成長を促進する」という意味である。

また、**displaced population** は、「移住・避難を余儀なくされた人々」を意味する。

transnational network は、国境を越えたネットワークである。

つまり、ディアスポラ共同体は、交通・通信の発達によって、世界中の同じ出自を持つ人々とつながり、継続的に成長していく。

Diaspora communities can create economic and professional networks to support members in their new environments.

第2段落の中心文である。

ここでは、ディアスポラ共同体が、新しい環境で生活するメンバーを支援するために、経済的・職業的ネットワークを作ることができる」と述べられている。

この後に出てくる International Association of Jewish Free Loans は、この主張を支える具体例である。

For instance, Jewish diaspora communities maintain the International Association of Jewish Free Loans.

For instance は「例えば」という意味で、具体例を導入する表現である。

ここでは、ユダヤ系ディアスポラ共同体が作った支援ネットワークの例として、**International Association of Jewish Free Loans** が挙げられている。

したがって、この団体名が出てくる目的は、ディアスポラ共同体がメンバーを支えるために経済的な支援ネットワークを作ること具体的を示すためである。

Organizations under this network offer interest-free loans to Jewish people around the world, helping old and new immigrants establish small businesses and purchase homes.

この文では、そのネットワークが具体的に何をしているかが説明されている。

interest-free loans は「無利子ローン」である。つまり、利子を取らずにお金を貸す制度である。

このローンによって、移民は小さな事業を始めたり、家を購入したりできる。

したがって、International Association of Jewish Free Loans は、単なる団体名ではなく、ディアスポラ共同体が新しい土地でメンバーを支える仕組みの具体例である。

本文構造

本文構造

1. ディアスポラ共同体の定義。
2. 経済的・環境的理由によって形成される。
3. 交通・通信ネットワークによって国際的なつながりが発達する。
4. ディアスポラ共同体は、新しい環境でメンバーを支援する経済的・職業的ネットワークを作る。
5. その具体例として、International Association of Jewish Free Loans が紹介される。

設問の考え方

Why does the author mention the International Association of Jewish Free Loans?

この問題では、団体そのものの細かい内容ではなく、本文中での役割を考える。
直前に、

Diaspora communities can create economic and professional networks to support members in their new environments.

とある。

その後、

For instance

で具体例が出ている。

したがって、この団体は、ディアスポラ共同体が支援ネットワークを作ること示す例である。

正解：C. To illustrate how diaspora communities create support networks for their members.

3 Question 02 : Solomon Asch's Conformity Experiment

本文解説

In 1951, social psychologist Solomon Asch conducted a series of experiments on conformity and group psychology, demonstrating how a person could be influenced by pressure to conform to a group.

この文では、Solomon Asch の実験のテーマが示されている。

conformity は「同調」である。つまり、自分の考えや判断を、集団に合わせることである。

group psychology は「集団心理」である。

この実験は、人が集団からの圧力によってどのように影響を受けるかを調べるものだった。

For the experiments, Asch recruited groups of students for simple tests of visual perception, which consisted of identifying two lines of matching length.

この文では、実験方法が説明されている。

Asch は学生のグループを集め、視覚認知の単純なテストを行わせた。

内容は、長さが一致する 2 本の線を見つけるというものである。

表面的には、これは非常に簡単な視覚テストである。

However, only one participant in each group was a true test subject.

ここで **However** が出ている。

実験は単純な視覚テストに見えるが、実際には、各グループで本当の被験者は 1 人だけだった。

この **However** によって、表面的な実験内容と、実際の実験目的の違いが示されている。

The rest were actors whom Asch instructed to occasionally pick the wrong answer on purpose, thus forcing the subjects to choose between the evidently correct answer and an incorrect one that nonetheless conformed to the group's opinion.

この文では、実験の仕掛けが説明されている。

本当の被験者以外の参加者は、実はサクラであり、Asch によって、わざと間違った答えを選ぶよう指示されていた。

on purpose は「わざと」である。

この状況により、本当の被験者は、

- 明らかに正しい答えを選ぶか
- 集団の意見に合わせた間違った答えを選ぶか

という選択を迫られる。

つまり、第 2 段落は実験の方法を説明している。

Without the pressure to conform, subjects chose incorrectly less than 1 percent of the time.

第 3 段落では、実験結果が示されている。

まず、同調圧力がない場合には、被験者が間違った答えを選ぶことは 1% 未満だった。

つまり、問題自体は簡単で、本来ならほとんど間違えないということである。

However, under the experimental conditions, that number rose to 36 percent.

ここで再び **However** が出る。

通常なら誤答率は 1% 未満だったが、サクラがわざと間違えるという実験条件下では、誤答率が 36% まで上昇した。

これは、集団の圧力が個人の判断に大きく影響したことを示している。

When asked to explain their decisions, most said they wanted to avoid the group's disapproval, while a smaller number said the group's influence had caused them to genuinely doubt their beliefs.

この文では、被験者がなぜ間違った答えを選んだのかが説明されている。

多くの人は、集団から否定されたくなかったと述べた。

disapproval は「不承認」「反対」「否定的評価」である。

一方、少数の人は、集団の影響によって本当に自分の判断を疑うようになったと述べた。

つまり、同調には、

- 本当は違うと思っているが、集団に合わせる場合
- 集団の影響で、本当に自分の判断に自信がなくなる場合

がある。

本文構造

本文構造

1. 第1段落：Asch の実験のテーマを提示する。
2. 第2段落：実験方法を説明する。
3. 第3段落：実験結果と被験者の理由を説明する。

設問の考え方

What is the relationship between paragraphs 2 and 3?

第2段落は実験方法である。

- 本当の被験者は1人だけ。
- 他の人はサクラ。
- サクラがわざと間違える。
- 被験者は正解と集団の意見の間で選ばされる。

第3段落は実験結果である。

- 通常は誤答率1%未満。
- 実験条件下では誤答率36%。
- 多くは集団の不承認を避けるために同調した。

したがって、第3段落は第2段落で説明された実験の結果を示している。

正解：A. Paragraph 3 presents the results of the experiment described in paragraph 2.

4 Question 03 : Deep-Sea Brine Pools

本文解説

Deep-sea brine pools are unique environments located in isolated areas of the ocean floor at great depths.

この文では、**deep-sea brine pools** の定義が述べられている。

deep-sea は「深海の」、**brine** は「高濃度の塩水」、**pool** は「たまり」「池」である。

つまり、**deep-sea brine pools** とは、深海の海底にある、非常に塩分濃度の高い水たまりのような環境である。

isolated areas は「隔離された場所」、**at great depths** は「非常に深い場所で」という意味である。

These pools contain water with extremely high concentrations of salt, which makes them much denser than the surrounding seawater.

この文では、**brine pools** の特徴が説明されている。

これらの水たまりは、非常に高い塩分濃度を持つ。

そのため、周囲の海水よりもはるかに密度が高い。

concentration は「濃度」、**dense** は「密度が高い」という意味である。

This difference in density creates a distinct boundary, resulting in what some describe as underwater lakes.

ここでは、密度差によって何が起こるかが説明されている。

塩分濃度が高く、密度が大きいため、周囲の海水との間にはっきりした境界ができる。

そのため、一部の人はこれを **underwater lakes**、つまり「海中の湖」と表現する。

実際には海の中にあるが、周囲の水と混ざりにくいため、まるで湖のように見えるということである。

They have extremely low to nonexistent levels of oxygen and are highly toxic to many forms of marine life.

この文では、**brine pools** が多くの海洋生物にとって過酷な環境であることが述べられている。

low to nonexistent levels of oxygen は、「酸素が非常に少ない、または存在しないレベル」という意味である。

toxic は「有毒な」である。

つまり、深海塩水湖は、低酸素・高塩分・有毒という非常に過酷な環境である。

Despite these inhospitable conditions, certain microorganisms, such as halophilic bacteria and archaea, can thrive in brine pools.

第2段落では、過酷な環境でも生きられる微生物について述べられている。

Despite は「～にもかかわらず」という意味である。

ここでは、

過酷な環境であるにもかかわらず、ある種の微生物は生きられる

という対比が作られている。

inhospitable conditions は「生存に適さない厳しい条件」である。

halophilic bacteria は「好塩性細菌」、つまり高塩分環境を好む細菌である。

archaea は「古細菌」であり、極限環境で見つかることが多い微生物の一群である。

thrive は「繁栄する」「よく育つ」という意味である。

These organisms have adapted to survive in water with high salt and low oxygen levels, and their metabolic processes can reveal important information about the limits of life.

この文では、なぜその微生物が重要なのか説明されている。

これらの生物は、高塩分・低酸素の水の中で生きるように適応している。

metabolic processes は「代謝過程」である。生物がエネルギーを得たり、物質を変換したりする生命活動を指す。

それらの代謝過程を調べることで、生命がどこまで過酷な環境で存在できるのかについて、重要な情報が得られる。

Scientists study these microorganisms to better understand how life can exist in extreme environments.

この文が第2段落の結論である。

科学者がこれらの微生物を研究する理由は、生命が極限環境でどのように存在できるかをよりよく理解するためである。

したがって、第2段落は、「なぜこのような特殊な環境の微生物を研究するのか」を説明している。

本文構造

本文構造

1. 第1段落：deep-sea brine pools の定義と環境の特徴を説明する。
2. 高塩分・高密度により、周囲の海水との境界ができる。
3. 低酸素で有毒なため、多くの海洋生物には過酷である。
4. 第2段落：それでも生存できる特殊な微生物を紹介する。
5. それらの微生物を研究することで、極限環境における生命の限界を理解できる。

設問の考え方

What can be concluded about paragraph 2?

第2段落の中心は、微生物の研究理由である。

Scientists study these microorganisms to better understand how life can exist in extreme environments.

この文が直接の根拠である。

したがって、第2段落は、特殊な環境にいる微生物がなぜ研究されるのかを説明している。

正解：A. It explains why microorganisms in an unusual environment are studied.

5 Question 04 : Platypus

本文解説

Native to eastern Australia, the platypus is one of the most unusual animals in the world.

この文では、カモノハシの基本情報が示されている。

Native to eastern Australia は、「オーストラリア東部原産の」という意味である。

platypus は「カモノハシ」である。

本文では、カモノハシが世界で最も奇妙な動物の一つであると紹介されている。

It is classified as a mammal because of its ability to produce milk and its furry body.

この文では、カモノハシが哺乳類に分類される理由が説明されている。

mammal は「哺乳類」である。

カモノハシは、乳を出すことができ、体に毛があるため、哺乳類として分類される。

But it also possesses a duck-like bill and webbed feet.

ここで **But** が出ている。

前の文では、哺乳類らしい特徴が述べられた。しかし、この文では、鳥や水生動物のような特徴が示されている。

duck-like bill は「アヒルのようにくちばし」、**webbed feet** は「水かきのある足」である。

この対比によって、カモノハシが分類しにくい動物であることが分かる。

Especially rare among mammals, it lays eggs and uses electroreception to detect movements of prey underwater.

この文では、カモノハシのさらに珍しい特徴が述べられている。

哺乳類でありながら卵を産むことは非常に珍しい。

electroreception は「電気受容」である。これは、生物が周囲の電気信号を感知する能力である。

カモノハシはこの能力を使って、水中の獲物の動きを感知する。

Male platypuses even produce venom from spurs on their hind legs, which they use to deter predators.

この文では、オスのカモノハシが毒を持つことが述べられている。

venom は「毒」、**spur** は「蹴爪」、**hind legs** は「後ろ足」である。

deter predators は、「捕食者を遠ざける」という意味である。

ここまでの第1段落では、カモノハシが哺乳類でありながら、鳥・爬虫類・水生動物のような特徴も持つ非常に珍しい動物であることが説明されている。

The existence of the platypus challenged our understanding of animal classification.

第2段落では、カモノハシの発見が科学者に与えた衝撃が述べられている。

challenged our understanding は、「私たちの理解に疑問を投げかけた」「従来の理解を揺さぶっ

た」という意味である。

animal classification は「動物分類」である。

つまり、カモノハシの存在は、それまでの動物分類の考え方では説明しにくいものだった。

When the first platypus specimen was sent from Australia to Britain in the late eighteenth century, scientists thought it was a hoax.

この文では、最初の標本がイギリスに送られたときの科学者の反応が述べられている。

specimen は「標本」である。

hoax は「作り物」「でっち上げ」「偽物」である。

つまり、科学者たちは、最初にカモノハシの標本を見たとき、それを本物の動物ではなく、誰かが作った偽物だと考えた。

They believed someone had sewn together parts of different animals.

この文は、なぜ科学者たちが偽物だと思ったのかを説明している。

sew together は「縫い合わせる」という意味である。

科学者たちは、カモノハシの標本を見て、別々の動物の体の一部を誰かが縫い合わせたものだと考えた。

例えば、哺乳類の体にアヒルのようなくちばしがついているように見えたため、本物とは信じにくかったのである。

This skepticism persisted for several decades until more specimens were studied and dissected, confirming its authenticity.

この文が設問 4 の正解である。

skepticism は「疑い」「懐疑」である。**persisted** は「続いた」、**for several decades** は「数十年間」という意味である。

つまり、科学者たちの疑いは数十年間も続いた。

さらに、**until more specimens were studied and dissected** とある。より多くの標本が研究され、解剖されるまで、カモノハシの真正性は確認されなかった。

confirming its authenticity は、「それが本物であることを確認して」という意味である。

したがって、この文は、カモノハシの発見を正しいものとして確認するのがどれほど難しかったかを最も直接的に示している。

本文構造

本文構造

1. 第 1 段落：カモノハシの奇妙な身体的特徴を説明する。
2. 哺乳類だが、くちばし、水かき、産卵、電気受容、毒などの珍しい特徴を持つ。
3. 第 2 段落：その発見が科学者に疑われたことを説明する。
4. 最初の標本は偽物だと思われた。
5. 数十年間疑いが続き、追加標本の研究と解剖によってようやく本物だと確認された。

設問の考え方

Select the sentence in paragraph 2 that illustrates how difficult it was to validate the discovery of the platypus.

この問題では、**validate** が重要である。

validate は、「正しいと確認する」「本物だと証明する」という意味である。

したがって、ただ「カモノハシが分類を難しくした」という文では不十分である。選ぶべきなのは、

本物だと確認するまでに時間や追加証拠が必要だったことを示す文

である。

選択肢 A：

The existence of the platypus challenged our understanding of animal classification.

これは、カモノハシが分類上難しい動物だったことを示している。しかし、発見を確認するのがどれほど難しかったかは直接示していない。

正解は選択肢 D：

This skepticism persisted for several decades until more specimens were studied and dissected, confirming its authenticity.

この文は、

- 疑いが数十年間続いた
- 追加の標本が研究された
- 解剖によって真正性が確認された

ことを示している。

したがって、この文が最も直接的に、カモノハシの発見を確認するのが難しかったことを表している。

正解：D

6 重要単語まとめ

diaspora

diaspora = ディアスポラ、離散共同体

出身国を離れて海外に定住した人々や、その共同体を指す。

transnational

transnational = 国境を越えた

transnational network は、複数の国にまたがるネットワークという意味である。

conformity

conformity = 同調

集団の考えや行動に合わせること。

disapproval

disapproval = 不承認、否定的評価

集団から否定されること、反対されること。

brine

brine = 高濃度の塩水

通常の海水よりも塩分濃度が高い水。

inhospitable

inhospitable = 生存に適さない、過酷な

生物が生きるには厳しい環境を表す。

thrive

thrive = 繁栄する、よく育つ

厳しい環境でも元気に生きる・増えるという意味で使われる。

platypus

platypus = カモノハシ

オーストラリアに生息する、卵を産む珍しい哺乳類。

hoax

hoax = 偽物、でっち上げ

人をだますために作られた偽物や作り話を指す。

skepticism

skepticism = 懐疑、疑い

何かを本当だとすぐに信じない態度。

validate

validate = 正しいと確認する、証明する

設問 4 のキーワードである。**confirm its authenticity** と近い意味で使われている。

authenticity

authenticity = 本物であること、真正性

confirming its authenticity は、「それが本物であることを確認する」という意味である。

7 解答一覧

問題	あなたの解答	正解	判定
01	C	C	正解
02	A	A	正解
03	A	A	正解
04	A	D	不正解

Spotted Hyena Clans : 本文・単語・問題解説

1 本文の全体像

この文章のテーマは、**spotted hyena clans**（ブチハイエナの群れ）における **matriarchal social structure**（母系的な社会構造）である。

ブチハイエナの世界では、メスがオスよりも高い地位を持つ。特に、メスの子どもは母親の社会的地位を受け継ぎ、成長すると大人のオスよりも優位になる。

重要ポイント

本文の一文要約：

Spotted hyena clans are matriarchal societies in which female rank is inherited and supports cooperation, reproduction, and social stability.

日本語：

ブチハイエナの群れは母系社会であり、メスの地位は母親から受け継がれ、その階層構造が協力・繁殖・社会の安定を支えている。

2 本文構造

本文構造

1. 第1段落：定義

ブチハイエナの群れは母系社会であり、メスがオスより上位である。

2. 第2段落：順位の決まり方

メスの子どもは母親の社会的地位を受け継ぎ、成長すると大人のオスよりも優位になる。

3. 第3段落：その社会構造の効果

メス中心の階層構造は、協力、食料分配、繁殖成功、子どもの生存、群れの安定を支える。

3 本文解説

第1段落

Spotted hyena clans exemplify matriarchal social structures in which females outrank males.

この文では、本文全体のテーマが提示されている。

spotted hyena clans は「ブチハイエナの群れ」という意味である。**clan** は、単なる group よりも、血縁や社会的つながりを持つ集団を表す。

exemplify は「例示する」「典型例となる」という意味である。

したがって、

Spotted hyena clans exemplify matriarchal social structures

は、

ブチハイエナの群れは、母系的な社会構造の典型例である

という意味になる。

ここで重要なのは **matriarchal** である。これは「母系制の」「メスが中心の」という意味である。

また、

in which females outrank males

は、直前の **matriarchal social structures** を説明している。**outrank** は「より高い地位にある」という意味である。

つまりこの文全体は、

ブチハイエナの群れは、メスがオスよりも高い地位を持つ母系的な社会構造の典型例である。

という意味である。

In these groups, the dominant female, or matriarch, determines the movement of the group and has priority access to food.

この文では、**dominant female**、つまり支配的なメスの役割が説明されている。

or matriarch は言い換えである。

the dominant female = matriarch

matriarch は「女家長」「母系集団のリーダー」という意味である。

このメスは、

- 群れの移動を決める
- 食べ物への優先的なアクセスを持つ

と説明されている。

priority access to food は「食べ物を優先的に得る権利」という意味である。

したがって、第1段落の役割は、ブチハイエナ社会ではメスがオスより上位であり、支配的なメスが群れを導き、食料を優先的に得ることを説明することである。

第2段落

A key feature of the spotted hyena society is the inheritance of rank.

第2段落の中心は、**inheritance of rank**（順位・地位の継承）である。

key feature は「重要な特徴」という意味である。ここでは、ブチハイエナ社会の重要な特徴として、地位が受け継がれることが述べられている。

Female cubs gradually inherit their mother's social status and surpass adult males in dominance.

この文は、設問7の直接の根拠である。

female cubs は「メスの子ども」である。**inherit** は「受け継ぐ」という意味である。
したがって、

Female cubs gradually inherit their mother's social status

は、

メスの子どもは徐々に母親の社会的地位を受け継ぐ

という意味である。

さらに、

surpass adult males in dominance

とある。

surpass は「上回る」、**dominance** は「支配力」「優位性」という意味である。

つまり、メスの子どもは成長するにつれて、大人のオスよりも支配的な立場になる。

For example, young females of high social status have been frequently observed asserting control over feeding sites, with adult males deferring to them by eating last and avoiding challenging females to maintain clan harmony.

この文は、前の文の具体例である。

For example があるので、この文は「メスの子どもが大人のオスより優位になる」という内容を例示している。

young females of high social status は「高い社会的地位を持つ若いメス」である。

asserting control over feeding sites は、

餌場に対して支配権を主張する

という意味である。

つまり、若いメスが餌場を支配することが観察されている。

後半の

with adult males deferring to them

も重要である。

defer to someone は「人に譲る」「人に従う」「相手の権威を認める」という意味である。

本文では、大人のオスが、

- 最後に食べる
- メスに挑戦することを避ける

ことで、メスに従っていると説明されている。

したがって、設問 8 の **deferring** の意味は、**yielding** (譲る、従う) が最も近い。

また、

to maintain clan harmony

は「群れの調和を維持するために」という意味である。

つまり、大人のオスは、群れの中で争いを起こさないために、高い地位のメスに従っている。

したがって、第 2 段落の役割は、**ブチハイエナ社会では、メスの地位が母親から受け継がれ、若いメスであっても大人のオスより優位になることを説明することである。**

第 3 段落

The matriarchal hierarchy of hyena clans significantly impacts group dynamics and survival strategies.

第 3 段落では、メス中心の階層構造が、群れ全体にどのような影響を与えるかが説明されている。

matriarchal hierarchy は「母系的な階層構造」である。**hierarchy** は「階層」「序列」という意味である。

impact は「影響を与える」という意味である。

group dynamics and survival strategies

は、

集団内の関係性や生存戦略

という意味である。

つまり、この段落は、第 2 段落で説明された社会的順位が、群れ全体の行動や生存にどう関係するかを説明している。

Researchers have noted that related females form powerful alliances within the clan, supporting one another during conflicts or when defending territory from outsiders.

この文では、血縁関係のあるメスたちが強い同盟関係を作ることが説明されている。

related females は「血縁関係のあるメスたち」である。**alliance** は「同盟」「協力関係」という意味である。

彼女たちは、

- 争いのとき
- 外敵から縄張りを守るとき

互いに支え合う。

ここで、母系的な社会構造が単なる順位だけでなく、協力体制にもつながっていることがわかる。

Their leadership also ensures that food is distributed efficiently, reducing competition and supporting the survival of all clan members.

この文では、メスのリーダーシップが食料分配に与える影響が述べられている。

ensure that S V は「S が V することを確実にする」という意味である。

food is distributed efficiently は、

食べ物が効率的に分配される

という意味である。

その結果、

- competition が減る
- all clan members の survival が支えられる

と説明されている。

つまり、メス中心のリーダーシップは、餌の奪い合いを減らし、群れ全体の生存を助けている。

At the same time, high-ranking females and their young gain priority access to carcasses and kills.

この文では、高い地位のメスとその子どもが、食料を優先的に得ることが述べられている。

high-ranking females は「高い地位のメス」である。**priority access** は「優先的なアクセス」、つまり「先に得る権利」である。

carcasses and kills は、ここでは「死骸や獲物」を意味する。

This food availability promotes higher reproductive success, shorter interbirth intervals, and greater juvenile survival, reinforcing lineage dominance and supporting the clan's social stability.

この文は、設問9の根拠である。

This food availability は、前の文の内容を指している。つまり、高い地位のメスとその子どもが食料を優先的に得られることを指す。

その結果、

- higher reproductive success
- shorter interbirth intervals
- greater juvenile survival

が促進される。

reproductive success は「繁殖成功」である。つまり、子どもを産み、育てることに成功しやすいという意味である。

interbirth interval は「出産間隔」である。**shorter interbirth intervals** は、より短い間隔で子どもを産めるという意味である。

juvenile survival は「幼獣の生存」である。

これらの結果として、

reinforcing lineage dominance and supporting the clan's social stability

とある。

lineage は「血統」「系統」である。**reinforce** は「強化する」という意味である。

つまり、高い地位のメスの血統がさらに強くなり、群れの社会的安定も支えられる。

したがって、第3段落の役割は、**母系的な階層構造が、協力、食料分配、繁殖成功、幼獣の生存、社会的安定に広く影響することを説明すること**である。

4 重要単語解説

spotted hyena

spotted hyena = ブチハイエナ

アフリカに生息するハイエナの一種。本文では、メスがオスよりも高い地位を持つ社会構造の例として扱われている。

clan

clan = 群れ、一族、血縁集団

単なる group よりも、社会的・血縁的なつながりを持つ集団を表す。本文では、ブチハイエナの群れを指している。

exemplify

exemplify = 例示する、典型例となる

Spotted hyena clans exemplify matriarchal social structures.

意味：

ブチハイエナの群れは母系的な社会構造の典型例である。

matriarchal

matriarchal = 母系制の、メス中心の

matri- は「母」を表す語根である。本文では、メスが社会的に優位な構造を指す。

対義語に近い語：

- patriarchal = 父系制の、男性中心の

outrank

outrank = より高い地位にある

females outrank males

意味：

メスがオスよりも高い地位にある

dominant

dominant = 支配的な、優位な

- dominant female = 支配的なメス
- dominance = 支配力、優位性

matriarch

matriarch = 女家長、母系集団のリーダー

本文では、群れを率いる支配的なメスを指している。

priority access

priority access = 優先的なアクセス、優先権

has priority access to food

意味：

食べ物を優先的に得る権利を持つ

inheritance

inheritance = 継承、相続

本文では、財産ではなく、社会的地位の継承を意味する。

- inheritance of rank = 順位・地位の継承

inherit

inherit = 受け継ぐ

Female cubs inherit their mother's social status.

意味：

メスの子どもは母親の社会的地位を受け継ぐ。

cub

cub = 子ども、幼獣

ライオン、クマ、ハイエナなどの子どもに使われる。本文では、ハイエナの子どもを指している。

surpass

surpass = 上回る、超える

surpass adult males in dominance

意味：

支配力において大人のオスを上回る

assert

assert = 主張する、行使する

本文では、

asserting control over feeding sites

と使われている。

意味：

餌場に対する支配権を主張する

feeding site

feeding site = 餌場

動物が食べ物を食べる場所。本文では、ハイエナが獲物を食べる場所を指している。

defer to

defer to = ～に譲る、～に従う

本文の最重要語の一つ。

adult males deferring to them

意味：

大人のオスが彼女たちに従う

近い意味：

- yield to
- submit to
- respect someone's authority

設問では **yielding** が最も近い。

challenge

challenge = 挑戦する、異議を唱える

本文では、

avoiding challenging females

と使われている。

意味：

メスに挑戦することを避ける

maintain

maintain = 維持する

to maintain clan harmony

意味：

群れの調和を維持するために

harmony

harmony = 調和

争いが少なく、集団の秩序が保たれている状態。

hierarchy

hierarchy = 階層、序列

社会の中に上下関係がある構造を表す。

- social hierarchy = 社会的階層
- matriarchal hierarchy = 母系的階層構造

impact

impact = 影響を与える

名詞として「影響」、動詞として「影響を与える」の両方で使われる。

The hierarchy impacts group dynamics.

意味：

その階層構造は集団内の関係性に影響を与える。

group dynamics

group dynamics = 集団内の関係性、集団力学

集団の中で、個体同士がどのように関わり、協力し、争うかを表す。

survival strategy

survival strategy = 生存戦略

動物や集団が生き残るための行動や仕組み。

alliance

alliance = 同盟、協力関係

related females form powerful alliances

意味：

血縁関係のあるメスたちは強力な同盟を形成する

conflict

conflict = 争い、対立

本文では、群れの内部または外部との争いを指す。

defend territory

defend territory = 縄張りを守る

- defend = 守る
- territory = 縄張り、領域

outsider

outsider = 外部者、外敵

本文では、群れの外から来る個体や敵を指す。

ensure

ensure = 確実にする、保証する

Their leadership ensures that food is distributed efficiently.

意味：

彼女たちのリーダーシップは、食べ物が効率的に分配されることを確実にする。

distribute

distribute = 分配する

food is distributed efficiently

意味：

食べ物が効率的に分配される

carcass

carcass = 動物の死骸

肉食動物が食べる獲物の死骸を指す。

reproductive success

reproductive success = 繁殖成功

子どもを産み、育て、次世代に遺伝子を残すことに成功する度合い。

interbirth interval

interbirth interval = 出産間隔

一度子どもを産んでから、次に子どもを産むまでの期間。

- shorter interbirth intervals = より短い出産間隔

juvenile survival

juvenile survival = 幼獣の生存

juvenile は「若い個体」「若い個体」を意味する。本文では、ハイエナの子どもの生き残ることを指す。

reinforce

reinforce = 強化する

reinforcing lineage dominance

意味：

血統の支配を強化する

lineage

lineage = 血統、系統

母親から子どもへ続く系統を表す。本文では、高い地位のメスの血統が優位を保つことを意味する。

social stability

social stability = 社会的安定

集団内の秩序や関係が安定している状態。

5 設問解説

Question 6

What can be inferred about female cubs of high social status in hyena clans?

正解は **A. They assert authority over adult males.**

根拠は第 2 段落である。

Female cubs gradually inherit their mother's social status and surpass adult males in dominance.

また、

young females of high social status ... asserting control over feeding sites, with adult males deferring to them

ともある。

つまり、高い地位のメスの子どもは、成長するにつれて大人のオスより優位になり、餌場でも支配権を持つ。

したがって、**adult males に対して authority を持つ**と推論できる。

Question 7

How is rank determined in spotted hyena clans?

正解は **C. Female cubs inherit their mother's status.**

根拠は第 2 段落である。

Female cubs gradually inherit their mother's social status

本文では、地位は父親からではなく、母親から受け継がれると説明されている。

Question 8

The word "deferring" in the second paragraph is closest in meaning to

正解は **C. yielding.**

本文では、

adult males deferring to them by eating last and avoiding challenging females

とある。

大人のオスは最後に食べ、メスに挑戦しない。これは「反抗する」ではなく、「譲る」「従う」という意味である。

したがって、

defer to = yield to

と考える。

Question 9

Why does the author mention that high-ranking females tend to have higher reproductive success?

正解は **B. To explain how hierarchical social structure benefits the clan's survival.**

第3段落では、高い地位のメスとその子どもが食料を優先的に得ること、それによって繁殖成功率や幼獣の生存率が上がることが述べられている。

これは、母系的な階層構造が群れの生存に役立っていることを示すための例である。

Question 10

What is the relationship between paragraphs 2 and 3?

正解は **D. Paragraph 3 introduces a broader impact of the social structure explained in paragraph 2.**

第2段落では、主に **rank inheritance**、つまり地位がどのように受け継がれるかが説明されている。一方、第3段落では、その母系的階層構造が、

- group dynamics
- survival strategies
- alliances
- food distribution
- reproductive success
- juvenile survival
- social stability

に与える広い影響が説明されている。

したがって、第3段落は第2段落で説明された社会構造の **broader impact**（より広い影響）を述べている。

6 解答一覧

問題	あなたの解答	正解	判定
6	C	A	不正解
7	C	C	正解
8	B	C	不正解
9	B	B	正解
10	B	D	不正解

7 本文の論理展開

重要ポイント

本文の流れは次の通りである。

1. ブチハイエナの群れは、メスがオスより上位の母系社会である。
2. 支配的なメスは、群れの移動を決め、食べ物への優先権を持つ。
3. メスの子どもは母親の社会的地位を受け継ぐ。
4. 高い地位の若いメスは餌場を支配し、大人のオスは彼女たちに従う。
5. 血縁関係のあるメスたちは同盟を形成し、争いや縄張り防衛で協力する。
6. メスのリーダーシップにより、食料が効率的に分配される。
7. 高い地位のメスとその子どもは食料を優先的に得る。
8. その結果、繁殖成功率や幼獣の生存率が高まり、群れの社会的安定が支えられる。

8 ディスコースマーカー・読解ポイント

For example

第2段落の **For example** は、前の文の具体例を導いている。

前の文：

Female cubs gradually inherit their mother's social status and surpass adult males in dominance.

具体例：

young females of high social status ... assert control over feeding sites

つまり、若いメスが大人のオスより優位になることの例として、餌場での支配が挙げられている。

At the same time

第3段落の **At the same time** は、同時に起こる別の効果を追加している。

前半では、メスのリーダーシップが群れ全体の食料分配や生存を支えることが述べられている。

その一方で、高い地位のメスとその子どもは、食料を優先的に得る。

つまり、母系的階層構造は、

- 群れ全体の安定
- 高ランク血統の維持

の両方に関係している。

9 暗記用英文

Spotted hyena clans have matriarchal social structures in which females outrank males. Female cubs inherit their mother's rank and may become dominant over adult males. This hierarchy helps related females form alliances, distribute food efficiently, and improve reproductive success, which supports juvenile survival and social stability.

日本語訳：

ブチハイエナの群れは、メスがオスよりも上位に立つ母系的な社会構造を持っている。メスの子どもは母親の地位を受け継ぎ、大人のオスよりも優位になることがある。この階層構造は、血縁関係のあるメスたちが同盟を形成し、食料を効率的に分配し、繁殖成功率を高めることを助ける。その結果、幼獣の生存と社会的安定が支えられる。

Habitus：本文・単語・設問解説

1 本文

本文

Habitus is a concept developed by French sociologist Pierre Bourdieu. It refers to the deeply embedded habits, skills, and ways of perceiving the world that individuals develop through their cultural and social experiences. Habitus shapes unconscious actions, patterns of thought, and preferences in daily life and explains why people from similar backgrounds often display comparable behaviors.

A familiar example of habitus can be seen in classroom etiquette. Children who grow up in families emphasizing punctuality, quiet listening, and respect for authority often retain these dispositions until they graduate. Such students instinctively understand classroom expectations and adapt accordingly. On the other hand, children who were not exposed to these norms early in life may struggle to fit in despite wanting to, and this demonstrates how habitus operates below conscious awareness.

Habitus continues to influence behaviors in adulthood. For instance, professionals today who were raised in families working in the corporate world may feel more comfortable in formal business settings, understand unwritten rules of networking, and select business attire that suits the context. This invisible framework created by habitus guides choices and reactions throughout life, reflecting how social position and life experiences shape both individual identity and collective cultural practices.

2 全体の要点

この文章のテーマは、**habitus**（ハビトゥス）である。

Habitus とは、家庭・文化・社会階層・生活経験の中で自然に身についた、**考え方・ふるまい方・感じ方のクセ**である。本人が強く意識していなくても、学校での態度、職場での振る舞い、人との接し方、場に合う服装の選び方などに影響する。

重要ポイント

本文の一文要約：

Habitus is a set of deeply embedded habits and ways of thinking shaped by social and cultural experiences, which unconsciously guide people's behavior throughout life.

日本語：

ハビトゥスとは、社会的・文化的経験によって深く身についた習慣や考え方であり、人の行動を生涯にわたって無意識に導くものである。

3 本文構造

本文構造

1. 第1段落：habitus の定義

Habitus は Pierre Bourdieu が発展させた概念であり、文化的・社会的経験を通じて身につく習慣、スキル、世界の見方を指す。

2. 第2段落：学校での例

家庭で時間厳守、静かに聞く態度、権威への尊重を重視されて育った子どもは、教室の期待に自然に適応しやすい。一方で、それらに触れずに育った子どもは、適応したいと思っても苦勞することがある。

3. 第3段落：大人になってからの影響

Habitus は成人後も続き、ビジネスの場での振る舞い、ネットワーキングの暗黙のルール、服装選びなどに影響する。

4 本文解説

第1段落

Habitus is a concept developed by French sociologist Pierre Bourdieu.

この文では、**habitus** という概念の提唱者が説明されている。

concept は「概念」、**sociologist** は「社会学者」である。Pierre Bourdieu はフランスの社会学者であり、社会階層、文化、教育、趣味、行動様式などがどのように結びつくかを考えた人物である。

ここでは細かい思想史よりも、habitus が「社会学の概念」であることを押さえればよい。

It refers to the deeply embedded habits, skills, and ways of perceiving the world that individuals develop through their cultural and social experiences.

この文が habitus の定義である。

refer to は「～を指す」という意味である。**deeply embedded** は「深く埋め込まれた」「深く根づいた」という意味である。

つまり **habitus** は、表面的な習慣ではなく、長い生活経験の中で自然に身についた行動や考え方である。

ways of perceiving the world は「世界の見方」である。同じ出来事を見ても、人によって「普通だ」と感じるもの、「失礼だ」と感じるもの、「上品だ」と感じるものが違う。そうした感じ方の違いも **habitus** に含まれる。

Habitus shapes unconscious actions, patterns of thought, and preferences in daily life and explains why people from similar backgrounds often display comparable behaviors.

この文では、**habitus** がどのように働くかが説明されている。

unconscious actions は「無意識の行動」である。つまり、本人が毎回「こうしよう」と考えて選んでいるわけではなく、自然に出てしまう行動である。

patterns of thought は「思考パターン」、**preferences** は「好み」である。
また、

people from similar backgrounds often display comparable behaviors

は、設問 13 の重要な根拠である。

意味は、

似た背景を持つ人々は、しばしば似た行動を示す

である。

したがって、**similar habitus** を持つ人々は、同じような場面で似た行動を取りやすいと推論できる。

第 1 段落の役割は、**habitus** の定義と、その基本的な働きを説明することである。

第 2 段落

A familiar example of habitus can be seen in classroom etiquette.

第 2 段落では、**habitus** の具体例として、**classroom etiquette** が挙げられている。

familiar example は「身近な例」である。**classroom etiquette** は「教室でのマナー」「教室で期待されるふるまい」を意味する。

ここから第 2 段落は、抽象的な **habitus** を学校生活の例で説明している。

Children who grow up in families emphasizing punctuality, quiet listening, and respect for authority often retain these dispositions until they graduate.

この文では、家庭環境によって子どもがどのような行動傾向を身につけるかが説明されている。

punctuality は「時間厳守」、**quiet listening** は「静かに聞くこと」、**respect for authority** は「権威への尊重」である。

retain は「保持する」、**dispositions** は「傾向」「性質」「ふるまいのクセ」である。

設問 11 では、この **dispositions** の意味が問われている。ここでは、時間を守る、静かに聞く、先生などの権威を尊重する、といった行動傾向を指している。

したがって、

dispositions = tendencies

である。

Such students instinctively understand classroom expectations and adapt accordingly.

この文では、家庭で身につけた **habitus** が、学校での適応にどう役立つかが説明されている。

instinctively は「本能的に」「自然に」という意味である。**classroom expectations** は「教室で期待されること」である。

つまり、ある子どもたちは、教室でどう振る舞えばよいかを自然に理解できる。これは、学校のルールを毎回意識的に分析しているからではなく、家庭で身についた習慣が学校の期待と一致しているからである。

On the other hand, children who were not exposed to these norms early in life may struggle to fit in despite wanting to, and this demonstrates how habitus operates below conscious awareness.

この文が設問 14 の正解である。

On the other hand は「一方で」という対比を表す。前の文では、教室の期待に自然に適応できる子どもが説明された。この文では、その逆に、早い時期にそのような規範に触れていなかった子どもが説明されている。

norms は「規範」「社会的に期待されるルール」である。**struggle to fit in** は「なじむのに苦労する」という意味である。

特に重要なのは、

despite wanting to

である。

これは「そうしたいと思っているにもかかわらず」という意味である。

つまり、その子どもたちは、学校になじみたいと思っている。しかし、幼いころにその規範に触れていなかったため、うまく適応できないことがある。

さらに、

habitus operates below conscious awareness

とある。

これは、「**habitus** は意識の下で働く」という意味である。

したがって、この文は、**habitus** が本人の意図や意識的行動とは独立して、無意識に行動を形作ることを示している。

第 2 段落の役割は、学校でのふるまいを例にして、**habitus** が本人の意識の下で行動に影響すること

を説明することである。

第 3 段落

Habitus continues to influence behaviors in adulthood.

第 3 段落では、habitus の影響が大人になっても続くことが説明されている。

adulthood は「成人期」である。

この文は設問 15 の根拠である。第 2 段落は子ども・学校の例だったが、第 3 段落は大人・職場の例である。

したがって、第 3 段落からは、habitus の影響は adolescence、つまり青年期や子ども時代を越えて続くと結論づけられる。

For instance, professionals today who were raised in families working in the corporate world may feel more comfortable in formal business settings, understand unwritten rules of networking, and select business attire that suits the context.

この文では、大人になってからの habitus の具体例が述べられている。

For instance は「例えば」である。ここでは、企業社会で働く家庭に育った人が例にされている。そのような人は、

- **formal business settings** = フォーマルなビジネスの場
- **unwritten rules of networking** = ネットワーキングの暗黙のルール
- **business attire** = ビジネス服

に慣れやすい。

ここで重要なのは、これらが単なる知識ではなく、家庭環境や社会経験によって自然に身につく「場の感覚」であるという点である。

This invisible framework created by habitus guides choices and reactions throughout life, reflecting how social position and life experiences shape both individual identity and collective cultural practices.

この文は第 3 段落、そして本文全体のまとめである。

invisible framework は「見えない枠組み」である。つまり、habitus は目には見えないが、人の選択や反応を導く。

throughout life は「生涯を通じて」である。habitus は子どもの頃だけでなく、大人になってからも行動に影響する。

また、

social position and life experiences shape both individual identity and collective cultural practices

は、

社会的立場や人生経験が、個人のアイデンティティと集団的な文化実践の両方を形作る

という意味である。

つまり本文全体は、個人の行動は単なる自由な選択だけではなく、育った環境や社会的背景によって無意識に形作られるということを説明している。

5 重要単語解説

habitus

habitus = ハビトゥス

家庭・文化・社会階層・生活経験を通じて自然に身につく、考え方・行動・感じ方の傾向。
単なる habit「習慣」よりも広く、社会的背景によって作られる無意識の行動パターンを指す。

sociologist

sociologist = 社会学者

社会の仕組み、人間関係、文化、階層、集団行動などを研究する人。

deeply embedded

deeply embedded = 深く根づいた、深く埋め込まれた
表面的ではなく、長い経験の中で強く身についた状態を表す。

perceive

perceive = 知覚する、捉える

ways of perceiving the world は「世界の見方」という意味である。

unconscious

unconscious = 無意識の

本人が明確に意識していない状態を表す。

本文では、habitus が無意識の行動を形作ると述べられている。

preference

preference = 好み、選好

人が自然に好むものや選びやすいもの。Habitus は好みにも影響する。

comparable

comparable = 類似した、比較可能な

本文では、

display comparable behaviors

つまり「似た行動を示す」という意味で使われている。

classroom etiquette

classroom etiquette = 教室でのマナー

授業中に静かに聞く、時間を守る、先生の指示に従うなど、教室で期待されるふるまい。

punctuality

punctuality = 時間厳守

決められた時間を守ること。

authority

authority = 権威

先生、親、上司、制度など、従うべき立場や力を持つものを指す。

disposition

disposition = 傾向、性質、ふるまいのクセ

設問 11 の単語。

本文では、時間を守る、静かに聞く、権威を尊重するといった行動傾向を指す。

dispositions = tendencies

instinctively

instinctively = 本能的に、自然に

意識的に考えなくても自然にそうする、という意味である。

norm

norm = 規範、社会的ルール

ある集団や社会で「普通」「適切」とされる行動基準。

fit in

fit in = なじむ、適応する

集団や環境にうまく溶け込むこと。

despite

despite = 〜にもかかわらず

本文では、

despite wanting to

つまり「そうしたいと思っているにもかかわらず」という意味で使われている。

conscious awareness

conscious awareness = 意識的な気づき

自分で明確に気づいている意識のこと。

below conscious awareness は「意識の下で」「無意識に」という意味である。

adulthood

adulthood = 成人期

大人である時期。第 3 段落では、habitus が成人後も続くことが説明されている。

corporate world

corporate world = 企業社会

会社やビジネス組織を中心とする社会・環境。

formal business setting

formal business setting = フォーマルなビジネスの場

会議、商談、企業イベントなど、形式的・職業的なふるまいが求められる場。

unwritten rules

unwritten rules = 暗黙のルール

明文化されていないが、その場で期待される行動規範。

networking

networking = 人脈作り、交流

仕事や社会生活で、人とのつながりを作ること。

attire

attire = 服装

business attire は「ビジネス服」「仕事にふさわしい服装」である。

invisible framework

invisible framework = 見えない枠組み

目には見えないが、行動や判断を方向づける構造。本文では habitus を指している。

social position

social position = 社会的立場

階級、職業、家庭環境、教育水準などに関係する社会の中での位置。

collective cultural practices

collective cultural practices = 集団的な文化的慣習

個人だけでなく、集団全体に共有される行動様式や文化的ふるまい。

6 設問解説

Question 11

The word “dispositions” in the passage is closest in meaning to

正解は **C. tendencies**。

根拠は第 2 段落である。

Children who grow up in families emphasizing punctuality, quiet listening, and respect for authority often retain these dispositions until they graduate.

ここでの **these dispositions** は、直前の

- punctuality
- quiet listening
- respect for authority

を指している。

つまり、時間を守る、静かに聞く、権威を尊重するという行動傾向である。

したがって、

dispositions = tendencies

である。

Question 12

What is the passage mainly about?

正解は **B. The influence of habitus on individual and group behavior**。

本文全体は、habitus が人の無意識の行動、思考パターン、好み、学校での適応、職場でのふるまいに影響することを説明している。

第 1 段落では定義、第 2 段落では学校の例、第 3 段落では成人後の例が示されている。

したがって、主題は、

habitus が個人と集団の行動に与える影響

である。

Question 13

What can be inferred about people with similar habitus?

正解は **C. They tend to display comparable behaviors in the same contexts.**

根拠は第 1 段落である。

Habitus ... explains why people from similar backgrounds often display comparable behaviors.

似た背景で育った人々は、似た habitus を持ちやすく、同じような場面で似た行動を示しやすい。
あなたの解答 D のように、同じ共同体で最終的に平等な地位に達する、という内容は本文にはない。

Question 14

Click on the sentence in paragraph 2 that demonstrates how habitus shapes behavior independently of a person's intentional actions.

正解は **D.**

選ぶべき文は次である。

On the other hand, children who were not exposed to these norms early in life may struggle to fit in despite wanting to, and this demonstrates how habitus operates below conscious awareness.

この設問では、**independently of a person's intentional actions** が重要である。

意味は、

本人の意図的な行動とは独立して

である。

つまり、本人が「そうしたい」と思っているかどうかに関係なく、habitus が行動に影響することを示す文を選ぶ必要がある。

正解文には、

despite wanting to

とある。

これは「そうしたいと思っているにもかかわらず」という意味である。

さらに、

habitus operates below conscious awareness

とあり、habitus が意識の下で働くことを直接示している。

したがって、この文が、habitus が本人の意図とは別に行動を形作ることを最も明確に示している。

Question 15

What can be concluded about paragraph 3?

正解は **A. It illustrates that the effects of habitus extend beyond adolescence.**

根拠は第3段落の冒頭である。

Habitus continues to influence behaviors in adulthood.

第2段落では子どもや学校生活が扱われていた。第3段落では成人後、特にビジネスの場での振る舞いが扱われている。

したがって、第3段落からは、habitus の影響は子ども時代や青年期だけでなく、成人後にも続くと結論づけられる。

7 解答一覧

問題	あなたの解答	正解	判定
11	C	C	正解
12	B	B	正解
13	D	C	不正解
14	D	D	正解
15	A	A	正解

8 本文の論理展開

重要ポイント

本文の流れは次の通りである。

1. Habitus は Pierre Bourdieu が発展させた社会学の概念である。
2. Habitus は、文化的・社会的経験を通じて身につく習慣、スキル、世界の見方を指す。
3. Habitus は無意識の行動、思考パターン、好みに影響する。
4. 似た背景を持つ人々は、しばしば似た行動を示す。
5. 学校では、家庭で身につけた時間厳守・静かに聞く態度・権威尊重が、教室への適応に影響する。
6. そのような規範に幼いころから触れていない子どもは、なじみたいと思っても苦勞することがある。
7. これは habitus が意識の下で働くことを示している。
8. Habitus は成人後も続き、ビジネスの場での振る舞いや服装、人脈作りにも影響する。
9. Habitus は社会的立場や生活経験が、個人のアイデンティティと集団文化を形作ることを示している。

9 暗記用英文

Habitus refers to deeply embedded habits, skills, and ways of thinking that people develop through social and cultural experiences. It shapes unconscious behavior and explains why people from similar backgrounds often act in similar ways. Its influence appears in school, work, and other social settings throughout life.

日本語訳：

ハビトゥスとは、人々が社会的・文化的経験を通じて身につける、深く根づいた習慣、スキル、考え方を指す。それは無意識の行動を形作り、似た背景を持つ人々がしばしば似たように行動する理由を説明する。その影響は、学校、仕事、その他の社会的場面において生涯にわたって現れる。

TOEFL Academic Lecture 解説

Environmental Science: Urban Heat Island Effect

背景知識

今回のテーマは **urban heat island effect**、つまり「都市ヒートアイランド現象」である。

都市ヒートアイランド現象とは、都市部が周辺の農村部や郊外よりも高温になる現象である。

urban areas

→

higher temperatures than rural surroundings

原因は主に、都市に多い建物、道路、アスファルト、コンクリートなどが熱を吸収・保持すること、そして植物が少ないために自然な冷却作用が弱くなることである。

TOEFL では、environmental science の講義で、「現象の定義」→「原因」→「結果」→「対策」という流れが非常によく出る。今回もその典型である。

背景知識

都市ヒートアイランド現象の基本構造は次の通りである。

Cause

Buildings, roads, asphalt, concrete, brick, reduced vegetation.

Mechanism

Urban materials absorb heat during the day and release it slowly at night.

Result

Cities stay warmer, especially at night.

Consequences

More air-conditioning, higher energy use, worse air quality, smog, health risks.

Solutions

Green spaces, reflective materials, green roofs.

本文：ディスコースマーカー付き

Narrator: Listen to a talk in an environmental science class.

Professor:

We now turn to the phenomenon of the **urban heat island effect**.

本文解説

We now turn to は「これから～に話題を移します」という講義の転換表現である。
ここで今回の中心テーマである **urban heat island effect** が提示されている。

urban heat island effect

=

都市部が周辺地域より高温になる現象

main topic 問題では、冒頭のこの表現が非常に重要である。

重要語彙

- **turn to** : ～に話題を移す
- **phenomenon** : 現象
- **urban heat island effect** : 都市ヒートアイランド現象

This occurs when urban areas experience higher temperatures than their rural surroundings.

設問ポイント

ここは Q1 の設問に直結する部分である。

設問：

What is the main topic of the talk?

本文では、urban heat island effect を次のように説明している。

urban areas experience higher temperatures than their rural surroundings

したがって正解は、

The phenomenon in which cities experience higher temperatures than rural areas

である。

本文解説

この文は、urban heat island effect の定義である。

urban areas = 都市部

rural surroundings = 周辺の農村部・郊外

つまり、都市部が周辺地域より高温になることが、この講義全体の中心である。

重要語彙

- **urban areas** : 都市部
- **rural surroundings** : 周辺の農村部、郊外
- **higher temperatures** : より高い気温

The primary causes are, **one:** buildings, roads, and other human infrastructure that absorb and retain heat; **and two:** reduced vegetation that would otherwise provide cooling through shade and **transpiration**.

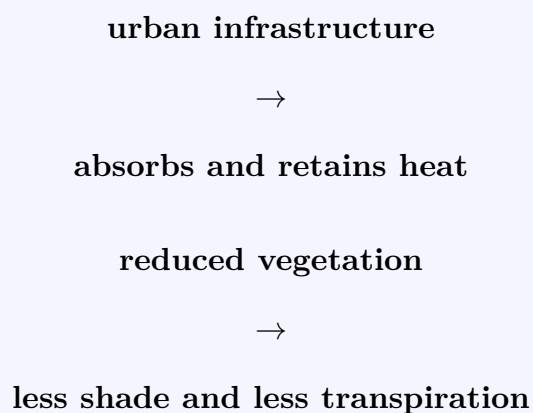
本文解説

ここでは、都市ヒートアイランド現象の主な原因が2つ説明されている。

1. buildings, roads, and other human infrastructure
2. reduced vegetation

1つ目は、建物や道路などの人工インフラが熱を吸収し、保持すること。

2つ目は、植物が少ないことである。植物があれば、木陰や **transpiration** によって冷却効果をもたらす。



重要語彙

- **primary cause** : 主な原因
- **building** : 建物
- **road** : 道路
- **human infrastructure** : 人工インフラ
- **absorb** : 吸収する
- **retain heat** : 熱を保持する
- **reduced vegetation** : 減少した植生
- **shade** : 日陰
- **transpiration** : 蒸散

Transpiration is the release of water vapor into the air by plants.

本文解説

ここでは **transpiration** の定義が説明されている。

transpiration

=

the release of water vapor into the air by plants

日本語では「蒸散」である。植物が水蒸気を空気中に放出することで、周囲を冷やす効果がある。

都市で植物が少ないと、この自然な冷却作用が弱くなる。

重要語彙

- **release** : 放出
- **water vapor** : 水蒸気
- **plants** : 植物

One contributing factor is the materials we use in urban construction.

本文解説

One contributing factor is は「一つの要因は～である」という重要表現である。

ここから、都市建設に使われる材料が都市ヒートアイランド現象にどう関係するかが説明される。

urban construction materials

→

contribute to urban heat island effect

重要語彙

- **contributing factor** : 要因
- **material** : 材料
- **urban construction** : 都市建設

Materials like asphalt, concrete, and brick have high **thermal mass**, meaning they store heat during the day and release it slowly at night.

設問ポイント

ここは Q2 の設問に直結する最重要文である。

設問：

Which of the following contributes to the effect described in the talk?

本文では、アスファルト、コンクリート、レンガなどの材料が **high thermal mass** を持つと説明している。

high thermal mass

=

store heat during the day and release it slowly at night

したがって正解は、

Building materials with high thermal mass

である。

本文解説

thermal mass は、物質が熱をため込み、ゆっくり放出する性質である。

都市では、アスファルトやコンクリートが昼間に熱を吸収し、夜になってもゆっくり熱を放出する。

そのため、都市では夜間の気温が下がりにくくなる。

asphalt / concrete / brick

→

store heat during the day

→

release heat slowly at night

→

higher nighttime temperatures

重要語彙

- **asphalt** : アスファルト
- **concrete** : コンクリート
- **brick** : レンガ
- **thermal mass** : 熱容量、熱をため込む性質
- **store heat** : 熱を蓄える
- **release heat** : 熱を放出する
- **slowly** : ゆっくりと
- **at night** : 夜に

This results in higher nighttime temperatures in cities compared to rural areas.

本文解説

ここでは、thermal mass の結果が説明されている。

high thermal mass

→

higher nighttime temperatures

都市部では、昼に蓄えられた熱が夜にゆっくり放出されるため、農村部に比べて夜間の気温が高くなりやすい。

重要語彙

- **result in** : ～をもたらす
- **nighttime temperature** : 夜間の気温
- **compared to** : ～と比べて

Of course, air-conditioning units and cars also emit heat, and this further exacerbates the temperature difference.

本文解説

Of course は補足情報を加える表現である。

ここでは、建築材料だけでなく、エアコンや車も熱を出すため、都市と農村部の温度差をさらに悪化させると説明している。

air-conditioning units and cars

→

emit heat

→

exacerbate temperature difference

重要語彙

- **air-conditioning unit** : エアコン装置
- **car** : 車
- **emit heat** : 熱を排出する
- **exacerbate** : 悪化させる
- **temperature difference** : 温度差

There are several consequences to the urban heat island effect.

本文解説

ここから、都市ヒートアイランド現象の結果・影響が説明される。

consequences

=

結果、影響

TOEFL では、原因の説明の後に consequences が続くことが多い。

重要語彙

- **consequence** : 結果、影響

For one thing, it causes residents and businesses to rely more heavily on air-conditioning, which increases energy consumption.

本文解説

For one thing は「一つには」という意味で、影響を列挙する表現である。

都市が暑くなると、住民や企業はエアコンにより強く依存する。その結果、エネルギー消費が増える。

higher urban temperatures

→

more air-conditioning

→

increased energy consumption

重要語彙

- resident : 住民
- business : 企業、事業者
- rely on : ～に頼る
- heavily : 大いに
- energy consumption : エネルギー消費

Higher temperatures can also worsen air quality by increasing the formation of **ground-level ozone**, which is a key component of **smog**.

本文解説

ここでは、都市の高温が大気質を悪化させることが説明されている。

ground-level ozone は「地表付近のオゾン」である。これは大気上層のオゾン層とは別で、地表付近では大気汚染物質として問題になる。

本文では、ground-level ozone が **smog** の重要な成分だと述べている。

higher temperatures

→

more ground-level ozone

→

smog

重要語彙

- **worsen** : 悪化させる
- **air quality** : 大気質
- **formation** : 形成
- **ground-level ozone** : 地表付近のオゾン
- **key component** : 主要な成分
- **smog** : スモッグ

It also affects human health, vulnerable populations in particular.

本文解説

ここでは、人間の健康への影響が述べられている。

特に **vulnerable populations**、つまり高齢者、子ども、病気を持つ人など、暑さや大気汚染に弱い人々が影響を受けやすい。

urban heat island effect

→

human health risks

重要語彙

- **affect human health** : 人間の健康に影響する
- **vulnerable populations** : 脆弱な人々、影響を受けやすい集団
- **in particular** : 特に

How do we mitigate the urban heat island effect?

本文解説

ここから、都市ヒートアイランド現象への対策が説明される。

mitigate は「軽減する」という意味である。

mitigate the urban heat island effect

=

都市ヒートアイランド現象を軽減する

重要語彙

- **mitigate** : 軽減する

Increase green spaces in cities; use reflective materials in construction; and implement so-called **green roofs**, which are just what they sound like – roofs covered with a soil base and vegetation.

本文解説

ここでは、都市ヒートアイランド現象の対策が3つ挙げられている。

1. increase green spaces : 緑地を増やす
2. use reflective materials : 反射性材料を使う
3. implement green roofs : 屋上緑化を導入する

green roofs は、土壌と植物で覆われた屋根である。

green spaces / reflective materials / green roofs

→

reduce heat in cities

重要語彙

- **green spaces** : 緑地
- **reflective materials** : 反射性材料
- **construction** : 建設

- **implement** : 実施する、導入する
- **green roof** : 屋上緑化
- **soil base** : 土壌の層
- **vegetation** : 植生

ディスコースマーカー整理

- **We now turn to** : 新しい話題への移行
- **one / two** : 原因の列挙
- **One contributing factor is** : 要因の導入
- **meaning** : 定義・言い換え
- **Of course** : 補足
- **For one thing** : 結果・影響の列挙
- **How do we mitigate** : 対策への移行

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. urban heat island effect がテーマとして提示される
2. 都市部が農村部より高温になる現象だと定義される
3. 原因として、建物・道路などの人工インフラと植生の減少が説明される
4. transpiration が植物による水蒸気放出だと説明される
5. 都市建設材料の high thermal mass が重要な要因として説明される
6. アスファルト、コンクリート、レンガが昼に熱を蓄え、夜にゆっくり放出すると説明される
7. エアコンや車からの排熱が温度差をさらに悪化させると説明される

8. 影響として、エアコン使用増加、エネルギー消費増加、大気質悪化、健康リスクが説明される
9. 対策として、緑地、反射性材料、屋上緑化が挙げられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

The urban heat island effect occurs when cities become hotter than surrounding rural areas because of heat-retaining materials, reduced vegetation, and human heat emissions, leading to environmental and health problems.

日本語では、

都市ヒートアイランド現象とは、蓄熱性の高い材料、植生の減少、人間活動による排熱によって、都市部が周辺の農村部より高温になる現象であり、環境や健康に問題をもたらす。

設問解説

Q1. What is the main topic of the talk?

Correct Answer

The phenomenon in which cities experience higher temperatures than rural areas

本文解説

本文冒頭で、

urban areas experience higher temperatures than their rural surroundings

と説明されている。

これは urban heat island effect の定義である。したがって、主題は「都市部が農村部より高温になる現象」である。

Q2. Which of the following contributes to the effect described in the talk?

Correct Answer

Building materials with high thermal mass

本文解説

本文では、asphalt, concrete, and brick が high thermal mass を持ち、昼間に熱を蓄え、夜にゆっくり放出すると説明されている。

high thermal mass

→

stores heat during the day and releases it at night

これが都市部の夜間気温を高くするため、都市ヒートアイランド現象に直接貢献する。

あなたが選んだ

Increased transpiration from vegetation

は逆である。transpiration は冷却効果をもたらすため、ヒートアイランドを強める要因ではない。本文では、**reduced vegetation** が問題とされている。

不正解選択肢の確認

A. High levels of precipitation

これは「降水量が多いこと」という意味である。

本文では、降水量は都市ヒートアイランド現象の原因として述べられていない。

したがって不正解。

B. Increased transpiration from vegetation

これは「植物からの蒸散が増えること」という意味である。

蒸散は植物による冷却作用であり、都市を冷やす方向に働く。本文では、植物が減ることでこの冷却作用が弱くなると説明されている。

したがって不正解。

D. Formation of ground-level ozone

これは「地表付近のオゾンの形成」という意味である。

ground-level ozone は、都市ヒートアイランド現象の結果として大気質を悪化させる要素である。しかし、ヒートアイランド現象そのものの原因として本文で挙げられているわけではない。

したがって不正解。

Hotelling's Law : 本文・単語・問題解説

1 本文の全体像

この文章のテーマは、**Hotelling's Law**（ホテリングの法則）である。

Hotelling's Law は、競争している企業が、なぜ互いに近い場所に集まるのかを説明する経済理論である。

普通に考えると、同じような商品やサービスを提供する店は、街のいろいろな場所に分散した方が、消費者にとって便利である。しかし、各企業が自分の利益や市場シェアを最大化しようとする、競合他社の近く、特に人通りの多い中心地に集まりやすくなる。

その結果、企業にとっては合理的な行動であっても、消費者にとっては移動距離が長くなり、社会全体の利益が下がることもある。

重要ポイント

本文の一文要約：

Hotelling's Law explains that competing businesses often cluster near each other to maximize market share, but this convergence can reduce consumer convenience and overall social welfare.

日本語：

ホテリングの法則は、競合企業が市場シェアを最大化するために互いに近くへ集まる傾向を説明するが、その集中は消費者の利便性や社会全体の利益を下げることもある。

2 本文構造

本文構造

1. 第1段落：Hotelling's Law の定義

似た商品を同じような価格で売る競合企業が、なぜ異なる場所に分散せず、互いに近い場所に集まるのかを説明する。

2. 第2段落：コーヒーショップの例

都市のコーヒーショップを例に、競合店が中心地に集まる clustering phenomenon を説明する。

3. 第3段落：社会的に望ましくない影響

個々の企業の利益最大化は、消費者の移動コストを増やし、サービス地点の選択肢を減らし、社会全体の利益を低下させる。

3 本文解説

第1段落

Hotelling's law is a competition theory proposed by economist Harold Hotelling in 1929.

この文では、Hotelling's Law の基本情報が示されている。

competition theory は「競争理論」という意味である。企業同士がどのように競争するかを説明する理論である。

proposed by economist Harold Hotelling は、「経済学者 Harold Hotelling によって提唱された」という意味である。

したがって、この文全体は、

ホテリングの法則は、1929年に経済学者 Harold Hotelling によって提唱された競争理論である。
という意味になる。

This principle explains why competing businesses, which otherwise offer the same products at comparable prices, tend to cluster together rather than spread out to different locations.

この文が第1段落の中心である。

This principle は Hotelling's Law を指している。**principle** は「原理」「法則」という意味である。重要な構造は、

why A tend to B rather than C

である。

意味は、

なぜ A が C ではなく B する傾向があるのか

である。
本文では、

competing businesses ... tend to cluster together rather than spread out to different locations

とある。
つまり、

競合企業は、異なる場所に分散するよりも、互いに近くに集まる傾向がある

という意味である。

ここでの **cluster together** は「一緒に集まる」「密集する」、**spread out** は「分散する」である。
また、

which otherwise offer the same products at comparable prices

は competing businesses を説明している。

otherwise はここでは「その他の点では」という意味である。つまり、場所を除けば、同じような商品を同じような価格で提供している企業という意味である。

comparable prices は「比較可能な価格」「同程度の価格」である。

By positioning themselves near the center of consumer demand, they seek to capture the largest possible market share.

この文では、企業がなぜ中心に集まるのかが説明されている。

position themselves は「自らを位置づける」、つまり「出店する」「立地する」という意味である。

near the center of consumer demand は、「消費者需要の中心近くに」という意味である。

ここでの center は、単なる地理的中心だけでなく、消費者が多く集まる場所、人通りが多い場所、需要が集中している場所を表している。

seek to do は「～しようとする」、**capture** は「獲得する」、**market share** は「市場シェア」である。

したがって、

they seek to capture the largest possible market share

は、

彼らはできるだけ大きな市場シェアを獲得しようとする

という意味である。

この文が設問 17 の根拠である。

第 1 段落の役割は、**Hotelling's Law** が、競合企業が市場シェアを最大化するために中心地付近に集まる傾向を説明する理論であることを示すことである。

第 2 段落

Consider the concentration of coffee shops in a city.

第2段落では、コーヒーショップを例にして、Hotelling's Law を具体的に説明している。

Consider は「考えてみよう」という意味である。TOEFL の説明文では、具体例を導入するときによく使われる。

concentration は「集中」である。ここでは、コーヒーショップが都市の一部に集まっていることを指す。

According to Hotelling's law, each competitor aims to position itself optimally to attract customers approaching from different parts of the area.

この文では、Hotelling's Law による企業の行動が説明されている。

According to Hotelling's law は「ホテルリングの法則によれば」という意味である。

each competitor は「それぞれの競合店」、**aims to** は「～することを目指す」、**position itself optimally** は「自分自身を最適な場所に置く」という意味である。

つまり、各コーヒーショップは、さまざまな地域から来る客を引きつけるために、最も有利な場所に开店しようとする。

If one coffee shop moves closer to the center of foot traffic, its competitor will follow suit to avoid losing market share.

この文は、第2段落の中心的な具体例である。

foot traffic は「歩行者の流れ」「人通り」である。**center of foot traffic** は、人通りが最も多い中心地を意味する。

follow suit は「同じことをする」「後が続く」という意味である。

つまり、

もし一つのコーヒーショップが人通りの中心に近づけば、競合店も市場シェアを失わないために同じように移動する

という意味である。

この文の論理は次の通りである。

1つの店が中心に近づく → 客を多く取れる可能性がある → 競合店が客を失う危険がある → 競合店も中心に近づく → 店が近くに集まる

As a result, its competitor will follow suit to avoid losing market share, resulting in the clustering phenomenon we observe in urban business districts, where major chains and local coffee shops are located within blocks of each other.

ここでは、結果として起こる現象が述べられている。

As a result は「その結果」という意味である。原因と結果をつなぐディスコースマーカーである。

clustering phenomenon は「集中現象」「密集現象」である。同じ種類の店が同じ地域に集まることを指す。

urban business districts は「都市の商業地区」である。

major chains は「大手チェーン店」、**local coffee shops** は「地元のコーヒーショップ」である。

within blocks of each other は、「互いに数ブロック以内に」という意味で、非常に近い場所にあ

ることを表す。

第2段落の役割は、コーヒーショップの例を使って、Hotelling's Law の理論的原理を具体的に説明することである。

したがって、設問18の正解は、

It illustrates the theoretical principle with a concrete example of clustering.

である。

第3段落

Hotelling's law illustrates the adverse effects of individual profit maximization.

第3段落では、Hotelling's Law が示す問題点が述べられている。

illustrate は「示す」「説明する」という意味である。**adverse effects** は「悪影響」である。

ここでの **adverse** は設問16の単語であり、意味は **harmful** に近い。

adverse effects = harmful effects

つまり、

Hotelling's Law は、個々の企業が利益を最大化しようとすることの悪影響を示している
という意味である。

While the socially optimal solution would have businesses spread out geographically to minimize consumer travel costs and expand service location options, competitive dynamics drive firms toward convergence, which ultimately reduces overall social welfare.

この文は非常に重要で、設問19と20の根拠である。

まず、文頭の **While** に注意する。

ここでの **While** は「～する一方で」という対比を表す。本文の構造は次の通りである。

While A, B.

意味は、

Aである一方で、Bである。

本文では、Aの部分が「社会的に最適な解決策」、Bの部分が「実際の競争の結果」である。

Aの部分：

the socially optimal solution would have businesses spread out geographically

これは、

社会的に最適な解決策は、企業が地理的に分散することである

という意味である。

なぜ分散が望ましいのか。

to minimize consumer travel costs and expand service location options

つまり、

- 消費者の移動コストを最小化するため
- サービス地点の選択肢を広げるため

である。

一方、B の部分：

competitive dynamics drive firms toward convergence

これは、

競争の力学が企業を集中へと向かわせる

という意味である。

convergence は「収束」「一点に集まること」である。ここでは、企業が同じような場所に集まることを意味する。

そして、その結果、

which ultimately reduces overall social welfare

とある。

ultimately は「最終的に」、**overall social welfare** は「社会全体の福祉」「社会全体の利益」である。つまり、競争の結果として企業が集中すると、消費者の便利さや社会全体の利益が下がるということである。

第3段落の重要な対立は次である。

企業にとって合理的な行動 ≠ 消費者・社会にとって最適な結果

したがって、設問19の正解は、

It can conflict with what benefits consumers most.

である。

また、設問20の正解は、

It limits the convenience of accessing services in different areas.

である。

第3段落の役割は、個々の企業の利益最大化が、消費者の利便性や社会全体の利益と対立することを説明することである。

4 重要単語解説

Hotelling's Law

Hotelling's Law = ホテリングの法則

競争する企業が、市場シェアを最大化するために、互いに近い場所や需要の中心に集まりやすくなることを説明する経済理論。

本文では、コーヒーショップが都市の中心部に集まる例で説明されている。

competition theory

competition theory = 競争理論

企業や個人が、限られた市場や資源をめぐってどのように競争するかを説明する理論。

propose

propose = 提唱する、提案する

proposed by economist Harold Hotelling

意味：

経済学者 Harold Hotelling によって提唱された

principle

principle = 原理、法則

ここでは Hotelling's Law を指している。

competing businesses

competing businesses = 競合企業

同じ市場で、同じような商品やサービスを提供して争っている企業。

otherwise

otherwise = その他の点では

本文では、

which otherwise offer the same products at comparable prices

と使われている。

意味：

その他の点では、同じ商品を同程度の価格で提供している

ここでは「もしそうでなければ」という意味ではない。

comparable

comparable = 比較可能な、同程度の

- comparable prices = 同程度の価格
- comparable products = 同程度の商品

tend to

tend to = ~する傾向がある

businesses tend to cluster together

意味：

企業は一緒に集まる傾向がある

cluster

cluster = 集まる、密集する

本文の最重要語の一つ。

businesses tend to cluster together

意味：

企業は互いに近い場所に集まる傾向がある

名詞としては「集団」「密集」という意味もある。

spread out

spread out = 分散する、広がる

rather than spread out to different locations

意味：

異なる場所に分散するのではなく

position

position = 位置づける、配置する

本文では動詞として使われている。

positioning themselves near the center of consumer demand

意味：

消費者需要の中心近くに自分たちを配置すること

つまり、店を出す場所を決めるという意味である。

consumer demand

consumer demand = 消費者需要

消費者が商品やサービスを求める量や場所。

seek to

seek to = ~しようとする

they seek to capture the largest possible market share

意味：

彼らはできるだけ大きな市場シェアを獲得しようとする

capture

capture = 獲得する

本文では、

capture the largest possible market share

と使われている。

意味：

できるだけ大きな市場シェアを獲得する

market share

market share = 市場シェア

ある市場全体の中で、特定の企業が占める売上や顧客の割合。

concentration

concentration = 集中

本文では、コーヒーショップが都市の一部に集中していることを指す。

competitor

competitor = 競争相手、競合店

同じ客を取り合う相手。本文では、他のコーヒーショップを指している。

optimally

optimally = 最適に

position itself optimally

意味：

自分を最適な場所に配置する

attract

attract = 引きつける

to attract customers

意味：

顧客を引きつけるために

foot traffic

foot traffic = 人通り、歩行者の流れ

店舗立地で重要な表現である。

the center of foot traffic

意味：

人通りの中心

follow suit

follow suit = 同じことをする、後につく

本文では、あるコーヒーショップが中心に移動すると、競合店も同じように中心に移動することを表す。

its competitor will follow suit

意味：

その競合店も同じことをする

avoid

avoid = 避ける

to avoid losing market share

意味：

市場シェアを失うことを避けるために

clustering phenomenon

clustering phenomenon = 集中現象、密集現象

同じ種類の企業や店舗が、同じ地域に集まる現象。

urban business district

urban business district = 都市の商業地区

都市の中で、店や会社が多く集まる地域。

major chain

major chain = 大手チェーン店

複数の店舗を持つ大きな企業。例として、大手コーヒーチェーンなどがある。

local coffee shop

local coffee shop = 地元のコーヒーショップ

大手チェーンではなく、地域に根ざした小規模なコーヒー店。

within blocks of each other

within blocks of each other = 互いに数ブロック以内に

都市の中で、店舗が非常に近い場所にあることを表す。

illustrate

illustrate = 示す、説明する

Hotelling's law illustrates the adverse effects

意味：

Hotelling's Law は悪影響を示している

adverse

adverse = 有害な、不利な、悪い

設問 16 の単語。

adverse = harmful

adverse effects

意味：

悪影響

individual profit maximization

individual profit maximization = 個々の利益最大化

それぞれの企業が、自社の利益を最大にしようとする事。

本文の重要なポイントは、個々の企業にとって合理的な行動が、消費者や社会全体にとって最適とは限らない、という点である。

socially optimal

socially optimal = 社会的に最適な

社会全体にとって最も望ましい状態を表す。企業単体の利益ではなく、消費者や社会全体の利益を考える。

geographically

geographically = 地理的に

businesses spread out geographically

意味：

企業が地理的に分散する

minimize

minimize = 最小化する

minimize consumer travel costs

意味：

消費者の移動コストを最小化する

consumer travel costs

consumer travel costs = 消費者の移動コスト

消費者が店やサービスを利用するために移動する時間・距離・費用の負担。

service location options

service location options = サービス地点の選択肢

消費者がどこでサービスを受けられるかという選択肢。店が分散していれば、選択肢は広がる。

competitive dynamics

competitive dynamics = 競争の力学

企業同士の競争によって生じる動きや傾向。

本文では、競争によって企業が中心地へ集まっていく流れを指す。

drive A toward B

drive A toward B = A を B へ向かわせる

competitive dynamics drive firms toward convergence

意味：

競争の力学が企業を集中へ向かわせる

convergence

convergence = 収束、集中

複数のものが同じ方向や同じ場所に集まっていくこと。

本文では、企業が同じような場所に集まることを意味している。

反対語に近い語：

- dispersion = 分散
- spread = 広がり

ultimately

ultimately = 最終的に

which ultimately reduces overall social welfare

意味：

それは最終的に社会全体の利益を低下させる

overall social welfare

overall social welfare = 社会全体の利益、社会的厚生

経済学では、個々の企業の利益だけでなく、消費者の便利さ、移動コスト、選択肢、社会全体の効率性などを含む広い概念である。

5 設問解説

Question 16

The word “adverse” in the passage is closest in meaning to

正解は **A. harmful**。

本文では、

adverse effects of individual profit maximization

と使われている。

adverse effects は「悪影響」という意味である。したがって、**adverse** は **harmful** に最も近い。

adverse = harmful / negative / unfavorable

あなたの解答 B. helpful は「役に立つ」という意味なので、本文の意味とは逆である。

Question 17

What is one factor that drives businesses to cluster near competitors?

正解は **C. The effort to capture maximum market share**。

根拠は第 1 段落である。

they seek to capture the largest possible market share

企業が競合の近くに集まる理由は、できるだけ大きな市場シェアを獲得しようとするからである。

Question 18

What is the purpose of the second paragraph?

正解は **A. It illustrates the theoretical principle with a concrete example of clustering.**

第 2 段落では、都市のコーヒーショップの集中を例にして、Hotelling's Law の理論を具体的に説明している。

つまり、

理論 → コーヒーショップの具体例

という流れである。

Question 19

What can be inferred about individual profit maximization?

正解は **A. It can conflict with what benefits consumers most.**

根拠は第 3 段落である。

While the socially optimal solution would have businesses spread out geographically to minimize consumer travel costs and expand service location options, competitive dynamics drive firms toward convergence

社会的に最適な状態は、店が地理的に分散することである。その方が消費者の移動コストを下げ、サービス地点の選択肢を広げられる。

しかし、企業同士の競争は、企業を集中へ向かわせる。

つまり、個々の企業の利益最大化は、消費者にとって最も望ましい状態と対立することがある。

Question 20

How does the convergence of businesses affect the consumers' shopping experience?

正解は **D. It limits the convenience of accessing services in different areas.**

convergence は、企業が同じような場所に集まることを意味する。

本文では、社会的に最適な状態は、

businesses spread out geographically

であると述べられている。

店が分散していれば、消費者の移動コストは下がり、利用できる場所の選択肢は増える。

しかし、企業が一部の地域に集中すると、その逆になる。つまり、別々の地域でサービスにアクセスす

る便利さが制限される。

6 解答一覧

問題	あなたの解答	正解	判定
16	B	A	不正解
17	C	C	正解
18	A	A	正解
19	B	A	不正解
20	D	D	正解

7 本文の論理展開

重要ポイント

本文の流れは次の通りである。

1. Hotelling's Law は、競争している企業が近くに集まる理由を説明する理論である。
2. 同じような商品を同程度の価格で提供する企業は、異なる場所に分散するよりも、互いに近くに集まりやすい。
3. その理由は、消費者需要の中心近くに位置することで、最大の市場シェアを獲得しようとするからである。
4. コーヒーショップの例では、1つの店が人通りの中心に近づくと、競合店も市場シェアを失わないために同じように移動する。
5. その結果、都市の商業地区では、大手チェーン店や地元のコーヒーショップが互いに近い場所に集まる。
6. しかし、この集中は、個々の企業の利益最大化がもたらす悪影響を示している。
7. 社会的に最適なのは、企業が地理的に分散し、消費者の移動コストを減らし、サービス地点の選択肢を増やすことである。
8. しかし、競争の力学は企業を集中へ向かわせ、最終的に社会全体の利益を低下させる。

8 ディスカースマーカー・読解ポイント

rather than

本文では、

cluster together rather than spread out to different locations

とある。

rather than は「～ではなく」という意味である。

つまり、

異なる場所に分散するのではなく、互いに近くに集まる
という対比を作っている。

By

本文では、

By positioning themselves near the center of consumer demand

とある。

この **By** は「～することによって」という手段を表す。

つまり、

消費者需要の中心近くに位置することによって、市場シェアを獲得しようとする
という意味である。

If

第2段落の **If** は、仮定と結果を表す。

1つの店が人通りの中心に近づく → 競合店も市場シェアを失わないために同じように移動する

この因果関係が、clustering phenomenon の説明になっている。

While

第3段落の **While** は非常に重要である。

While the socially optimal solution would have businesses spread out geographically, competitive dynamics drive firms toward convergence

ここでの **While** は「～する一方で」という対比である。

対比は次の通りである。

社会的に最適：企業が分散する

実際の競争：企業が集中する

この対比が、本文の結論につながっている。

9 暗記用英文

Hotelling's Law explains why competing businesses that offer similar products at similar prices often cluster near each other. By moving toward the center of consumer demand, each firm tries to capture the largest possible market share. However, this convergence can reduce consumer convenience because businesses become less geographically spread out. As a result,

individual profit maximization may conflict with overall social welfare.

日本語訳：

ホテリングの法則は、同じような商品を同じような価格で提供する競合企業が、なぜ互いに近くに集まることが多いのかを説明する。各企業は、消費者需要の中心へ移動することで、できるだけ大きな市場シェアを獲得しようとする。しかし、この集中は、企業が地理的に分散しなくなるため、消費者の利便性を低下させることがある。その結果、個々の企業の利益最大化は、社会全体の利益と対立する可能性がある。

TOEFL Academic Lecture 解説

Biology: Migratory Navigation

背景知識

今回のテーマは **migratory navigation**、つまり「渡りをする動物のナビゲーション」である。

migration とは、動物が季節や繁殖・採餌の必要に応じて、ある地域から別の地域へ移動することである。

本文では、鳥、オオカバマダラ、ウミガメ、ハト、サケなどを例に、動物がどのように長距離移動で道に迷わず目的地へ向かうのかが説明されている。

migration

=

seasonal, directed movement of animals from one region to another

TOEFL では、生物の移動・行動に関する講義では、「定義」→「仕組み」→「例」→「利点・問題点」という流れがよく出る。

背景知識

今回の本文では、動物のナビゲーションの仕組みが主に 3 つ説明されている。

1. Celestial cues

太陽、星、偏光などを手がかりにする。

2. Earth's magnetic field

地球の磁場を地図のように使う。

3. Scent cues, winds, and ocean currents

匂い、卓越風、海流を手がかりにする。

今回の設問で出てくる **salmon** は、3 つ目の **scent cues / chemical cues** の例で

ある。

サケは生まれた川の化学的な匂いを覚えていて、成長後に産卵のためにその川へ戻ると説明されている。

背景知識

今回の設問では、

Why does the speaker mention salmon returning to their birthplace?

と聞かれている。

本文では、サケが生まれた川へ戻る例は、「化学的な手がかりを使って移動する動物」の例として出ている。

本文の該当部分は次の内容である。

salmon navigating back to their natal streams

→

use chemical signatures imprinted during their early lives

したがって正解は、

To illustrate animals navigating with chemical cues

である。

あなたが選んだ「渡りをする魚の社会的行動を強調するため」は本文に合わない。本文では、サケの社会性ではなく、匂いや化学的な手がかりによるナビゲーションが説明されている。

本文：ディスコースマーカ付き

Professor:

What allows migratory animals to journey thousands of miles across seemingly featureless oceans or continents without getting lost?

本文解説

冒頭は疑問文で始まっている。これは講義でテーマを導入する典型的な形である。

ここでは、

How can migratory animals travel long distances without getting lost?

という問いが提示されている。

featureless oceans or continents は、「目印がほとんどない海や大陸」という意味である。つまり、人間から見ると道しるべがない場所でも、動物は何らかの手がかりを使って移動しているという導入である。

重要語彙

- **migratory animals** : 渡りをする動物
- **journey** : 旅をする、移動する
- **thousands of miles** : 何千マイルも
- **seemingly** : 一見すると
- **featureless** : 目印のない、特徴のない
- **continent** : 大陸
- **get lost** : 道に迷う

The answer lies in a set of remarkable navigation strategies shaped by evolution to meet the demands of long-distance travel.

本文解説

ここで、冒頭の疑問への答えが示されている。

navigation strategies

つまり、動物には長距離移動のためのナビゲーション戦略がある。

shaped by evolution は「進化によって形作られた」という意味である。長距離移動の必要に対応するために、これらの能力が発達してきたと説明している。

evolution

→

navigation strategies for long-distance travel

重要語彙

- the answer lies in : 答えは～にある
- remarkable : 注目すべき、驚くべき
- navigation strategy : ナビゲーション戦略
- be shaped by evolution : 進化によって形作られる
- meet the demands of : ～の要求に応える
- long-distance travel : 長距離移動

Migration is the seasonal, directed movement of animals from one region to another – think of birds flying south for the winter or monarch butterflies heading to Mexico.

本文解説

ここでは **migration** の定義が説明されている。

migration

=

seasonal, directed movement of animals from one region to another

つまり、季節に応じて、方向性を持って移動することが migration である。

例として、

- birds flying south for the winter
- monarch butterflies heading to Mexico

が出ている。

この2つは「渡り」の代表例として理解すればよい。

重要語彙

- **migration** : 渡り、移動
- **seasonal** : 季節的な
- **directed movement** : 方向性のある移動
- **region** : 地域
- **fly south** : 南へ飛ぶ
- **monarch butterfly** : オオカバマダラ
- **head to** : ~へ向かう

These journeys are guided by several key mechanisms.

本文解説

この文は、これから複数の仕組みを説明するという合図である。

several key mechanisms

この後、動物が使うナビゲーションの手がかりが順番に説明される。

本文では主に、

1. celestial cues
2. magnetic field
3. scent cues, winds, ocean currents

が出てくる。

重要語彙

- **journey** : 旅、移動
- **be guided by** : ~によって導かれる
- **mechanism** : 仕組み

First, many animals rely on **celestial cues** – using the position of the sun, stars, or even the polarization of sunlight as a sort of internal compass.

本文解説

First は1つ目の仕組みを示すディスコースマーカーである。

1つ目は **celestial cues**、つまり天体を使った手がかりである。

動物は、

- the sun : 太陽
- stars : 星
- polarization of sunlight : 太陽光の偏光

を使って方向を判断することがある。

本文では、これを **internal compass**、つまり「内なるコンパス」のようなものと説明している。

重要語彙

- rely on : ~に頼る
- celestial cues : 天体の手がかり
- position : 位置
- sun : 太陽
- star : 星
- polarization of sunlight : 太陽光の偏光
- internal compass : 内なるコンパス

Second, the Earth's magnetic field serves as another map; some species, including sea turtles and pigeons, can detect and orient themselves according to subtle changes in magnetic signals, a skill called **magnetoreception**.

本文解説

Second は2つ目の仕組みを示すディスコースマーカーである。

2つ目は **Earth's magnetic field**、つまり地球の磁場である。

本文では、地球の磁場が another map、つまり別の地図のように働くと説明している。

例として、

- sea turtles：ウミガメ
- pigeons：ハト

が挙げられている。

magnetoreception は、磁場を感知して方向を判断する能力である。

重要語彙

- **Earth's magnetic field**：地球の磁場
- **serve as**：～として働く
- **species**：種
- **sea turtle**：ウミガメ
- **pigeon**：ハト
- **detect**：感知する
- **orient oneself**：自分の方向を定める
- **subtle changes**：微妙な変化
- **magnetic signals**：磁気信号
- **magnetoreception**：磁気受容

Third, **scent cues**, prevailing winds, or ocean currents may steer animals along familiar pathways, acting like highways in an open landscape.

本文解説

Third は3つ目の仕組みを示すディスコースマーカーである。

3つ目は、匂い、風、海流などを使ったナビゲーションである。

- **scent cues**：匂いの手がかり
- **prevailing winds**：卓越風
- **ocean currents**：海流

本文では、これらが **highways in an open landscape** のように働くと説明している。
つまり、広く開けた環境の中で、動物にとって移動経路を示す道のような役割をする。

重要語彙

- **scent cue** : 匂いの手がかり
- **prevailing wind** : 卓越風
- **ocean current** : 海流
- **steer** : 進路を導く
- **familiar pathway** : 慣れた経路
- **highway** : 高速道路、大きな道
- **open landscape** : 開けた地形

For example, salmon navigating back to their **natal streams** use **chemical signatures** imprinted during their early lives.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

Why does the speaker mention salmon returning to their birthplace?

本文では、サケが生まれた川へ戻る例は、**scent cues** や **chemical cues** を使うナビゲーションの具体例として出ている。

salmon return to natal streams

→

use chemical signatures imprinted during early lives

したがって正解は、

To illustrate animals navigating with chemical cues

である。

本文解説

natal streams は「生まれた川」という意味である。

サケは若い時期に、生まれた川の化学的特徴を記憶すると説明されている。この記憶された匂いや化学的特徴を **chemical signatures** と呼んでいる。

imprinted during their early lives は、若い時期に記憶・刷り込まれたという意味である。

ここでのポイントは、サケの社会的行動ではない。あくまで、化学の手がかりによるナビゲーションの例である。

重要語彙

- **salmon** : サケ
- **navigate back to** : ~へ戻るように進む
- **natal stream** : 生まれた川
- **chemical signature** : 化学的特徴、匂いの手がかり
- **imprint** : 刷り込む、記憶に刻む
- **early life** : 幼少期、初期の生活段階
- **chemical cue** : 化学の手がかり

Successfully reaching distant breeding or feeding grounds ensures survival and reproduction, and mistakes can be costly – ending in wasted energy or death.

本文解説

ここでは、正確なナビゲーションがなぜ重要かが説明されている。

動物が遠く離れた繁殖地や採餌場所に到達できれば、生存や繁殖の可能性が高まる。

reaching breeding or feeding grounds

→

survival and reproduction

一方で、方向を間違えると、エネルギーを無駄にしたり、死に至ったりすることがある。

navigation mistakes

→

wasted energy or death

重要語彙

- **breeding ground**：繁殖地
- **feeding ground**：採餌場所
- **ensure**：確実にする、保証する
- **survival**：生存
- **reproduction**：繁殖
- **costly**：代償が大きい
- **wasted energy**：無駄になったエネルギー
- **death**：死

Still, navigation doesn't always work perfectly. Unusual weather, pollution, or electromagnetic noise can disorient animals.

本文解説

Still は「それでも」という逆接・補足のディスコースマーカーである。

ここでは、動物のナビゲーションが常に完璧ではないことが説明されている。

動物を混乱させる要因として、次のものが挙げられている。

- **unusual weather**：異常気象
- **pollution**：汚染
- **electromagnetic noise**：電磁的ノイズ

disorient は「方向感覚を失わせる」という意味である。

重要語彙

- **still** : それでも
- **work perfectly** : 完璧に機能する
- **unusual weather** : 異常な天候
- **pollution** : 汚染
- **electromagnetic noise** : 電磁的ノイズ
- **disorient** : 方向感覚を失わせる、混乱させる

Studying migratory navigation not only deepens our appreciation for animal intelligence but also helps us understand how environmental changes may disrupt animal movement.

本文解説

ここはレクチャーの結論である。

動物の渡りのナビゲーションを研究することには、2つの意義がある。

- animal intelligence への理解が深まる
- environmental changes が動物の移動をどう妨げるかを理解できる

studying migratory navigation

→

understanding animal intelligence and environmental impacts

つまり、この講義は単に「動物はすごい」という話ではなく、環境変化が渡りに与える影響にも関係している。

重要語彙

- **study** : 研究する
- **migratory navigation** : 渡りのナビゲーション
- **not only A but also B** : A だけでなく B も
- **deepen** : 深める
- **appreciation** : 理解、認識、評価

- **animal intelligence** : 動物の知能
- **environmental change** : 環境変化
- **disrupt** : 妨げる、乱す
- **animal movement** : 動物の移動

ディスコースマーカー整理

- **What allows ...?** : 問題提起
- **The answer lies in** : 答えの提示
- **First** : 1 つ目の仕組み
- **Second** : 2 つ目の仕組み
- **Third** : 3 つ目の仕組み
- **For example** : 具体例
- **Still** : 逆接・補足
- **not only A but also B** : A だけでなく B も

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. 渡りをする動物が長距離移動で迷わない理由が問いとして提示される
2. 答えは、進化によって形作られたナビゲーション戦略にあると説明される
3. migration が季節的で方向性のある動物の移動だと定義される
4. 例として、冬に南へ飛ぶ鳥やメキシコへ向かうオオカバマダラが挙げられる
5. 1 つ目の仕組みとして、太陽・星・偏光などの celestial cues が説明される
6. 2 つ目の仕組みとして、地球の磁場と magnetoreception が説明される
7. 3 つ目の仕組みとして、匂い、風、海流が説明される

8. サケが生まれた川へ戻る例が、化学的手がかりによるナビゲーションの例として紹介される
9. 正確な移動は生存と繁殖に重要で、失敗すると大きな代償があると説明される
10. 異常気象、汚染、電磁ノイズが動物を混乱させる可能性があるとして説明される
11. 最後に、渡りのナビゲーション研究は動物の知能や環境変化の影響を理解する助けになるとまとめられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Migratory animals use several navigation strategies, including celestial cues, Earth's magnetic field, scent cues, winds, and ocean currents, to travel long distances for survival and reproduction.

日本語では、

渡りをする動物は、生存と繁殖のために、天体の手がかり、地球の磁場、匂い、風、海流など複数のナビゲーション戦略を使って長距離移動を行う。

設問解説

Question

Why does the speaker mention salmon returning to their birthplace?

Correct Answer

To illustrate animals navigating with chemical cues

Reason

Salmon navigating back to their natal streams use chemical signatures imprinted during their early lives.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

chemical signatures

=

chemical cues

salmon navigating back to their natal streams

=

salmon returning to their birthplace

したがって、正解は A である。

あなたが選んだ

To highlight the social behavior of migratory fish

は本文に合わない。本文では social behavior ではなく、chemical cues によるナビゲーションが焦点である。

不正解選択肢の確認

B. To explain how rapidly salmon adapt in new waters

これは「サケが新しい水域にどれほど速く適応するかを説明するため」という意味である。

本文では、サケが新しい水域に適応する速度については述べられていない。サケが生まれた川の化学的特徴を使って戻ることが説明されている。

したがって不正解。

C. To show the effects of pollution on fish health

これは「魚の健康に対する汚染の影響を示すため」という意味である。

本文では、pollution が動物を disorient する可能性は述べられているが、サケの例は汚染や魚の健康の説明ではない。

したがって不正解。

D. To highlight the social behavior of migratory fish

これは「渡りをする魚の社会的行動を強調するため」という意味である。

本文では、サケが集団で行動することや社会性については説明されていない。サケの例は、匂いや化学的手がかりを使って故郷の川へ戻る例である。

したがって不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で migratory navigation が出たら、次の型で整理するとよい。

Definition

Migration is seasonal, directed movement from one region to another.

Celestial cues

Animals use the sun, stars, or polarized sunlight.

Magnetoreception

Animals detect Earth's magnetic field.

Chemical cues

Animals use scent or chemical signatures.

Salmon example

Salmon return to natal streams using chemical signatures imprinted early in life.

Importance

Correct navigation supports survival and reproduction.

Risks

Weather, pollution, and electromagnetic noise can disorient animals.

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、例がどの仕組みに対応しているかを整理することである。

Example / Cue	Mechanism
sun, stars, polarized sun-light	celestial cues
sea turtles, pigeons	magnetic field / magnetoreception
salmon returning to natal streams	chemical cues / scent cues
winds and ocean currents	environmental pathways

設問で salmon が出たら、

natal streams

+

chemical signatures

を思い出す。

つまり、答えは「化学的手がかりを使うナビゲーションの例」である。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **migration** : 渡り、移動
- **migratory animals** : 渡りをする動物
- **navigation strategy** : ナビゲーション戦略
- **long-distance travel** : 長距離移動
- **seasonal movement** : 季節的移動
- **directed movement** : 方向性のある移動
- **celestial cues** : 天体の手がかり
- **sun** : 太陽
- **stars** : 星
- **polarization of sunlight** : 太陽光の偏光
- **internal compass** : 内なるコンパス
- **Earth's magnetic field** : 地球の磁場
- **magnetoreception** : 磁気受容
- **scent cues** : 匂いの手がかり
- **prevailing winds** : 卓越風
- **ocean currents** : 海流
- **salmon** : サケ
- **natal stream** : 生まれた川
- **chemical signature** : 化学的特徴
- **imprinted during early life** : 幼少期に刷り込まれた
- **breeding grounds** : 繁殖地
- **feeding grounds** : 採餌場所
- **survival** : 生存
- **reproduction** : 繁殖

- **disorient**：方向感覚を失わせる
- **electromagnetic noise**：電磁的ノイズ

TOEFL Academic Lecture 解説

Business: Leadership Styles

背景知識

今回のテーマは **leadership styles**、つまり「リーダーシップの型」である。

ビジネスや組織論における leadership は、単に部下を管理することではない。本文でも、リーダーシップはチームを導き、共通の目標を達成するために人々を励ますことだと説明されている。

今回の本文では、主に次の 3 つの leadership styles が出てくる。

- **transformational leadership**：変革型リーダーシップ
- **transactional leadership**：取引型リーダーシップ
- **servant leadership**：サーバント・リーダーシップ

TOEFL では、このように複数の概念が並ぶ場合、それぞれの定義と特徴を混同しないことが重要である。

背景知識

3 つの leadership style を簡単に整理すると、次のようになる。

Style	Core Idea
Transformational	vision, inspiration, motivation, innovation
Transactional	rewards, performance, correction of mistakes
Servant	employee needs, development, full potential

今回の設問では、

Which leadership style cares about the employees the most?

と聞かれている。

本文では、servant leadership が従業員の needs を優先し、従業員の成長を助けると説明

されている。

したがって正解は、

Servant

である。

背景知識

今回あなたが選んだ **Emotional** は、本文に出てくる **emotional intelligence** に引張られた選択である。

しかし、emotional intelligence は leadership style ではない。これはリーダーに必要な能力・知能の一種として説明されている。

emotional intelligence

=

ability to understand and manage emotions

つまり、感情を理解し、管理し、他人の感情にも働きかける能力である。

設問は「どの leadership style が従業員を最も重視するか」を聞いているため、emotional intelligence ではなく **servant leadership** を選ぶ。

本文：ディスコースマーカー付き

Narrator: Listen to a talk in a business class.

Professor:

In a business class, we often discuss the importance of **leadership** in an organization.

本文解説

In a business class は、講義の分野を示す導入表現である。

ここでは、組織における **leadership** の重要性がテーマとして導入されている。

organization は「組織」であり、会社、団体、チームなどを含む広い言葉である。

重要語彙

- **business class** : ビジネスの授業
- **leadership** : リーダーシップ
- **organization** : 組織
- **importance** : 重要性

Leadership goes beyond just managing a team; it involves inspiring and guiding people towards achieving shared goals.

本文解説

ここでは leadership の本質が説明されている。

重要なのは、

goes beyond just managing a team

である。

つまり、リーダーシップは単なるチーム管理ではない。人々を励まし、導き、共通の目標に向かわせることも含む。

leadership

=

inspiring and guiding people toward shared goals

重要語彙

- **go beyond** : ~を超える
- **manage a team** : チームを管理する
- **inspire** : 鼓舞する、刺激する
- **guide** : 導く
- **achieve** : 達成する

- **shared goals** : 共有された目標

There are various styles of leadership, such as **transformational**, **transactional**, and **servant leadership**.

本文解説

ここで3つのリーダーシップスタイルが列挙されている。

- transformational leadership
- transactional leadership
- servant leadership

such as は例示のディスコースマーカーである。

この後、それぞれの特徴が順番に説明される。TOEFL では、このような列挙が出たら、各項目の定義を対応させて聞くことが重要である。

重要語彙

- **various** : さまざまな
- **style** : 型、様式
- **such as** : ~のような
- **transformational** : 変革型の
- **transactional** : 取引型の
- **servant leadership** : サーバント・リーダーシップ

Transformational leaders focus on inspiring and motivating their team by setting a vision and encouraging innovation in search of that goal.

本文解説

ここでは **transformational leaders** の特徴が説明されている。

中心語は次の通りである。

inspiring and motivating

また、変革型リーダーは vision を示し、innovation を促す。

transformational leadership

=

vision + motivation + innovation

これは従業員のケアを最優先するというより、チームを大きな目標に向けて変革・成長させるタイプである。

重要語彙

- **transformational leader** : 変革型リーダー
- **motivate** : 動機づける
- **set a vision** : ビジョンを示す
- **encourage innovation** : 革新を促す
- **in search of** : ~を求めて

Transactional leaders, **on the other hand**, focus on the exchange between leader and follower, rewarding performance and correcting mistakes.

本文解説

on the other hand は対比のディスコースマーカーである。

ここでは transformational leaders と transactional leaders が対比されている。

transactional leadership は、リーダーと部下の「交換関係」に注目する。

performance

→

reward

mistake

→

correction

つまり、成果に報酬を与え、ミスを修正するタイプである。

重要語彙

- **transactional leader** : 取引型リーダー
- **on the other hand** : 一方で
- **exchange** : 交換
- **leader and follower** : リーダーとフォロワー、上司と部下
- **reward performance** : 成果に報酬を与える
- **correct mistakes** : ミスを修正する

Servant leadership is a third kind.

本文解説

ここで3つ目のリーダーシップとして **servant leadership** が導入される。

servant は「奉仕する人」という意味である。したがって、servant leadership は、リーダーが自分の権威を前面に出すのではなく、メンバーを支援し、成長を助けるリーダーシップである。

Servant leadership prioritizes the needs of employees and helps them develop and perform to their full potential.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

Which leadership style cares about the employees the most?

本文では servant leadership について、

prioritizes the needs of employees

と述べている。

つまり、従業員の必要を最優先するリーダーシップである。

さらに、

helps them develop and perform to their full potential

とも述べている。

したがって正解は、

Servant

である。

本文解説

ここで重要なのは、**servant leadership** が employee-centered なスタイルだということ。

本文中の

prioritizes the needs of employees

が、設問の

cares about the employees the most

に対応している。

つまり、

prioritize employees' needs

=

care about employees the most

である。

重要語彙

- **prioritize** : 優先する
- **needs of employees** : 従業員の必要
- **develop** : 成長する、発達する
- **perform** : 能力を発揮する
- **full potential** : 最大限の可能性、潜在能力

Each style has its own strengths and can be effective depending on the context and the team dynamics.

本文解説

ここでは、どのスタイルにも強みがあり、状況によって有効性が変わると述べている。

effectiveness depends on context and team dynamics

つまり、絶対的に一つのリーダーシップだけが正しいという話ではない。状況やチームの性質に応じて、適切なスタイルは変わる。

重要語彙

- **strength** : 強み
- **effective** : 効果的な
- **depending on** : ~によって
- **context** : 状況、文脈
- **team dynamics** : チーム内の力学、人間関係の動き

Good leaders are also good communicators; they listen actively and provide constructive feedback.

本文解説

ここでは、良いリーダーに共通する能力として **communication** が説明されている。

良いリーダーは単に命令するだけでなく、よく聞き、建設的なフィードバックを与

える。

good leaders

=

good communicators

listen actively + provide constructive feedback

重要語彙

- **communicator** : コミュニケーションを取る人
- **listen actively** : 積極的に聞く
- **provide** : 提供する
- **constructive feedback** : 建設的なフィードバック

Furthermore, a type of intelligence called **emotional intelligence** plays a crucial role in leadership.

本文解説

Furthermore は追加のディスコースマーカーである。

ここで **emotional intelligence** が導入される。

重要なのは、emotional intelligence は leadership style ではなく、リーダーシップに必要な能力の一つとして説明されている点である。

設問の選択肢に **Emotional** があるため紛らわしいが、本文では **emotional leadership** というスタイルは出ていない。

重要語彙

- **furthermore** : さらに
- **emotional intelligence** : 感情知能
- **crucial role** : 極めて重要な役割

It involves being aware of and managing one's own emotions, as well as understanding and

influencing the emotions of others.

本文解説

ここでは **emotional intelligence** の定義が説明されている。

emotional intelligence

=

understanding and managing emotions

具体的には、

- 自分の感情に気づく
- 自分の感情を管理する
- 他人の感情を理解する
- 他人の感情に影響を与える

という能力である。

これはリーダーシップに役立つが、servant / transformational / transactional のような leadership style そのものではない。

重要語彙

- **be aware of** : ~に気づいている
- **manage one's own emotions** : 自分の感情を管理する
- **as well as** : ~だけでなく
- **understand** : 理解する
- **influence** : 影響を与える
- **emotions of others** : 他人の感情

Ultimately, the best leaders are those who adapt their style to fit the needs of their team and the situation at hand.

本文解説

Ultimately はまとめ・結論を示すディスコースマーカーである。

本文の結論は、最高のリーダーは状況に応じてスタイルを適応させるということである。

best leaders adapt their style

その基準は次の2つである。

- the needs of their team : チームの必要
- the situation at hand : 目の前の状況

つまり、固定された1つの型にこだわるのではなく、チームと状況に合わせる事が重要である。

重要語彙

- **ultimately** : 最終的に
- **adapt** : 適応させる
- **fit the needs** : 必要に合う
- **situation at hand** : 目の前の状況

ディスコースマーカー整理

- **In a business class** : 分野・文脈の提示
- **such as** : 例示
- **on the other hand** : 対比
- **Furthermore** : 追加
- **Ultimately** : 結論・まとめ

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. 組織における leadership の重要性が導入される
2. leadership は単なる管理ではなく、人々を鼓舞し導くことだと説明される
3. transformational, transactional, servant leadership の3種類が挙げられる
4. transformational leadership は vision, motivation, innovation を重視すると説明される
5. transactional leadership は leader と follower の交換関係、報酬、ミス修正を重視すると説明される
6. servant leadership は従業員の needs を優先し、成長を助けると説明される
7. 各スタイルには強みがあり、文脈やチーム力学によって有効性が変わると説明される
8. 良いリーダーは良いコミュニケーターでもあると説明される
9. emotional intelligence がリーダーシップに重要だと説明される
10. 最終的に、最高のリーダーはチームと状況に合わせてスタイルを適応させるとまとめられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Leadership involves guiding people toward shared goals, and different leadership styles, such as transformational, transactional, and servant leadership, can be effective depending on the situation and team needs.

日本語では、

リーダーシップとは、人々を共通の目標へ導くことであり、変革型、取引型、サーバント型などの異なるリーダーシップスタイルは、状況やチームの必要に応じて効果を発揮する。

設問解説

Question

Which leadership style cares about the employees the most?

Correct Answer

Servant

Reason

Servant leadership prioritizes the needs of employees and helps them develop and perform to their full potential.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

prioritizes the needs of employees

=

cares about the employees the most

したがって、正解は C の **Servant** である。

あなたが選んだ **Emotional** は、本文後半の **emotional intelligence** と関係があるが、これは leadership style ではない。

emotional intelligence

=

能力・知能

servant leadership

=

従業員の needs を優先する style

不正解選択肢の確認

A. Transformational

Transformational leadership は、チームを鼓舞し、ビジョンを示し、革新を促すスタイルである。

本文では、

inspiring and motivating their team by setting a vision and encouraging innovation

と説明されている。

従業員の needs を最優先するスタイルではないため、不正解。

B. Transactional

Transactional leadership は、リーダーとフォロワーの交換関係を重視するスタイルである。成果に報酬を与え、ミスを修正する。

rewarding performance and correcting mistakes

従業員を最も気にかけるスタイルではないため、不正解。

D. Emotional

本文には **emotional intelligence** が出てくるが、これは leadership style ではない。

感情知能は、自分や他人の感情を理解し管理する能力であり、リーダーシップに重要なスキ

ルである。

しかし、設問は leadership style を聞いているため、不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で leadership styles が出たら、次の型で整理するとよい。

Transformational leadership

Vision, inspiration, motivation, innovation.

Transactional leadership

Exchange, rewards, performance, correcting mistakes.

Servant leadership

Employee needs, development, full potential.

Emotional intelligence

Understanding and managing one's own emotions and the emotions of others.

Conclusion

Good leaders adapt their style to the team and situation.

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、style と skill を混同しないことである。

Term	Meaning
transformational	leadership style
transactional	leadership style
servant	leadership style
emotional intelligence	leadership skill / ability

設問は、

Which leadership style cares about the employees the most?

なので、style を選ぶ必要がある。

prioritizes the needs of employees

が聞こえたら、即座に

servant leadership

と判断する。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **leadership** : リーダーシップ
- **organization** : 組織
- **manage a team** : チームを管理する
- **inspire** : 鼓舞する
- **guide** : 導く
- **shared goals** : 共有された目標
- **leadership style** : リーダーシップの型
- **transformational leadership** : 変革型リーダーシップ
- **transactional leadership** : 取引型リーダーシップ

- **servant leadership** : サーバント・リーダーシップ
- **set a vision** : ビジョンを示す
- **motivate** : 動機づける
- **innovation** : 革新
- **exchange** : 交換
- **reward performance** : 成果に報酬を与える
- **correct mistakes** : ミスを修正する
- **prioritize** : 優先する
- **needs of employees** : 従業員の必要
- **full potential** : 最大限の可能性
- **team dynamics** : チーム内の力学
- **communicator** : コミュニケーションを取る人
- **constructive feedback** : 建設的なフィードバック
- **emotional intelligence** : 感情知能
- **manage emotions** : 感情を管理する
- **adapt one's style** : 自分のスタイルを適応させる
- **situation at hand** : 目の前の状況

Invasive Plants : 本文・単語・設問解説

1 本文

本文

Invasive plants are plants that spread outside their native range. When these plants possess traits such as aggressive growth, high reproductive rates, and resistance to local pests, they can outcompete indigenous vegetation for sunlight, water, and nutrients. Invasive species can be found in many ecosystems, from wetlands and forests to urban areas. Their presence may reduce biodiversity, alter soil composition, and disrupt water cycles.

These plants impact both natural and managed ecosystems. Natural areas may lose native plant populations, which negatively affects the insects and animals that rely on them. Agricultural lands often suffer from diminished crop yields, as invasive plants are difficult to control. Some species can also increase the risk of flooding. For example, Japanese knotweed overruns stream banks and makes it easy for water to overflow, while purple loosestrife forms dense clusters in wetlands.

Invasive plants often spread as a result of human activity, such as the unintentional transportation of seeds in cargo. Ornamental plants in gardens may also establish new populations in nearby areas. Animals and wind further aid the spread of invasive plants by dispersing seeds over large distances. Additionally, changes in land use, such as deforestation, can create environments that favor invasive species.

2 全体の要点

この文章のテーマは、**invasive plants (侵略的植物)** である。

侵略的植物とは、本来の生息範囲を越えて広がる植物である。これらは成長が速く、繁殖力が高く、地域の害虫にも強い場合があるため、在来植物と競争して勝ってしまうことがある。その結果、生物多様性の低下、土壌組成の変化、水循環の乱れ、農作物の収量低下、洪水リスクの増加などを引き起こす。

重要ポイント

本文の一文要約：

Invasive plants spread beyond their native range, damage ecosystems and agriculture, and are often spread by human activity, animals, wind, and land-use changes.

日本語：

侵略的植物は本来の生息域を越えて広がり、生態系や農業に悪影響を与え、その拡散には人間活動・動物・風・土地利用の変化が関係している。

3 本文構造

本文構造

1. 第1段落：侵略的植物の定義と生態系への影響

侵略的植物は本来の生息範囲を越えて広がり、在来植物と競争し、生物多様性・土壌・水循環に悪影響を与える。

2. 第2段落：自然環境・農業・水害への影響

侵略的植物は在来植物を減らし、農作物の収量を下げ、洪水リスクを高めることがある。

3. 第3段落：侵略的植物が広がる原因

人間活動、貨物中の種子の偶発的輸送、園芸植物、動物、風、森林伐採などが侵略的植物の拡散を助ける。

4 本文解説

第1段落

Invasive plants are plants that spread outside their native range.

この文では、**invasive plants** の定義が示されている。

invasive は「侵略的な」「外来で広がって害を与える」という意味である。**native range** は「本来の生息範囲」である。

つまり、侵略的植物とは、本来生えていた地域の外へ広がっていく植物のことである。

When these plants possess traits such as aggressive growth, high reproductive rates, and resistance to local pests, they can outcompete indigenous vegetation for sunlight, water, and nutrients.

この文では、侵略的植物がなぜ問題になるのかが説明されている。

possess traits は「特徴を持つ」という意味である。

ここでは、侵略的植物が次のような特徴を持つ場合があると述べられている。

- **aggressive growth** = 旺盛な成長
- **high reproductive rates** = 高い繁殖率
- **resistance to local pests** = 地域の害虫への耐性

このような特徴を持つと、侵略的植物は在来植物よりも有利になる。

outcompete は「競争で打ち勝つ」という意味である。**indigenous vegetation** は「在来植物」である。

つまり、侵略的植物は、日光・水・栄養分をめぐる競争で在来植物に勝ってしまう。

Invasive species can be found in many ecosystems, from wetlands and forests to urban areas.

この文では、侵略的植物がさまざまな環境に存在することが述べられている。

ecosystem は「生態系」である。**wetlands** は「湿地」、**forests** は「森林」、**urban areas** は「都市部」である。

つまり、侵略的植物は自然環境だけでなく、都市部にも広がる。

Their presence may reduce biodiversity, alter soil composition, and disrupt water cycles.

この文は第1段落のまとめであり、侵略的植物が生態系に与える悪影響を列挙している。

biodiversity は「生物多様性」である。**alter** は「変える」、**soil composition** は「土壌組成」である。**disrupt** は「乱す」、**water cycles** は「水循環」である。

つまり、侵略的植物は、

- 生物多様性を低下させる
- 土壌の性質を変える
- 水循環を乱す

可能性がある。

第1段落の役割は、**侵略的植物の定義と、生態系全体に与える一般的な悪影響を説明すること**である。

第2段落

These plants impact both natural and managed ecosystems.

第2段落では、侵略的植物の影響がより具体的に説明されている。

natural ecosystems は「自然生態系」である。一方、**managed ecosystems** は、人間が管理している環境を指す。ここでは特に農地などを含む。

つまり、侵略的植物は自然環境にも、人間が管理する農業環境にも影響を与える。

Natural areas may lose native plant populations, which negatively affects the insects and animals that rely on them.

この文では、自然環境への影響が説明されている。

native plant populations は「在来植物の個体群」である。侵略的植物が広がると、在来植物が減る。

その結果、在来植物に依存している昆虫や動物にも悪影響が出る。

rely on は「～に依存する」という意味である。

つまり、侵略的植物は植物だけでなく、その植物を食べたり住みかにしたりする動物にも影響する。

Agricultural lands often suffer from diminished crop yields, as invasive plants are difficult to control.

この文は設問 7 の根拠である。

agricultural lands は「農地」である。**suffer from** は「～に苦しむ」、**diminished** は「減少した」、**crop yields** は「作物収量」である。

したがって、

diminished crop yields = lower crop yields

である。

侵略的植物は管理が難しいため、農地では作物の収量が低下することがある。

Some species can also increase the risk of flooding.

この文では、侵略的植物が洪水リスクを高めることがあると述べられている。

ここから次の文の **For example** によって、具体例が導入される。

For example, Japanese knotweed overruns stream banks and makes it easy for water to overflow, while purple loosestrife forms dense clusters in wetlands.

この文は設問 8 の根拠である。

For example があるので、Japanese knotweed と purple loosestrife は、直前の内容、つまり「侵略的植物が洪水リスクを高めることがある」の具体例である。

Japanese knotweed は「イタドリ的一种」で、ここでは川岸を覆ってしまう植物として説明されている。**overrun** は「覆いつくす」「はびこる」という意味である。**stream banks** は「川岸」である。

makes it easy for water to overflow は、「水があふれやすくする」という意味である。

一方、**purple loosestrife** は湿地で密集した群落を作る植物として述べられている。**dense clusters** は「密集した群れ」である。

つまり、これらの植物は、水の流れや水辺の環境に影響を与え、洪水のリスクを高める例として挙げられている。

第 2 段落の役割は、侵略的植物が自然環境・農地・水害に与える具体的な悪影響を説明することである。

第3段落

Invasive plants often spread as a result of human activity, such as the unintentional transportation of seeds in cargo.

第3段落では、侵略的植物がどのように広がるのかが説明されている。

as a result of は「～の結果として」という意味である。**human activity** は「人間活動」である。ここで重要なのは、**unintentional** である。

unintentional = accidental

つまり、「意図しない」「偶然の」という意味である。

transportation of seeds in cargo は「貨物中の種子の輸送」である。人間が意図しなくても、貨物に種子が混ざって運ばれることで、侵略的植物が新しい場所へ広がることがある。

この文は設問6の根拠である。

Ornamental plants in gardens may also establish new populations in nearby areas.

この文では、園芸植物が侵略的植物になる可能性が述べられている。

ornamental plants は「観賞用植物」である。庭に植えられた植物が、周辺地域に広がって新しい個体群を作ることがある。

establish new populations は「新しい個体群を形成する」という意味である。

Animals and wind further aid the spread of invasive plants by dispersing seeds over large distances.

この文では、動物や風も侵略的植物の拡散を助けると説明されている。

aid は「助ける」、**disperse** は「散布する」「拡散させる」という意味である。**over large distances** は「長距離にわたって」である。

つまり、種子は人間活動だけでなく、動物や風によっても遠くへ運ばれる。

Additionally, changes in land use, such as deforestation, can create environments that favor invasive species.

この文では、土地利用の変化も侵略的植物の拡散を助けると述べられている。

Additionally は「さらに」という意味で、原因を追加している。**changes in land use** は「土地利用の変化」である。**deforestation** は「森林伐採」である。

森林伐採などによって環境が変わると、侵略的植物に有利な環境が作られることがある。

favor invasive species は「侵略的種に有利に働く」という意味である。

第3段落の役割は、侵略的植物が広がる原因を説明することである。

5 重要単語解説

invasive

invasive = 侵略的な

外来種などが新しい地域に広がり、在来生態系や人間活動に悪影響を与える場合に使われる。

invasive plants = 侵略的植物

native range

native range = 本来の生息範囲

その植物や動物がもともと自然に分布していた地域。

trait

trait = 特徴、特性

本文では、侵略的植物が持つ成長や繁殖に関する特徴を指している。

aggressive growth

aggressive growth = 旺盛な成長

非常に速く、強く成長すること。侵略的植物が在来植物に勝ちやすい理由の一つである。

reproductive rate

reproductive rate = 繁殖率

どれくらい速く、どれくらい多く増えるかを表す。

resistance

resistance = 耐性、抵抗力

本文では、地域の害虫に対する強さを意味している。

resistance to local pests = 地域の害虫への耐性

outcompete

outcompete = 競争で打ち勝つ

他の生物よりも有利に資源を使い、相手を押しのけること。

outcompete indigenous vegetation

意味：

在来植物との競争に勝つ

indigenous vegetation

indigenous vegetation = 在来植物

その地域にもともと存在する植物。**native vegetation** と近い意味である。

biodiversity

biodiversity = 生物多様性

ある地域に存在する生物の種類や遺伝的多様性、生態系の多様性を指す。

alter

alter = 変える

本文では、侵略的植物が土壌組成を変えることを表している。

soil composition

soil composition = 土壌組成

土の中に含まれる成分や性質の組み合わせ。

disrupt

disrupt = 乱す、妨げる

本文では、水循環を乱すという意味で使われている。

water cycle

water cycle = 水循環

雨、川、地下水、蒸発など、水が自然界を循環する仕組み。

managed ecosystem

managed ecosystem = 管理された生態系

人間が利用・管理している環境。本文では農地などを含む。

diminished

diminished = 減少した、低下した

本文では、

diminished crop yields = 作物収量の低下

という意味で使われている。

crop yield

crop yield = 作物収量

農地から得られる作物の量。

flooding

flooding = 洪水、氾濫

水があふれて土地を覆うこと。

overrun

overrun = 覆いつくす、はびこる

本文では、Japanese knotweed が川岸に広がることを表している。

stream bank

stream bank = 川岸

小川や川の両側の土手・岸。

overflow

overflow = あふれる

本文では、水が川岸からあふれやすくなることを意味している。

dense cluster

dense cluster = 密集した群れ

植物が隙間なく集まって生える状態。

unintentional

unintentional = 意図しない、偶然の

設問 6 の単語。

unintentional = **accidental**

cargo

cargo = 貨物

船、飛行機、トラックなどで運ばれる荷物。種子が貨物に混ざって運ばれることがある。

ornamental plant

ornamental plant = 観賞用植物

庭や公園などで、見た目を楽しむために植えられる植物。

establish

establish = 定着する、形成する

本文では、

establish new populations = 新しい個体群を形成する

という意味で使われている。

disperse

disperse = 散布する、拡散させる

本文では、動物や風が種子を広範囲に運ぶことを意味している。

deforestation

deforestation = 森林伐採

森林を切り開くこと。土地利用の変化の例として出ている。

favor

favor = ～に有利に働く

本文では、

environments that favor invasive species

と使われている。

意味：

侵略的種に有利な環境

6 設問解説

Question 06

The word “unintentional” in the passage is closest in meaning to

正解は **B. accidental**。

本文では、

the unintentional transportation of seeds in cargo

とある。

これは、人間が意図せずに、貨物の中に混ざった種子を運んでしまうという意味である。

したがって、

unintentional = accidental

である。

Question 07

What is the impact invasive plants have on agricultural lands?

正解は **B. Lower crop yields**。

根拠は第 2 段落である。

Agricultural lands often suffer from diminished crop yields, as invasive plants are difficult to control.

diminished crop yields は「低下した作物収量」である。

したがって、農地への影響は **lower crop yields** である。

Question 08

Why does the author mention Japanese knotweed and purple loosestrife?

正解は **C. To show how certain invasive species increase the risk of water-related hazards.**

根拠は第 2 段落である。

Some species can also increase the risk of flooding. For example, Japanese knotweed overruns stream banks and makes it easy for water to overflow, while purple loosestrife forms dense clusters in wetlands.

For example があるので、Japanese knotweed と purple loosestrife は直前の内容の具体例である。直前の内容は、

侵略的植物の中には洪水リスクを高めるものもある

である。

したがって、この 2 つの植物は、水害リスクを高める侵略的植物の例として挙げられている。

Question 09

Which of the following is NOT mentioned as a cause of the spread of invasive plants in the passage?

正解は **B. Seasonal flooding.**

本文に出ている原因は次の通りである。

- human activity
- unintentional transportation of seeds in cargo
- ornamental plants in gardens
- animals
- wind
- changes in land use
- deforestation

一方、seasonal flooding は本文で侵略的植物の拡散原因として述べられていない。

Question 10

What is the relationship between paragraphs 2 and 3?

正解は A. Paragraph 3 describes possible causes for the problems discussed in paragraph 2.

第2段落では、侵略的植物がもたらす問題が説明されている。

- 在来植物の減少
- 昆虫や動物への悪影響
- 農作物の収量低下
- 洪水リスクの増加

第3段落では、侵略的植物がどのように広がるかが説明されている。

- 人間活動
- 貨物中の種子
- 園芸植物
- 動物と風
- 森林伐採などの土地利用変化

つまり、第3段落は、第2段落で述べた問題が生じる原因や背景を説明している。

7 解答一覧

問題	あなたの解答	正解	判定
06	B	B	正解
07	B	B	正解
08	C	C	正解
09	B	B	正解
10	A	A	正解

8 本文の論理展開

重要ポイント

本文の流れは次の通りである。

1. 侵略的植物は、本来の生息範囲を越えて広がる植物である。
2. 旺盛な成長、高い繁殖率、害虫への耐性により、在来植物との競争に勝つことがある。
3. その結果、生物多様性、土壌組成、水循環に悪影響を与える。
4. 自然環境では、在来植物が減り、それに依存する昆虫や動物にも悪影響が出る。
5. 農地では、侵略的植物を管理しにくいため、作物収量が下がる。
6. 一部の侵略的植物は、川岸や湿地で水の流れに影響し、洪水リスクを高める。
7. 侵略的植物は、人間活動、貨物、園芸植物、動物、風、土地利用の変化によって広がる。

9 暗記用英文

Invasive plants spread outside their native range and often outcompete native vegetation for sunlight, water, and nutrients. They can reduce biodiversity, lower crop yields, and increase the risk of flooding. Their spread is often aided by human activity, animals, wind, and changes in land use.

日本語訳：

侵略的植物は本来の生息範囲を越えて広がり、日光・水・栄養分をめぐって在来植物に勝ってしまうことが多い。それらは生物多様性を低下させ、作物収量を下げ、洪水リスクを高めることがある。その拡散は、人間活動、動物、風、土地利用の変化によって助けられることが多い。

Efficient-Market Hypothesis : 本文・単語・問題解説

1 本文の全体像

この文章のテーマは、**efficient-market hypothesis** (効率的市場仮説) である。効率的市場仮説とは、金融市場において、資産価格が利用可能な情報をすばやく反映するため、投資家が継続的に市場平均を上回る利益を得ることは難しい、という考え方である。

重要ポイント

本文の一文要約：

Information is quickly reflected in prices, so it is hard to beat the market consistently.

つまり、

情報はすぐ価格に反映されるので、継続的に市場に勝つのは難しい。

2 本文の構造

第1段落：EMH の定義

第1段落では、効率的市場仮説の基本的な考え方が説明されている。

The efficient-market hypothesis posits that asset prices in financial markets reflect available information.

ここで重要なのは、**reflect** の意味である。この文では「鏡のように映す」というよりも、「情報が価格に反映されている」「情報が価格に表れている」という意味である。

第2段落：従来の考え方との対比

第2段落では、昔の考え方と Fama の考え方が対比されている。

昔は、投資家は **arbitrage** (裁定取引) によって利益を得ると考えられていた。裁定取引とは、同じ資産に一時的な価格差があるときに、安く買って高く売ることによって利益を得る方法である。

しかし、Fama は、市場が情報をすばやく価格に取り込むため、そのような裁定取引の機会はすぐになくなると考えた。

第 3 段落：投資戦略への結論

第 3 段落では、EMH が示す投資戦略が述べられている。

Rather, EMH suggested that better results could be obtained by tracking overall market performance through an index fund.

ここでの **Rather** は非常に重要である。

not A. Rather, B.

これは、

A ではない。むしろ B だ。

という意味である。

つまり、EMH は「価格を予測して市場に勝つ」のではなく、インデックスファンドで市場全体に連動する方がよいと示唆している。

3 本文解説

第 1 段落

The efficient-market hypothesis (EMH) posits that asset prices in financial markets reflect available information so efficiently that achieving returns above the average market return, known as excess returns, becomes impossible.

この文では、まず **efficient-market hypothesis** (効率的市場仮説) の定義が述べられている。重要な構造は次である。

A posits that S V

これは、

A は「S が V する」と主張する

という意味である。

つまり本文では、

EMH は、金融市場における資産価格が利用可能な情報を効率的に反映していると主張する。

と言っている。

ここでの **reflect** は「鏡のように映す」というより、「情報が価格に表れている」「情報を反映している」という意味である。

また、次の構文も重要である。

so A that B

意味は、

とても A なので B

本文では、

so efficiently that achieving returns above the average market return becomes impossible

となっている。

つまり、

市場が情報を非常に効率よく価格に反映するので、市場平均を上回る利益を得ることが不可能になる

という意味である。

ここでいう **excess returns** とは、市場平均を上回る利益である。例えば、市場全体の平均利益が 5% で、自分の投資利益が 10% なら、差の 5% が excess return である。

It was developed by American economist Eugene Fama, who received the 2013 Nobel Prize in Economics for his work.

この文では、EMH を発展させた人物として Eugene Fama が紹介されている。また、彼が 2013 年にノーベル経済学賞を受賞したことも述べられている。

関係代名詞 **who** は Eugene Fama を説明している。

Eugene Fama, who received the 2013 Nobel Prize

意味は、

2013 年にノーベル賞を受賞した Eugene Fama

である。

したがって、第 1 段落の役割は、**EMH の定義と提唱者の紹介**である。

第 2 段落

It was traditionally believed that investors mainly profited from arbitrage, which exploits temporary price differences for the same asset between markets or gaps in people's information.

第 2 段落では、まず EMH 以前の伝統的な考え方が説明されている。

重要な構造は、

It was traditionally believed that S V

である。

これは、

伝統的には、S が V すると考えられていた

という意味である。

本文では、

投資家は主に arbitrage によって利益を得ていると伝統的に考えられていた

という意味になる。

arbitrage は「裁定取引」である。これは、同じ資産に一時的な価格差があるときに、安く買って高く売ることによって利益を得る方法である。

例えば、同じ株が市場 A では 100 円、市場 B では 110 円で売られているなら、市場 A で買って市場 B で売れば 10 円の利益が出る。このような価格差を利用するのが arbitrage である。

ここでの **which exploits temporary price differences** は、arbitrage を説明している。

arbitrage, which exploits temporary price differences

意味は、

一時的な価格差を利用する裁定取引

である。

However, Fama observed that markets incorporated relevant price information so quickly that they eliminated opportunities for arbitrage.

ここで **However** が出てくる。これは、前の伝統的な考え方に対して、Fama の考え方を対比している。

前の文では、

投資家は裁定取引で利益を得ると考えられていた

と述べられていた。

しかし、この文では、

市場は情報をすばやく価格に取り込むので、裁定取引の機会はなくなる

と述べられている。

ここでの **incorporate** は「取り込む」という意味である。

markets incorporated relevant price information

は、

市場が関連する価格情報を取り込んだ

という意味である。

また、ここでも **so A that B** が使われている。

so quickly that they eliminated opportunities for arbitrage

意味は、

とても素早く情報を取り込むので、裁定取引の機会をなくした
である。

He also found that short-term asset prices were impossible to predict and essentially followed a “random walk,” a statistical term for the arbitrary fluctuations a data series takes over time.

この文では、Fama がさらに見つけたことが述べられている。
重要な内容は、

短期的な資産価格は予測不可能である

ということである。

random walk は「ランダムウォーク」と呼ばれる統計用語で、時間とともにデータが不規則に動くことを意味する。

つまり、短期的な株価の動きは、規則的に予測できるものではなく、ランダムに変動するように見えるということである。

この文の後半、

a statistical term for the arbitrary fluctuations a data series takes over time

は、random walk の説明である。

意味は、

データ系列が時間とともに示す不規則な変動を表す統計用語

である。

したがって、第 2 段落の役割は、従来の裁定取引による利益の考え方を紹介し、それに対して Fama が市場の情報処理の速さと価格予測の難しさを示したことを説明することである。

第 3 段落

EMH implied that no investor could consistently outperform the market by employing active investment strategies like market timing—the strategy of trying to predict future market price movements.

第 3 段落では、EMH から導かれる投資戦略上の結論が述べられている。
重要な構造は、

EMH implied that S V

である。

imply は「示唆する」「意味する」である。

本文では、

EMH は、どの投資家も継続的に市場を上回ることはできないと示唆した

という意味になる。

ここで重要なのは **consistently** である。これは「継続的に」「一貫して」という意味である。

EMH は、投資家が一度も市場に勝てないと言っているのではない。たまたま市場に勝つことはあり得る。しかし、情報を使って何度も安定して市場平均を上回ることは難しい、と言っている。

outperform the market は「市場を上回る」という意味である。ここでは、市場平均よりも高い利益を出すことを意味する。

また、**market timing** は、将来の価格変動を予測して売買のタイミングを決める戦略である。本文では、EMH が否定する投資戦略として出ている。

Rather, EMH suggested that better results could be obtained by tracking overall market performance through an index fund, which is a type of fund designed to match the performance of a specific market index, such as the S&P 500, by holding all the stocks in that index.

この文の最重要語は **Rather** である。

not A. Rather, B.

これは、

A ではない。むしろ B だ。

という意味である。

本文では、

将来の価格変動を予測して市場に勝とうとするのではない。むしろ、インデックスファンドを通じて市場全体の成績に連動する方がよい。

という流れになっている。

track overall market performance は、「市場全体の成績に連動する」という意味である。

また、**index fund** は、S&P 500 のような市場指数と同じ成績を目指すファンドである。

本文の

designed to match the performance of a specific market index

は、

特定の市場指数の成績に一致するように設計された

という意味である。

最後の

by holding all the stocks in that index

は、

その指数に含まれるすべての株を保有することによって

という意味である。

つまり、インデックスファンドは、個別株を選んで市場に勝とうとするのではなく、市場指数に含ま

れる株を広く保有することで、市場全体と同じような成績を目指す投資方法である。

したがって、第3段落の役割は、EMHによれば、価格予測によって市場に勝とうとするよりも、インデックスファンドで市場全体に連動する方がよい、という結論を示すことである。

4 本文の論理展開

この文章の論理展開は、次のように整理できる。

1. EMH は、資産価格が利用可能な情報を反映すると主張する。
2. 情報がすぐ価格に反映されるので、市場平均を超える利益を継続的に得るのは難しい。
3. 従来は、投資家は裁定取引によって利益を得ると考えられていた。
4. しかし Fama は、市場が情報をすばやく取り込むため、裁定取引の機会は消えると考えた。
5. 短期的な価格変動は予測困難で、ランダムウォークに近い。
6. したがって、価格を予測して市場に勝とうとする戦略は有効ではない。
7. むしろ、インデックスファンドで市場全体に連動する方がよい。

5 ディスコースマーカーク解説

However

However は逆接を表す。

本文では、次の対比を作っている。

従来の考え方：投資家は裁定取引で利益を得る

Fama の考え方：市場が情報をすぐ取り込むので、裁定取引の機会は消える

したがって、However の後ろには、本文の重要な転換点が来ている。

Rather

Rather は「むしろ」という意味である。

本文では、

価格を予測して市場に勝つのではない。むしろ、市場全体に連動する方がよい。

という対比を作っている。

TOEFL では、**Rather / Instead / However / By contrast** の後ろに、設問の答えの根拠が来ることが多い。

6 本文の一文要約

The efficient-market hypothesis argues that because asset prices quickly reflect available information, investors cannot consistently beat the market by predicting price movements; rather, they may achieve better results by tracking a market index through an index fund.

日本語訳：

効率的市場仮説は、資産価格が利用可能な情報をすばやく反映するため、投資家は価格変動を予測することで継続的に市場に勝つことはできず、むしろインデックスファンドを通じて市場指数に連動する方がよい結果を得られる可能性があるとして主張する。

7 重要単語解説

efficient-market hypothesis

効率的市場仮説

金融市場では、利用可能な情報がすばやく価格に反映されるため、継続的に市場平均を上回る利益を得るのは難しい、という考え方。

- efficient = 効率的な
- market = 市場
- hypothesis = 仮説

posit

posit = ～と仮定する、主張する

アカデミックな文章でよく使われる語である。

The theory posits that prices reflect information.

意味：

その理論は、価格が情報を反映すると主張する。

近い意味：

- state
- claim
- suggest
- assume

reflect

reflect = 反映する、示す

本文では、

asset prices reflect available information

と使われている。

意味は、

資産価格は利用可能な情報を反映している

である。

設問では、**display** が最も近い。

available information

available information = 利用可能な情報

投資家が手に入れられる情報のこと。企業の業績、ニュース、経済データなどが含まれる。

excess returns

excess returns = 超過収益

市場平均を上回る利益のこと。

例：

- 市場平均リターン：5%
- 自分の投資リターン：10%

この場合、超過収益は 5% である。

arbitrage

arbitrage = 裁定取引

同じ資産に一時的な価格差があるとき、安く買って高く売ることによって利益を得る方法。

例：

- 市場 A で 100 円
- 市場 B で 120 円

このとき、市場 A で買って市場 B で売れば 20 円の利益になる。

exploit

exploit = 利用する、活用する

本文では、

arbitrage exploits temporary price differences

と使われている。

意味：

裁定取引は一時的な価格差を利用する。

注意として、exploit には「搾取する」という悪い意味もあるが、ここでは中立的に「利用する」という意味である。

temporary

temporary = 一時的な

反対語は **permanent** 「永続的な」。

- temporary price differences = 一時的な価格差
- temporary problem = 一時的な問題

incorporate

incorporate = 取り込む、組み込む

本文では、市場が情報を価格に取り込むという意味で使われている。

重要表現：

incorporate information into prices

意味：

情報を価格に織り込む

eliminate

eliminate = なくす、取り除く

本文では、

eliminated opportunities for arbitrage

と使われている。

意味：

裁定取引の機会をなくした。

random walk

random walk = ランダムウォーク

次にどちらへ動くか予測できない動きのこと。株価がランダムウォークに従うとは、短期的な価格変動が規則的には予測できないという意味である。

fluctuation

fluctuation = 変動

価格、気温、データなどが上下に変化すること。

- price fluctuation = 価格変動
- arbitrary fluctuations = 不規則な変動

imply

imply = 示唆する、意味する

本文では、

EMH implied that no investor could consistently outperform the market.

と使われている。

意味：

EMH は、どの投資家も継続的に市場を上回ることはできないと示唆した。

consistently

consistently = 一貫して、継続的に

ここでは、一回だけ市場に勝つという意味ではない。何度も安定して市場平均を上回る、という意味である。

EMH は、

たまたま勝つことはあっても、継続的に勝つのは難しい

と考える。

outperform

outperform = 上回る、より良い成績を出す

- outperform the market = 市場を上回る
- underperform the market = 市場を下回る

market timing

market timing = マーケットタイミング

価格が上がる・下がるタイミングを予測して売買する戦略。本文では、EMH が否定する投資戦略として出ている。

Rather

Rather = むしろ、それどころか

本文では、前の内容を否定・修正して、正しい方向を示すディスコースマーカーである。

not A. Rather, B.

意味：

A ではない。むしろ B だ。

本文では、

価格を予測して勝つのではない。むしろ、インデックスファンドで市場全体に連動する。

という流れになっている。

track

track = 追跡する、連動する

本文では、

tracking overall market performance

と使われている。

意味：

市場全体の成績に連動する。

index fund

index fund = インデックスファンド

S&P 500 などの市場指数と同じ成績を目指す投資信託。個別株を選んで市場に勝とうとするのではなく、市場全体に連動することを目指す。

designed to

designed to = ～するように設計された

本文では、

a fund designed to match the performance of a specific market index

と使われている。

意味：

特定の市場指数の成績に一致するように設計されたファンド

8 設問解説

Question 1

The word “reflect” in the first paragraph is closest in meaning to

- A. mirror
- B. display
- C. affect
- D. contain

正解は **B. display**。

本文では、

asset prices reflect available information

とある。

これは、

資産価格が利用可能な情報を反映している、示している

という意味である。

mirror も「映す」という意味はあるが、ここでは **display** 「示す」が最も自然である。

Question 2

Which of the following best states the main idea of the passage?

正解は **B. It is impossible to consistently earn excess returns based on information.**

本文全体の主張は、

情報はすぐ価格に反映されるため、情報を使って継続的に市場平均を上回るのは難しい。

というものである。

したがって、B が本文全体の主旨に最も近い。

Question 3

All of the following are true about Eugene Fama EXCEPT:

正解は **B. He developed the popular investment vehicle known as the index fund.**

本文には、Fama が EMH を発展させたこと、2013 年にノーベル経済学賞を受けたこと、短期価格の動きは予測不可能だと考えたことは書かれている。

しかし、Fama がインデックスファンドを開発したとは書かれていない。

よって、EXCEPT 問題の答えは B である。

Question 4

Why does the author mention arbitrage?

正解は **A. To show how profits were understood before the efficient-market hypothesis.**

本文では、まず従来の考え方として、投資家は裁定取引によって利益を得ると考えられていたことが説明されている。

その後で、Fama の考え方として、市場が情報をすばやく価格に取り込むため、裁定取引の機会は消えてしまうと述べられている。

つまり、arbitrage は、EMH 以前に利益がどのように理解されていたかを示すために出ている。

Question 5

What investment strategy is supported by the efficient-market hypothesis?

正解は **D. Tracking the performance of a specific market index.**

根拠は第 3 段落の **Rather** の後である。

Rather, EMH suggested that better results could be obtained by tracking overall market performance through an index fund.

ここでは、

価格を予測して勝とうとするのではなく、むしろ市場全体に連動する方がよい

と述べられている。

したがって、EMH が支持する戦略は、特定の市場指数に連動することである。

9 解答一覧

問題	あなたの解答	正解	判定
1	A	B	不正解
2	B	B	正解
3	B	B	正解
4	B	A	不正解
5	C	D	不正解

10 最重要まとめ

重要ポイント

この文章で一番重要な流れは次の通り。

1. 市場価格は利用可能な情報をすばやく反映する。
2. そのため、一時的な価格差を利用した利益機会はすぐ消える。
3. 短期価格は予測困難で、ランダムウォークに近い。
4. したがって、市場を継続的に上回るのは難しい。
5. むしろ、インデックスファンドで市場全体に連動する方がよい。

11 暗記用英文

The efficient-market hypothesis argues that asset prices quickly reflect available information. Therefore, it is difficult for investors to consistently outperform the market. Rather than trying to predict short-term price movements, investors may obtain better results by tracking a market index through an index fund.

日本語訳：

効率的市場仮説は、資産価格が利用可能な情報をすばやく反映すると主張する。したがって、投資家が継続的に市場を上回することは難しい。短期的な価格変動を予測しようとするよりも、投資家はインデックスファンドを通じて市場指数に連動することで、よりよい結果を得られる可能性がある。

TOEFL Academic Lecture 解説

History: The Industrial Revolution

背景知識

今回のテーマは **Industrial Revolution**、つまり「産業革命」である。

産業革命とは、社会や経済の中心が農業から工業へ移り、手作業による生産から機械を用いた工場生産へ変化した大きな歴史的転換である。

agricultural economy

→

industrial economy

manual production

→

machine-based manufacturing

本文では、産業革命が **Great Britain** で 1760 年ごろに始まり、その後アメリカやヨーロッパ大陸へ広がったと説明されている。

TOEFL では、歴史系レクチャーで「時期」「場所」「技術革新」「社会的影響」がよく問われる。

背景知識

産業革命の重要ポイントは次の通り。

Where

Great Britain

When

Around 1760

Main change

From agriculture and manual work to industry and machine-based manufacturing

Key technologies

Steam engine, spinning jenny, machine tools, iron production

Social effects

Factory system, urbanization, poor working conditions, labor movements

今回の設問では、1760 年の意味が問われている。本文では「産業革命は 1760 年ごろに Great Britain で始まった」と述べているため、正解は、

The Industrial Revolution began in Great Britain around 1760.

である。

本文：ディスコースマーカー付き

Narrator: Listen to a talk in a history class.

Professor:

Today we'll discuss the **Industrial Revolution**.

本文解説

Today we'll discuss は講義テーマの提示である。

今回の中心テーマは **Industrial Revolution** である。歴史の講義では、冒頭で時代名や事件名が出たら、その後に「いつ・どこで・なぜ起きたか・どんな影響があったか」が続くことが多い。

重要語彙

- **Industrial Revolution** : 産業革命
- **discuss** : 論じる、扱う

This was a period of great change that paved the way for the quality of life we enjoy today.

本文解説

ここでは、産業革命の大きな意義が説明されている。

a period of great change

つまり、社会・経済・技術が大きく変化した時代である。

paved the way for は「～への道を開いた」という意味である。本文では、産業革命が現代の生活水準の基礎を作ったと説明している。

重要語彙

- **period** : 時代、期間
- **great change** : 大きな変化
- **pave the way for** : ～への道を開く
- **quality of life** : 生活の質

The Industrial Revolution started in **Great Britain** around 1760, it reached the United States by the end of that century and parts of continental Europe early in the nineteenth century.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

What is the significance of the year 1760 to the Industrial Revolution?

本文では、

The Industrial Revolution started in Great Britain around 1760

と述べている。

したがって、1760 年の意味は、

The Industrial Revolution began in Great Britain around 1760.

である。

本文解説

この文では、産業革命の広がりが時系列で示されている。

Great Britain around 1760

→

United States by the end of that century

→

continental Europe early in the nineteenth century

あなたが選んだ

The Industrial Revolution reached Continental Europe around 1760.

は不正解である。

本文では、ヨーロッパ大陸に到達したのは 19 世紀初頭であり、1760 年ではない。

重要語彙

- **Great Britain** : イギリス
- **around 1760** : 1760 年ごろ
- **reach** : 到達する
- **by the end of that century** : その世紀の終わりまでに
- **continental Europe** : ヨーロッパ大陸
- **early in the nineteenth century** : 19 世紀初頭に

In all of these places, it meant a shift from an agricultural economy to one driven by industrialization.

本文解説

In all of these places は、前に出た Great Britain, United States, continental Europe をまとめる表現である。

ここで産業革命の本質が説明されている。

a shift from an agricultural economy to one driven by industrialization

つまり、農業中心の経済から、工業化に支えられた経済へ移ったということである。

agricultural economy

→

industrialized economy

重要語彙

- **shift** : 移行、転換
- **agricultural economy** : 農業経済
- **be driven by** : ~によって動かされる、支えられる
- **industrialization** : 工業化

We're talking about moving from manual to machine-based manufacturing and ultimately the rise of the factory system.

本文解説

ここでは、産業革命による生産方式の変化が説明されている。

manual manufacturing

→

machine-based manufacturing

つまり、人間の手作業中心の生産から、機械を使った生産へ移った。

その結果、

the rise of the factory system

つまり、工場制が発展した。

重要語彙

- **manual**：手作業の
- **machine-based**：機械を用いた
- **manufacturing**：製造
- **ultimately**：最終的に
- **factory system**：工場制

It also means the increasing use of **steam power**, new processes for chemical manufacturing and iron production, and the development of **machine tools**.

本文解説

ここでは、産業革命を支えた技術的变化が列挙されている。

重要な項目は次の通り。

- **steam power**：蒸気力
- **chemical manufacturing**：化学製造
- **iron production**：鉄の生産
- **machine tools**：工作機械

TOEFL では、このような列挙は細部問題になりやすい。産業革命は単に「工場が増えた」だけでなく、エネルギー・素材・機械技術の変化を伴った。

重要語彙

- **steam power**：蒸気力
- **process**：工程、方法
- **chemical manufacturing**：化学製造
- **iron production**：鉄の生産
- **machine tools**：工作機械

A key development was the Scotsman James Watt's coal-powered steam engine in 1769, not long after these events were set in motion in Great Britain.

本文解説

A key development was は、重要な発展を導入する表現である。
ここでは **James Watt** の石炭を使った蒸気機関が紹介されている。
重要なのは、これは 1769 年であり、1760 年ではないことである。

1760

=

Industrial Revolution began in Great Britain

1769

=

James Watt's coal-powered steam engine

したがって、選択肢 A の「最大の出来事がすべて 1760 年に起きた」は不正解である。

重要語彙

- **key development** : 重要な発展
- **Scotsman** : スコットランド人
- **James Watt** : ジェームズ・ワット
- **coal-powered** : 石炭を動力とする
- **steam engine** : 蒸気機関
- **set in motion** : 動き出させる

The steam engine represented a massive shift in power generation.

本文解説

ここでは、蒸気機関の意義が説明されている。

a massive shift in power generation

つまり、動力の作り方に大きな変化をもたらした。

以前は、水車など自然条件に依存する動力が重要だったが、蒸気機関によって工場立地の自由度が高まった。

重要語彙

- **represent** : 表す、意味する
- **massive shift** : 大きな転換
- **power generation** : 動力生成、発電・動力供給

Until then, factories had been powered by moving water and had to be located by, say, a river or a waterfall. **Now** they could be located anywhere.

本文解説

Until then と **Now** は、過去と新しい状況の対比を示すディスコースマーカーである。

以前は、工場は水力に依存していたため、川や滝の近くに建てる必要があった。

しかし、蒸気機関によって、工場はどこにでも設置できるようになった。

before steam power

=

factories near rivers or waterfalls

after steam power

=

factories could be located anywhere

重要語彙

- **until then** : それまでは
- **moving water** : 流れる水
- **be located by** : ~のそばに位置する
- **river** : 川
- **waterfall** : 滝

Another milestone was a machine called the **spinning jenny**.

本文解説

ここでは、別の重要な発明として **spinning jenny** が紹介されている。

milestone は「重要な節目、画期的な出来事」という意味である。

spinning jenny は紡績機の一つで、繊維生産を効率化した機械である。

重要語彙

- **milestone** : 重要な節目、画期的な出来事
- **spinning jenny** : ジェニー紡績機

The spinning jenny greatly reduced the amount of labor needed to produce textiles and helped set up the English cotton manufacturing system.

本文解説

ここでは、**spinning jenny** の効果が説明されている。

spinning jenny

→

reduced labor needed to produce textiles

つまり、布や糸を作るために必要な労働量を大きく減らした。

また、イギリスの綿工業システムの発展にも貢献した。

重要語彙

- **greatly reduce** : 大きく減らす
- **amount of labor** : 労働量
- **produce textiles** : 繊維製品を生産する
- **cotton manufacturing** : 綿工業、綿製造

This rapid change drove waves of workers from the countryside into overcrowded, unsanitary cities.

本文解説

ここから、産業革命の社会的影響が説明されている。

急速な工業化により、多くの労働者が農村から都市へ移動した。

countryside

→

cities

しかし、都市は過密で不衛生だった。

overcrowded and unsanitary cities

これは産業革命の負の側面である。

重要語彙

- **rapid change** : 急速な変化
- **drive** : 追いやる、向かわせる
- **waves of workers** : 労働者の大きな流れ
- **countryside** : 農村
- **overcrowded** : 過密な
- **unsanitary** : 不衛生な

They faced long hours, low pay, and dangerous conditions – sparking labor movements that would play a central role in the century to come.

本文解説

ここでは、労働者の厳しい労働環境と労働運動の発展が説明されている。

労働者は次の問題に直面した。

- **long hours** : 長時間労働
- **low pay** : 低賃金
- **dangerous conditions** : 危険な労働環境

これらが **labor movements**、つまり労働運動を引き起こした。

ただし、労働運動の始まりが 1760 年だという意味ではない。本文では、労働運動は後に重要な役割を果たすものとして説明されている。

重要語彙

- **long hours** : 長時間労働
- **low pay** : 低賃金
- **dangerous conditions** : 危険な環境
- **spark** : 引き起こす
- **labor movement** : 労働運動
- **play a central role** : 中心的な役割を果たす
- **the century to come** : その後の世紀

ディスコースマーカ―整理

- **Today we'll discuss** : 講義テーマの提示
- **In all of these places** : 前の地域のまとめ
- **A key development was** : 重要な発展の導入
- **Until then** : それ以前の状況
- **Now** : 新しい状況
- **Another milestone was** : 別の重要例の導入

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. Industrial Revolution がテーマとして提示される
2. 産業革命は現代の生活水準への道を開いた大きな変化の時代だと説明される
3. 産業革命は 1760 年ごろ Great Britain で始まったと説明される
4. その後、アメリカやヨーロッパ大陸へ広がったと説明される
5. 農業経済から工業化に基づく経済への転換が説明される
6. 手作業から機械生産、工場制への変化が説明される
7. 蒸気力、化学製造、鉄生産、工作機械の発展が説明される
8. James Watt の蒸気機関が動力生成を大きく変えたと説明される
9. 工場が川や滝の近くでなくても立地できるようになったと説明される
10. spinning jenny が繊維生産に必要な労働量を減らしたと説明される
11. 急速な変化により労働者が都市へ移動し、過密で不衛生な都市が生まれたと説明される
12. 長時間労働、低賃金、危険な条件が労働運動につながったと説明される

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

The Industrial Revolution began in Great Britain around 1760 and transformed society by shifting production from manual agricultural work to machine-based manufacturing and the factory system.

日本語では、

産業革命は 1760 年ごろイギリスで始まり、生産を手作業中心の農業社会から機械による工業生産と工場制へ移行させることで社会を大きく変えた。

設問解説

Question

What is the significance of the year 1760 to the Industrial Revolution?

Correct Answer

The Industrial Revolution began in Great Britain around 1760.

Reason

The Industrial Revolution started in Great Britain around 1760.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

started in Great Britain around 1760

=

began in Great Britain around 1760

したがって、正解は B である。

あなたが選んだ

The Industrial Revolution reached Continental Europe around 1760.

は本文と違う。

本文では、continental Europe に広がったのは

early in the nineteenth century

と説明されている。

不正解選択肢の確認

A. The greatest milestones of the Industrial Revolution occurred in 1760.

これは「産業革命の最大の節目が 1760 年に起こった」という意味である。

本文では、1760 年は産業革命がイギリスで始まった時期である。しかし、James Watt の蒸気機関は 1769 年であり、spinning jenny など他の重要な発展も別に説明されている。

したがって不正解。

C. The Industrial Revolution reached Continental Europe around 1760.

これは「産業革命が 1760 年ごろヨーロッパ大陸に到達した」という意味である。

本文では、ヨーロッパ大陸に広がったのは 19 世紀初頭と述べられている。1760 年ごろに始まったのは Great Britain である。

したがって不正解。

D. The year 1760 marks the beginning of the labor movement in Europe.

これは「1760 年がヨーロッパの労働運動の始まりを示す」という意味である。

本文では、労働運動は後に発展したものとして説明されている。1760 年が労働運動の始まりだとは述べられていない。

したがって不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で Industrial Revolution が出たら、次の型で理解する。

Start

Great Britain around 1760.

Spread

United States by the end of the 18th century; continental Europe in the early 19th century.

Economic shift

Agricultural economy to industrial economy.

Production shift

Manual production to machine-based manufacturing.

Energy shift

Water power to steam power.

Factory system

Factories no longer had to be located near rivers.

Social effects

Urbanization, overcrowded cities, long hours, low pay, labor movements.

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、年号と地域を対応させることである。

Time	Meaning
around 1760	Industrial Revolution started in Great Britain
1769	James Watt's coal-powered steam engine
end of that century	reached the United States
early nineteenth century	reached parts of continental Europe

設問では 1760 年の意義を聞いているので、

started in Great Britain around 1760

を選ぶ。

continental Europe

=

early nineteenth century

と整理すると、選択肢 C を避けられる。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **Industrial Revolution** : 産業革命
- **Great Britain** : イギリス
- **around 1760** : 1760 年ごろ
- **continental Europe** : ヨーロッパ大陸
- **agricultural economy** : 農業経済

- **industrialization** : 工業化
- **manual production** : 手作業生産
- **machine-based manufacturing** : 機械による製造
- **factory system** : 工場制
- **steam power** : 蒸気力
- **steam engine** : 蒸気機関
- **James Watt** : ジェームズ・ワット
- **power generation** : 動力生成
- **spinning jenny** : ジェニー紡績機
- **textiles** : 繊維製品
- **cotton manufacturing** : 綿工業
- **countryside** : 農村
- **overcrowded** : 過密な
- **unsanitary** : 不衛生な
- **long hours** : 長時間労働
- **low pay** : 低賃金
- **dangerous conditions** : 危険な労働環境
- **labor movement** : 労働運動

TOEFL Academic Lecture 解説

Sociology: Social Capital

背景知識

今回のテーマは **social capital**、つまり「社会関係資本」である。

social capital とは、人々の間にある人間関係、信頼、共通の価値観、協力行動などが、社会や共同体にとって一種の資源として働くという考え方である。

簡単に言うと、

social capital = relationships, trust, shared values, and cooperation

である。

TOEFL では、**capital** という語が出ると「お金」や「資産」を連想しやすい。しかし、**social capital** は金融資本ではなく、人間関係や信頼関係のような「社会的な資源」を意味する。

背景知識

今回の本文では、social capital の 2 つの型が説明されている。

- **bonding social capital** : 結束型社会関係資本
- **bridging social capital** : 橋渡し型社会関係資本

bonding social capital は、家族や親しい友人のような、近い関係の中で生まれる強いつながりである。

bridging social capital は、異なる背景を持つ人々、知人、同僚などとのつながりである。

bonding social capital

=

strong ties within close groups

bridging social capital

=

connections across different social groups

本文では、social capital の概念と利点が中心なので、「2 種類の違いだけ」が主題ではない。

背景知識

今回の設問で重要なのは、lecture の main idea を広く取ることである。

本文では、social capital の定義、構成要素、種類、利点が説明されている。

したがって主題は、

The concept and benefits of social capital

である。

あなたが選んだ

The differences between different types of social capital

は、本文の一部には合っている。しかし、講義全体の主題としては狭すぎる。

TOEFL の main idea 問題では、本文の一部だけに合う選択肢ではなく、全体をまとめる選択肢を選ぶ必要がある。

本文：ディスコースマーカー付き

Narrator: Listen to a talk in a sociology class.

Professor:

Social capital is the network of relationships among people who live and work in a particular society.

本文解説

冒頭で **social capital** の定義が出ている。

social capital

=

the network of relationships among people

つまり、社会の中で人々が持つ人間関係のネットワークのことである。

ここでの **capital** はお金ではなく、社会の中で価値を持つ「人間関係の資源」を意味する。

重要語彙

- **social capital** : 社会関係資本
- **network** : ネットワーク
- **relationship** : 関係
- **particular society** : 特定の社会

These networks enable society to function effectively.

本文解説

ここでは、social capital の役割が説明されている。

networks

→

society functions effectively

つまり、人々のつながりがあることで、社会がうまく機能しやすくなる。

重要語彙

- **enable A to do** : A が～することを可能にする
- **function** : 機能する
- **effectively** : 効果的に

Social capital includes things like trust, mutual understanding, and shared values, and also behaviors that bind people together and facilitate cooperation.

本文解説

ここでは、social capital に含まれる要素が列挙されている。

- **trust** : 信頼
- **mutual understanding** : 相互理解
- **shared values** : 共有された価値観
- **behaviors that bind people together** : 人々を結びつける行動
- **cooperation** : 協力

重要なのは、social capital は単なる「知り合いの多さ」ではなく、信頼や協力を可能にする社会

的なつながりだという点である。

trust + shared values + cooperation

=

core elements of social capital

重要語彙

- **trust** : 信頼
- **mutual understanding** : 相互理解
- **shared values** : 共有された価値観
- **bind people together** : 人々を結びつける
- **facilitate** : 促進する、容易にする
- **cooperation** : 協力

Social capital can be divided into two main types: **bonding social capital** and **bridging social capital**.

本文解説

ここから social capital の2つの種類が説明される。

bonding social capital

bridging social capital

ただし、これは本文全体の一部である。講義全体は「種類の違い」だけでなく、social capital の概念と利点を説明している。

重要語彙

- **be divided into** : ~に分けられる
- **main types** : 主な種類
- **bonding** : 結束型の
- **bridging** : 橋渡し型の

Bonding social capital refers to the tight bonds within a close-knit group, like family members or close friends.

本文解説

ここでは **bonding social capital** の定義が説明されている。

bonding social capital

=

tight bonds within a close-knit group

例として、家族や親しい友人が挙げられている。

close-knit group は「結びつきの強い集団」という意味である。

重要語彙

- **refer to** : ~を意味する
- **tight bond** : 強い結びつき
- **close-knit group** : 結束の強い集団
- **family members** : 家族
- **close friends** : 親しい友人

These strong ties are essential for providing support and assistance during times of need.

設問ポイント

ここは Q3 の設問に直結する部分である。

設問：

Why does the speaker mention “times of need”?

本文では、bonding social capital の強いつながりが、困難な状況で支援や助けを提供するために重要だと述べている。

strong ties

→

support and assistance during times of need

したがって、**times of need** が言及された理由は、

To give an example of a situation in which social capital is useful

である。

本文解説

times of need は「困難な時、助けが必要な時」という意味である。

ここでは、絆がどのように形成されるかではなく、社会関係資本がどのような場面で役立つかを示している。

あなたが選んだ

To illustrate how bonds are formed

は不正解である。本文の焦点は、絆の形成過程ではなく、強いつながりが困難な時に支援を与えるという有用性にある。

重要語彙

- **strong ties** : 強いつながり
- **essential** : 不可欠な
- **support** : 支援
- **assistance** : 援助
- **times of need** : 困難な時、助けが必要な時

Bridging social capital, on the other hand, involves connections that transcend different social groups, like relationships between acquaintances or colleagues from different backgrounds.

本文解説

on the other hand は対比のディスコースマーカーである。

ここでは、bonding social capital と bridging social capital が対比されている。

bonding

=

close family and friends

bridging

=

connections across different groups

transcend different social groups は、「異なる社会集団を越える」という意味である。

例として、知人や異なる背景を持つ同僚との関係が挙げられている。

重要語彙

- **on the other hand** : 一方で
- **involve** : ~を含む
- **transcend** : ~を越える
- **social group** : 社会集団
- **acquaintance** : 知人
- **colleague** : 同僚
- **background** : 背景

These weaker ties are crucial for accessing new information and opportunities.

本文解説

ここでは、bridging social capital の利点が説明されている。

weaker ties

→

new information and opportunities

弱いつながりは、親密さでは家族や親友に劣るかもしれないが、異なる情報や機会にアクセスするうえでは重要である。

TOEFL では、**weak ties** は「弱いから不要」ではなく、新しい情報や機会につながるものとして出ることがある。

重要語彙

- **weaker ties** : 弱いつながり
- **crucial** : 極めて重要な
- **access** : アクセスする、利用する
- **opportunity** : 機会

The benefits of social capital are numerous.

本文解説

ここから social capital の利点が説明される。

benefits of social capital

この文があるため、講義全体の主題は「social capital の概念と利点」と考えるのが自然である。

重要語彙

- **benefit** : 利点、恩恵
- **numerous** : 数多くの

It can give people emotional support, increase their access to resources and information, and foster communal cooperation.

本文解説

ここでは social capital の利点が 3 つ列挙されている。

- **emotional support** : 感情的支援
- **access to resources and information** : 資源や情報へのアクセス
- **communal cooperation** : 共同体内の協力

あなたが Q4 で選んだ **communal cooperation** は、social capital の一般的な利点として本文に出ている。しかし、Q4 は “interesting” と言われた効果を聞いているため、後の **better health** を選ぶ必要がある。

重要語彙

- **emotional support** : 感情的支援
- **resource** : 資源
- **information** : 情報
- **foster** : 促進する、育む
- **communal cooperation** : 共同体内の協力

And interestingly, people in communities with higher levels of social capital actually tend to have better health.

設問ポイント

ここは Q4 の設問に直結する部分である。

設問：

What effect of social capital does the speaker consider interesting?

本文では、

And interestingly

の直後に、

people in communities with higher levels of social capital tend to have better health

と述べている。

したがって正解は、

Good health

である。

本文解説

And interestingly は、設問に直結しやすいディスコースマーカーである。

TOEFL では、

interestingly / surprisingly / importantly

の直後に重要な情報が来やすい。

今回、話者が「興味深い」と考えている効果は、communal cooperation ではなく、

better health

である。

communal cooperation は本文の一般的な利点であり、“interesting” として強調された効果ではない。

重要語彙

- **interestingly**：興味深いことに
- **higher levels of**：より高い水準の
- **tend to**：～する傾向がある
- **better health**：より良い健康状態

Next, we will discuss how social capital can be measured and the challenges associated with its quantification.

本文解説

Next は次の話題への移行を示すディスコースマーカーである。

ここでは、今後の話題として、

- how social capital can be measured：社会関係資本をどう測定するか
- challenges associated with its quantification：数量化に関する課題

が予告されている。

ただし、この本文の中心はそこではない。Q1 で **The challenges of measuring social capital** を選ぶと、最後の予告だけを主題と誤解したことになる。

重要語彙

- **measure**：測定する
- **challenge**：課題
- **associated with**：～に関連した
- **quantification**：数量化

ディスコースマーカー整理

- **refers to**：定義
- **on the other hand**：対比
- **And interestingly**：重要情報・意外な効果の提示
- **Next**：次の話題への移行

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. social capital の定義が説明される
2. social capital は社会を効果的に機能させると説明される
3. trust, mutual understanding, shared values, cooperation などの要素が示される
4. bonding social capital と bridging social capital の 2 種類が説明される
5. bonding social capital は親しい集団内の強いつながりだと説明される
6. times of need に支援や援助を与える例が示される
7. bridging social capital は異なる集団間のつながりだと説明される
8. 弱いつながりは新しい情報や機会に役立つと説明される
9. social capital の利点として、感情的支援、資源や情報へのアクセス、共同体内の協力が挙げられる
10. 興味深い効果として、社会関係資本が高い共同体では健康状態が良い傾向があると述べられる
11. 次回の話題として、測定と数量化の課題が予告される

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Social capital refers to networks of relationships, trust, and shared values that help society function and provide benefits such as support, access to information, cooperation, and better health.

日本語では、

社会関係資本とは、社会を機能させる人間関係、信頼、共有価値のネットワークであり、支援、情報へのアクセス、協力、健康状態の向上などの利点をもたらす。

設問解説

Q1. What is the talk mainly about?

Correct Answer

The concept and benefits of social capital

本文解説

本文は、social capital の定義から始まり、その要素、種類、利点を説明している。

そのため、最も広く本文全体をまとめる選択肢は、

The concept and benefits of social capital

である。

あなたが選んだ

The differences between different types of social capital

は、bonding と bridging の説明には合っている。しかし、それは本文の一部にすぎない。

TOEFL の main idea 問題では、「本文の一部に合う選択肢」よりも、「本文全体をまとめる選択肢」を選ぶ。

Q3. Why does the speaker mention “times of need”?

Correct Answer

To give an example of a situation in which social capital is useful

本文解説

本文では、bonding social capital の強いつながりが、困難な状況で支援や援助を与えるために重要だと説明している。

support and assistance during times of need

したがって、**times of need** は、social capital が役立つ場面の例として言及されている。

絆がどのように形成されるかを説明しているわけではない。

Q4. What effect of social capital does the speaker consider interesting?

Correct Answer

Good health

本文解説

本文では、

And interestingly

の直後に、

**people in communities with higher levels of social capital actually tend to have
better health**

と述べている。

したがって、話者が興味深いと考えている効果は、

better health

である。

communal cooperation は social capital の利点として本文に出ているが、“interesting” と
して強調された効果ではない。

不正解選択肢の確認

Q1 の不正解

- **The differences between different types of social capital** : 本文の一部だけ。bonding と bridging の違いは説明されるが、主題全体ではない。
- **The challenges of measuring social capital** : 最後に次の話題として出るだけで、本文の中心ではない。
- **The importance of civic engagement** : 市民参加そのものは本文の中心ではない。

Q3 の不正解

- **To illustrate how bonds are formed** : 絆の形成過程ではなく、絆が役立つ場面の話。
- **To suggest that family ties are stronger than other ties** : 家族の絆は例として出るが、比較が主目的ではない。
- **To explain why bridging social capital is especially important** : times of need は bonding social capital の説明で出ている。

Q4 の不正解

- **High marriage rates** : 本文に出ていない。
- **Communal cooperation** : 本文には出るが、interesting として強調された効果ではない。
- **Strong emotions** : 本文では emotional support は出るが、strong emotions は述べられていない。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で social capital が出たら、次の型で理解する。

Definition

Networks of relationships among people in a society.

Core elements

Trust, mutual understanding, shared values, cooperation.

Bonding social capital

Strong ties within close-knit groups, such as family and close friends.

Bridging social capital

Connections across different social groups, such as acquaintances and colleagues.

Benefits

Emotional support, access to resources, information, cooperation, and better health.

Next topic

Measurement and quantification challenges.

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、設問ごとに見る場所を変えることである。

Main idea question

本文全体を見る。

Why mention question

その表現が何の例として使われたかを見る。

Detail question with “interesting”

interestingly の直後を聞く。

今回の対応は次の通り。

Q1: overall topic

=

concept and benefits of social capital

Q3: times of need

=

example of when social capital is useful

Q4: interestingly

=

better health

最重要語句まとめ

重要語彙

- **social capital**：社会関係資本
- **network of relationships**：人間関係のネットワーク
- **function effectively**：効果的に機能する
- **trust**：信頼
- **mutual understanding**：相互理解
- **shared values**：共有された価値観
- **bind people together**：人々を結びつける
- **facilitate cooperation**：協力を促進する
- **bonding social capital**：結束型社会関係資本
- **bridging social capital**：橋渡し型社会関係資本
- **tight bonds**：強い結びつき
- **close-knit group**：結束の強い集団
- **support and assistance**：支援と援助
- **times of need**：困難な時、助けが必要な時
- **transcend**：～を越える
- **acquaintance**：知人
- **colleague**：同僚
- **weaker ties**：弱いつながり
- **access information**：情報にアクセスする
- **emotional support**：感情的支援
- **resources**：資源
- **communal cooperation**：共同体内の協力
- **better health**：より良い健康状態
- **measure**：測定する
- **quantification**：数量化

TOEFL Academic Lecture 解説

Biology: Seed Dispersal by Animals

背景知識

今回のテーマは **seed dispersal by animals**、つまり「動物による種子散布」である。

seed dispersal とは、種子が親植物から離れた場所へ運ばれることである。植物は自分で歩くことができないため、種子を広げるために風、水、動物などを利用する。

今回の本文では、特に **tropical forests**、つまり熱帯林における動物による種子散布が扱われている。

seed dispersal

=

movement of seeds away from the parent plant

熱帯林では、動物が果実を食べたり、種子を体につけて運んだり、種子を埋めたりすることで、植物が新しい場所に広がるのを助ける。

背景知識

動物による種子散布の主な仕組みは、本文では3つ説明されている。

1. Ingestion and defecation

動物が果実を食べ、あとで糞と一緒に種子を別の場所に出す。

2. Seeds carried on animal bodies

かぎ状や粘着性のある種子が、動物の毛や羽に付着して運ばれる。

3. Intentional caching

動物が種子を後で食べるために埋めるが、一部を忘れたり放置したりして発芽の機会が生まれる。

今回の設問で出てくる **agoutis** は、3つ目の **intentional caching** の例である。

背景知識

agouti は中南米の熱帯林に生息するげっ歯類である。リスのように種子や木の実を集め、地面に埋める行動をする。

重要なのは、agoutis が「主な果実食動物」として紹介されたのではなく、「種子を埋める動物の例」として紹介されたことである。

本文の流れは次の通り。

intentional caching

→

animals like agoutis gather seeds

→

bury them for later consumption

→

forget or abandon some

→

seeds can germinate

したがって、agoutis が言及された理由は、

To illustrate how animals bury seeds and sometimes leave them to sprout

である。

本文：ディスコースマーカ付き

Narrator: Listen to a talk in a biology class.

Professor:

Today, we're exploring the fascinating world of **seed dispersal by animals** in tropical forests, a process vital to the health and diversity of these ecosystems.

本文解説

Today, we're exploring は講義テーマの提示である。

今回のテーマは、

seed dispersal by animals in tropical forests

である。

つまり、熱帯林において動物が種子を運ぶ仕組みについての講義である。

本文では、この過程が ecosystem の health and diversity、つまり生態系の健全性と多様性にとって重要だと説明している。

重要語彙

- **seed dispersal** : 種子散布
- **animal** : 動物
- **tropical forest** : 熱帯林
- **vital to** : ～に不可欠な
- **health** : 健全性
- **diversity** : 多様性
- **ecosystem** : 生態系

Seed dispersal means the movement of seeds away from the parent plant, and in tropical forests, animals play a central role in carrying seeds – often over considerable distances.

本文解説

ここでは **seed dispersal** の定義が出ている。

seed dispersal

=

the movement of seeds away from the parent plant

つまり、種子が親植物から離れた場所へ移動することである。

熱帯林では、動物が種子を運ぶ中心的な役割を果たす。特に本文では、動物が種子をかな

り長い距離まで運ぶことがあると述べている。

重要語彙

- **movement** : 移動
- **parent plant** : 親植物
- **play a central role** : 中心的な役割を果たす
- **carry seeds** : 種子を運ぶ
- **considerable distances** : かなりの距離

There are several main mechanisms at work.

本文解説

この文は、これから複数の仕組みを説明するという合図である。

mechanisms は「仕組み、メカニズム」という意味である。

本文では、この後に3つの種子散布の仕組みが順番に説明される。

mechanism 1: ingestion and defecation

mechanism 2: seeds carried on bodies

mechanism 3: intentional caching

重要語彙

- **several** : いくつかの
- **main** : 主要な
- **mechanism** : 仕組み
- **at work** : 働いている、作用している

One common method is ingestion and defecation: animals such as monkeys, birds, or bats eat fruit, digest the pulp, and later deposit the seeds elsewhere in their droppings, which also serves as natural fertilizer.

本文解説

One common method is は、1 つ目の方法を導入する表現である。

ここでは、動物が果実を食べ、果肉を消化し、あとで糞と一緒に種子を別の場所へ排出する仕組みが説明されている。

animals eat fruit

→

digest the pulp

→

deposit seeds in droppings elsewhere

糞は natural fertilizer、つまり自然の肥料にもなるため、種子の発芽や成長を助けることがある。

重要語彙

- **ingestion** : 摂取、食べること
- **defecation** : 排便
- **monkey** : サル
- **bird** : 鳥
- **bat** : コウモリ
- **digest** : 消化する
- **pulp** : 果肉
- **deposit** : 置く、排出する
- **droppings** : 糞
- **fertilizer** : 肥料

Another pathway involves animals that carry seeds on their bodies; for example, seeds with hooks or sticky coatings may attach to fur or feathers and be transported as animals move through the forest.

本文解説

Another pathway involves は、2 つ目の方法を導入する表現である。

ここでは、種子が動物の体に付着して運ばれる仕組みが説明されている。

seeds with hooks or sticky coatings

→

attach to fur or feathers

→

are transported through the forest

かぎ状の構造や粘着性のある表面を持つ種子は、動物の毛や鳥の羽にくっつき、動物の移動とともに別の場所へ運ばれる。

重要語彙

- **pathway** : 経路、方法
- **involve** : ~を含む
- **hook** : かぎ、フック
- **sticky coating** : 粘着性のある表面
- **attach to** : ~に付着する
- **fur** : 毛皮、体毛
- **feather** : 羽
- **transport** : 運ぶ

A third mechanism is intentional caching, where animals like **agoutis** – a rodent species – gather seeds and bury them for later consumption, but forget or abandon some, giving those seeds a chance to germinate.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

Why does the speaker mention agoutis in the talk?

本文では、agoutis は **intentional caching** の例として出ている。

agoutis は種子を集め、後で食べるために地面に埋める。しかし、一部の種子を忘れてたり放置したりする。その結果、それらの種子に発芽の機会が生まれる。

したがって正解は、

To illustrate how animals bury seeds and sometimes leave them to sprout
である。

本文解説

intentional caching は「意図的な貯蔵」という意味である。

動物が後で食べるために種子を埋める行動を指す。

gather seeds

→

bury them for later consumption

→

forget or abandon some

→

seeds germinate

あなたが選んだ

To identify a primary fruit-eating species in the forest ecosystem

は不正解である。

agoutis は「主要な果実食動物」としてではなく、「種子を埋める動物の具体例」として挙げられている。

重要語彙

- **intentional caching**：意図的な貯蔵
- **agouti**：アグーチ、熱帯林のげっ歯類
- **rodent species**：げっ歯類の一種
- **gather**：集める
- **bury**：埋める
- **later consumption**：後で食べる
- **forget**：忘れる
- **abandon**：放置する
- **germinate**：発芽する
- **sprout**：芽を出す

These animal-driven methods increase genetic mixing and help plant species colonize new areas, supporting a diverse, resilient forest.

本文解説

ここでは、動物による種子散布の利点が説明されている。

利点は主に 2 つである。

- **genetic mixing** を増やす
- **plant species** が **new areas** に **colonize** するのを助ける

genetic mixing は、異なる個体群の遺伝子が混ざることである。これにより、森林の多様性や適応力が高まる。

animal seed dispersal

→

genetic mixing + colonization of new areas

→

diverse and resilient forest

重要語彙

- **animal-driven** : 動物によって動かされる
- **genetic mixing** : 遺伝的混合
- **plant species** : 植物種
- **colonize** : 定着する、進出する
- **diverse** : 多様な
- **resilient** : 回復力のある

However, this system tends to be vulnerable; as populations of key animal dispersers decline due to hunting or habitat loss, the regeneration of forest plants can slow, threatening overall ecosystem health.

本文解説

However は逆接のディスコースマーカーである。

ここから、この仕組みの弱点が説明されている。

動物による種子散布は重要だが、その動物が減少すると植物の再生も遅くなる。

原因として本文では次の2つが挙げられている。

- hunting : 狩猟
- habitat loss : 生息地の喪失

decline of key animal dispersers

→

slower regeneration of forest plants

→

threat to ecosystem health

重要語彙

- **however** : しかしながら
- **vulnerable** : 脆弱な
- **population** : 個体数
- **key animal dispersers** : 重要な種子散布動物
- **decline** : 減少する
- **hunting** : 狩猟
- **habitat loss** : 生息地の喪失
- **regeneration** : 再生
- **threaten** : 脅かす
- **ecosystem health** : 生態系の健全性

Seed dispersal by animals thus not only shapes the structure of tropical forests but underpins the long-term survival and richness of these extraordinary habitats.

本文解説

ここはレクチャーの結論である。

thus は「したがって」というまとめのディスコースマーカーである。

本文では、動物による種子散布が次の2つに関係するとまとめている。

- **shapes the structure of tropical forests** : 熱帯林の構造を形作る
- **underpins long-term survival and richness** : 長期的な存続と豊かさを支える

つまり、動物による種子散布は単なる植物の移動ではなく、熱帯林全体の維持に関わる重要な生態学的プロセスである。

重要語彙

- **thus** : したがって
- **not only A but B** : A だけでなく B も
- **shape** : 形作る

- **structure** : 構造
- **underpin** : 支える、土台となる
- **long-term survival** : 長期的な生存
- **richness** : 豊かさ
- **extraordinary habitat** : 非常に特別な生息地

ディスコースマーカ―整理

- **Today, we're exploring** : 講義テーマの提示
- **There are several main mechanisms at work** : 複数の仕組みの予告
- **One common method is** : 1 つ目の方法
- **Another pathway involves** : 2 つ目の方法
- **A third mechanism is** : 3 つ目の方法
- **However** : 逆接、問題点の提示
- **thus** : 結論、まとめ

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. 動物による種子散布がテーマとして提示される
2. 種子散布は、種子が親植物から離れて移動することだと定義される
3. 熱帯林では動物が種子を長距離運ぶ中心的役割を果たすと説明される
4. 1 つ目の仕組みとして、摂食と排便による種子散布が説明される
5. 2 つ目の仕組みとして、種子が動物の体に付着して運ばれる方法が説明される
6. 3 つ目の仕組みとして、agoutis のような動物による intentional caching が説明される

7. 動物による種子散布は遺伝的混合を増やし、植物が新しい地域に定着するのを助けると説明される
8. しかし、重要な種子散布動物が狩猟や生息地喪失で減ると、森林再生が遅くなると説明される
9. 最後に、動物による種子散布は熱帯林の構造、長期的存続、豊かさを支えるともまとめられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Animal seed dispersal in tropical forests moves seeds away from parent plants through eating, body transport, and caching, helping forests remain diverse, resilient, and capable of regeneration.

日本語では、

熱帯林における動物による種子散布は、摂食、体への付着、貯蔵行動を通じて種子を親植物から離れた場所へ運び、森林の多様性、回復力、再生を支えている。

設問解説

Question

Why does the speaker mention agoutis in the talk?

Correct Answer

To illustrate how animals bury seeds and sometimes leave them to sprout

Reason

Animals like agoutis gather seeds and bury them for later consumption, but forget or abandon some, giving those seeds a chance to germinate.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

bury them for later consumption

=

animals bury seeds

forget or abandon some

=

sometimes leave them

giving those seeds a chance to germinate

=

leave them to sprout

したがって、正解は A である。

あなたが選んだ

To identify a primary fruit-eating species in the forest ecosystem

は本文の焦点とずれている。

agoutis は「果実を食べる代表種」としてではなく、「種子を埋める行動の例」として紹介されている。

不正解選択肢の確認

B. To identify a primary fruit-eating species in the forest ecosystem

これは「森林生態系における主要な果実食動物を特定するため」という意味である。

本文では、果実を食べる動物として monkeys, birds, bats が出てくる。agoutis は fruit-eating

species の代表例としてではなく、intentional caching の例として出ている。

したがって不正解。

C. To explain which animal has the strongest impact on soil nutrition

これは「どの動物が土壌栄養に最も強い影響を持つかを説明するため」という意味である。

本文では、糞が natural fertilizer になるとは述べているが、agoutis が土壌栄養に最も強い影響を持つとは述べていない。

したがって不正解。

D. To show how some animals can prevent plants from colonizing new areas

これは「一部の動物が植物の新地域への定着を妨げる方法を示すため」という意味である。

本文では逆に、動物による種子散布は植物が新しい地域に定着するのを助けると説明されている。

help plant species colonize new areas

したがって不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で seed dispersal が出たら、次の型で理解するとよい。

Definition

Seeds move away from the parent plant.

Animal method 1

Animals eat fruit and later deposit seeds in droppings.

Animal method 2

Seeds attach to fur or feathers and are transported.

Animal method 3

Animals bury seeds for later food but forget some, allowing germination.

Benefits

Genetic mixing, colonization of new areas, diverse and resilient forests.

Risk

Decline of animal dispersers slows forest regeneration.

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、例示の役割を正確に取ることである。

monkeys, birds, bats

=

examples of ingestion and defecation

seeds with hooks or sticky coatings

=

examples of body transport

agoutis

=

examples of intentional caching

設問で agoutis が聞かれたら、

bury seeds

→

forget or abandon some

→

germinate / sprout

を選ぶ。

最重要語句まとめ

重要語彙

- seed dispersal : 種子散布
- parent plant : 親植物
- tropical forest : 熱帯林
- ecosystem : 生態系
- ingestion : 摂取
- defecation : 排便
- digest : 消化する
- pulp : 果肉
- droppings : 糞
- natural fertilizer : 自然の肥料
- hook : かぎ、フック
- sticky coating : 粘着性の表面
- fur : 毛
- feather : 羽
- intentional caching : 意図的な貯蔵
- agouti : アグーチ
- rodent species : げっ歯類の一種
- gather seeds : 種子を集める
- bury seeds : 種子を埋める
- later consumption : 後で食べる
- abandon : 放置する

- **germinate** : 発芽する
- **sprout** : 芽を出す
- **genetic mixing** : 遺伝的混合
- **colonize new areas** : 新しい地域に定着する
- **resilient forest** : 回復力のある森林
- **habitat loss** : 生息地の喪失
- **regeneration** : 再生
- **ecosystem health** : 生態系の健全性

TOEFL Academic Lecture 解説

Biology: Biological Membranes

背景知識

今回のテーマは **biological membranes**、つまり「生体膜」である。

生体膜とは、細胞の内側と外側を分ける薄く柔軟な境界である。細胞膜は単なる「壁」ではなく、何を細胞内に入れ、何を外へ出すかを調整する重要な構造である。

特に重要なのは、細胞膜が **phospholipid bilayer**、つまり「リン脂質二重層」でできていることである。

biological membrane

=

thin, flexible barrier made mainly of a phospholipid bilayer

TOEFL では、細胞膜の話が出たら、次の 3 つを押さえると理解しやすい。

- **phospholipids** : リン脂質
- **membrane proteins** : 膜タンパク質
- **cholesterol** : コレステロール

背景知識

リン脂質には、水を好む部分と水を避ける部分がある。

hydrophilic head

=

water-loving head

hydrophobic tail

=

water-repelling tail

本文では、

a water-loving head and a water-repelling tail

と説明されている。

水の中では、リン脂質は自然に並び、水を好む頭は外側の水に向き、水を避ける尾は内側に集まる。

その結果、安定した二重層ができる。

heads face water

→

tails avoid water

→

bilayer forms

背景知識

今回の設問では、**cholesterol** がなぜ言及されたかを聞いている。

本文では、コレステロールは動物細胞の膜の脂質の間に入り、**membrane fluidity**、つまり「膜の流動性」を調整すると説明されている。

重要な表現はこれである。

helps control membrane fluidity

つまり、コレステロールは膜を

- too stiff：硬すぎる
- too leaky：漏れやすすぎる

状態にしないように調整する。

したがって、正解は、

To show its role in controlling how flexible the membrane is

である。

本文：ディスコースマーカ―付き

Narrator: Listen to a talk in a biology class.

Professor:

If you've ever wondered how a living cell keeps its contents organized and separate from the surrounding world, the answer lies in **biological membranes**.

本文解説

If you've ever wondered は、聞き手の疑問を使ってテーマに入る導入表現である。
ここでは、

how a living cell keeps its contents organized and separate

という疑問が提示されている。

答えは **biological membranes** である。つまり、生体膜があることで、細胞は内部の内容物を整理し、外界から分けることができる。

重要語彙

- **living cell** : 生きている細胞
- **contents** : 内容物
- **organized** : 整理された
- **separate from** : ~から分けられた
- **surrounding world** : 周囲の世界、外界
- **biological membrane** : 生体膜

A **biological membrane** is a thin, flexible barrier made mainly of a double layer, or **bilayer**, of molecules called **phospholipids** – each one with a water-loving head and a water-repelling tail.

本文解説

ここでは、生体膜の定義が説明されている。

biological membrane

=

thin, flexible barrier

さらに、生体膜は主に **phospholipids**、つまりリン脂質の二重層からできている。

or bilayer は言い換えである。

double layer = bilayer

リン脂質は、水を好む頭と水を避ける尾を持つ。

water-loving head

water-repelling tail

重要語彙

- **thin** : 薄い
- **flexible** : 柔軟な
- **barrier** : 障壁、境界
- **double layer** : 二重層
- **bilayer** : 二重層
- **phospholipid** : リン脂質
- **water-loving** : 水を好む、親水性の
- **water-repelling** : 水をはじく、疎水性の

We'll focus on the formation and function of these membranes in cells.

本文解説

We'll focus on は、講義で扱う範囲を示す表現である。

今回の焦点は次の 2 つである。

- formation：膜がどのように形成されるか
- function：膜がどのように働くか

つまり、細胞膜の構造だけでなく、形成過程と役割の両方を説明する講義である。

重要語彙

- **focus on**：～に焦点を当てる
- **formation**：形成
- **function**：機能

First, self-assembly is key: when surrounded by water, phospholipids naturally arrange themselves so their tails avoid water while their heads face it, forming a stable barrier.

本文解説

First は列挙のディスコースマーカーである。

ここでは、膜形成の基本原則として **self-assembly** が説明されている。

self-assembly とは、外から細かく指示されなくても、分子が性質に従って自然に集まり、構造を作ることである。

リン脂質は水の中で次のように並ぶ。

tails avoid water

heads face water

その結果、安定したバリアが形成される。

phospholipids in water

→

self-assembly

→

stable barrier

重要語彙

- **self-assembly** : 自己集合
- **be surrounded by water** : 水に囲まれる
- **arrange themselves** : 自然に並ぶ
- **avoid water** : 水を避ける
- **face water** : 水の方を向く
- **stable barrier** : 安定した障壁

A second major component is membrane proteins, which stud or span the membrane and carry out tasks like transporting nutrients or signaling between the cell's inside and outside.

本文解説

A second major component is は、2 つ目の重要な構成要素を導入する表現である。

ここでは、**membrane proteins**、つまり膜タンパク質が紹介されている。

膜タンパク質は、膜に埋め込まれたり、膜を貫通したりしている。

役割は主に次の 2 つである。

- **transporting nutrients** : 栄養素を運ぶ
- **signaling between inside and outside** : 細胞内外で情報伝達を行う

ここで注意すべきなのは、細胞間や細胞内外のシグナル伝達は膜タンパク質の説明で出ていることである。今回の設問の **cholesterol** の役割とは別である。

重要語彙

- **major component** : 主要な構成要素
- **membrane protein** : 膜タンパク質
- **stud the membrane** : 膜に点在する、埋め込まれる
- **span the membrane** : 膜を貫通する
- **carry out tasks** : 役割を果たす

- **transport nutrients** : 栄養素を運ぶ
- **signaling** : シグナル伝達

Cholesterol, a **third player especially in animal cells**, sits among the lipids and helps control **membrane fluidity**, making the structure neither too stiff nor too leaky – a bit like using mortar to set bricks but allowing some movement.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

Why does the speaker mention cholesterol in the context of animal cells?

本文では、cholesterol の役割を次のように説明している。

helps control membrane fluidity

つまり、コレステロールは膜の流動性、柔軟性を調整する。

さらに、

neither too stiff nor too leaky

とある。

これは、膜が硬すぎず、漏れやすすぎない状態を保つという意味である。

したがって正解は、

To show its role in controlling how flexible the membrane is

である。

本文解説

cholesterol は、日常では「健康に悪いもの」として聞くことが多いが、生物学では細胞膜の重要な構成要素として出てくる。

特に動物細胞では、コレステロールがリン脂質の間に入り、膜の流動性を調整する。

cholesterol

→

controls membrane fluidity

本文のたとえばは、レンガをモルタルで固定するが、少し動ける余地を残すようなものと説明されている。

mortar and bricks

=

stability with some movement

つまり、膜を安定させながら、完全に硬直させないという役割である。

重要語彙

- **cholesterol** : コレステロール
- **animal cells** : 動物細胞
- **lipid** : 脂質
- **membrane fluidity** : 膜の流動性
- **stiff** : 硬い
- **leaky** : 漏れやすい
- **mortar** : モルタル、接着材
- **brick** : レンガ
- **movement** : 動き

These features enable membranes to control what enters and leaves, keep internal conditions stable, and communicate with other cells, which is essential for life.

本文解説

ここでは、生体膜全体の機能がまとめられている。

生体膜の役割は次の3つである。

- control what enters and leaves : 出入りする物質を制御する
- keep internal conditions stable : 内部環境を安定させる
- communicate with other cells : 他の細胞と情報伝達する

これは細胞が生命活動を維持するために不可欠である。

membrane functions

→

essential for life

重要語彙

- **enable** : 可能にする
- **enter** : 入る
- **leave** : 出る
- **internal conditions** : 内部環境
- **stable** : 安定した
- **communicate with** : ~と情報伝達する
- **essential for life** : 生命に不可欠な

However, membrane integrity can be disrupted by toxins or infection, leading to cell malfunction.

本文解説

However は逆接のディスコースマーカーである。

ここから、生体膜が損なわれた場合の問題が説明される。

membrane integrity は「膜の完全性」という意味である。膜の構造が保たれていることを指す。

毒素や感染によって膜の完全性が乱されると、細胞が正常に働けなくなる。

toxins or infection

→

disrupted membrane integrity

→

cell malfunction

重要語彙

- **however** : しかしながら
- **membrane integrity** : 膜の完全性
- **disrupt** : 乱す、破壊する
- **toxin** : 毒素
- **infection** : 感染
- **cell malfunction** : 細胞の機能不全

Understanding membranes is crucial since they offer targets for many medicines and hint at how cells evolved in the ancient past.

本文解説

ここでは、生体膜を理解する意義が説明されている。

重要な理由は次の2つである。

- medicines の標的になる
- 細胞が古代にどのように進化したかの手がかりになる

offer targets for many medicines は、多くの薬が膜や膜タンパク質などを標的にするという意味である。

hint at は「～をほのめかす、手がかりを与える」という意味である。

重要語彙

- **crucial** : 極めて重要な
- **offer targets** : 標的を提供する
- **medicine** : 薬

- **hint at** : ~を示唆する
- **evolve** : 進化する
- **ancient past** : 古代

Their ability to create and maintain boundaries is central to life's complexity.

本文解説

ここはレクチャーの結論である。

生体膜の本質的な役割は、境界を作り、それを維持することである。

create and maintain boundaries

細胞が外界と区別され、内部環境を保ち、必要な物質だけをやり取りできるからこそ、生命は複雑な仕組みを持つことができる。

membranes create boundaries

→

life's complexity

重要語彙

- **create** : 作る
- **maintain** : 維持する
- **boundary** : 境界
- **central to** : ~にとって中心的な
- **complexity** : 複雑性

ディスコースマーカー整理

- **If you've ever wondered** : 疑問からの導入
- **or bilayer** : 言い換え
- **We'll focus on** : 焦点化

- **First** : 1 つ目の説明
- **A second major component is** : 2 つ目の構成要素
- **a third player** : 3 つ目の構成要素
- **However** : 逆接、問題点の提示
- **since** : 理由

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. 細胞が内部と外界を分ける仕組みとして biological membranes が導入される
2. 生体膜はリン脂質二重層からなる薄く柔軟なバリアだと定義される
3. リン脂質は水を好む頭と水を避ける尾を持つと説明される
4. 水中でリン脂質が自然に並び、安定したバリアを作ると説明される
5. 膜タンパク質が栄養輸送やシグナル伝達を行うと説明される
6. コレステロールが動物細胞の膜流動性を調整すると説明される
7. 膜は物質の出入り、内部環境の安定、細胞間コミュニケーションを可能にすると説明される
8. 毒素や感染で膜の完全性が乱れると細胞機能不全につながると説明される
9. 生体膜は薬の標的や細胞進化の理解にも重要だと述べられる
10. 境界を作り維持する能力が生命の複雑性に不可欠だとまとめられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Biological membranes are flexible barriers made mainly of phospholipid bilayers, proteins, and cholesterol, and they allow cells to maintain boundaries, control transport, and communicate.

日本語では、

生体膜は主にリン脂質二重層、膜タンパク質、コレステロールからなる柔軟なバリアであり、細胞が境界を維持し、物質輸送を制御し、情報伝達を行うことを可能にする。

設問解説

Question

Why does the speaker mention cholesterol in the context of animal cells?

Correct Answer

To show its role in controlling how flexible the membrane is

Reason

Cholesterol sits among the lipids and helps control membrane fluidity, making the structure neither too stiff nor too leaky.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

helps control membrane fluidity

=
controlling how flexible the membrane is

neither too stiff nor too leaky

=
適度な柔軟性と安定性を保つ

したがって、正解は A である。

あなたが選んだ

To describe how it aids cell-to-cell signaling processes

は、本文中の **membrane proteins** の役割に近い。シグナル伝達は膜タンパク質の説明であり、cholesterol の役割ではない。

不正解選択肢の確認

B. To highlight its importance in forming the bilayer shape

これは「二重層の形を作る重要性を強調するため」という意味である。

二重層を形成する中心は **phospholipids** である。コレステロールは主に膜の流動性を調整する役割として説明されている。

したがって不正解。

C. To describe how it aids cell-to-cell signaling processes

これは「細胞間シグナル伝達を助けることを説明するため」という意味である。

本文では signaling は **membrane proteins** の役割として出ている。コレステロールの役割ではない。

したがって不正解。

D. To explain why it increases the selective transport of proteins

これは「タンパク質の選択的輸送を増やす理由を説明するため」という意味である。

本文では、コレステロールがタンパク質の選択的輸送を増やすとは述べられていない。

したがって不正解。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で biological membrane が出たら、次の型で理解する。

Definition

A thin, flexible barrier around cells.

Main structure

Phospholipid bilayer.

Phospholipid property

Water-loving heads face water; water-repelling tails avoid water.

Self-assembly

Phospholipids naturally arrange themselves in water.

Membrane proteins

Transport nutrients and send signals.

Cholesterol

Controls membrane fluidity, especially in animal cells.

Functions

Controls entry and exit, maintains internal stability, and supports communication.

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、構成要素ごとの役割を混同しないことである。

Component	Role
phospholipids	bilayer を作る
membrane proteins	nutrients transport と signaling を行う
cholesterol	membrane fluidity を調整する

今回の正解は cholesterol の役割なので、

membrane fluidity

に対応する選択肢を選ぶ。

signaling

=

membrane proteins

fluidity

=

cholesterol

と整理するとよい。

最重要語句まとめ

重要語彙

- **biological membrane**：生体膜
- **cell membrane**：細胞膜
- **thin**：薄い
- **flexible**：柔軟な
- **barrier**：障壁、境界
- **bilayer**：二重層
- **phospholipid**：リン脂質
- **water-loving head**：水を好む頭、親水性の頭
- **water-repelling tail**：水をはじく尾、疎水性の尾
- **self-assembly**：自己集合
- **stable barrier**：安定した障壁
- **membrane protein**：膜タンパク質
- **transport nutrients**：栄養素を運ぶ
- **signaling**：シグナル伝達
- **cholesterol**：コレステロール
- **lipid**：脂質
- **membrane fluidity**：膜の流動性
- **stiff**：硬い
- **leaky**：漏れやすい
- **mortar**：モルタル
- **internal conditions**：内部環境
- **membrane integrity**：膜の完全性
- **toxin**：毒素
- **infection**：感染

- **cell malfunction** : 細胞の機能不全
- **boundary** : 境界
- **life's complexity** : 生命の複雑性

Atmospheric Rivers：本文・単語・問題解説

1 本文の全体像

この文章のテーマは、**atmospheric rivers（大気の川）**である。

大気の川とは、大気中を流れる細長い水蒸気の帯であり、何百キロから何千キロにもわたって水分を運ぶ。これらは、カリフォルニアのような地域に大量の雨をもたらし、年間降水量の大きな部分を占めることがある。

しかし、大気の川は単に水資源を供給するだけではない。強くなると、激しい洪水を引き起こし、インフラを破壊し、地域社会を避難させ、経済的損失をもたらし危険もある。

さらに、気候変動によって大気と海洋の温度が上昇すると、大気の川はより多くの水蒸気を運べるようになり、将来的により強く、危険な現象になると予測されている。

重要ポイント

本文の一文要約：

Atmospheric rivers are both important water suppliers and dangerous flood-producing systems, and climate change is making their risks more severe.

日本語：

大気の川は重要な水供給源である一方、洪水を引き起こす危険な現象でもあり、気候変動によってそのリスクはさらに深刻になっている。

2 本文構造

本文構造

1. 第1段落：大気の川の定義と例

大気の川は、大気中を流れる細長い水蒸気の帯であり、カリフォルニアのような地域に大量の雨をもたらす。

2. 第2段落：役割と危険性

大気の川は水資源として重要だが、強くなると洪水、インフラ被害、住民避難、経済的損失を引き起こす。

3. 第3段落：気候変動によるリスク増大

気温・海水温の上昇により、大気の川はより多くの水蒸気を運び、より極端な降水をもたらす可能性が高まる。

3 本文解説

第1段落

Atmospheric rivers are long, narrow bands of concentrated moisture that travel through the atmosphere, often spanning hundreds to thousands of kilometers.

この文では、**atmospheric rivers**（大気の川）の定義が説明されている。

atmospheric は「大気の」、**river** は「川」である。ただし、実際に地上を流れる川ではなく、大気中を流れる水蒸気の帯を比喩的に **river** と呼んでいる。

long, narrow bands は「長く細い帯」という意味である。

long, narrow bands of concentrated moisture

は、

集中した水分からなる長く細い帯

という意味になる。

moisture は「水分」「湿気」である。ここでは、大気中の水蒸気を指している。

また、

that travel through the atmosphere

は、直前の **bands of concentrated moisture** を説明している。つまり、大気の川とは、大気中を移動する水蒸気の帯である。

span は「及ぶ」「広がる」という意味である。

spanning hundreds to thousands of kilometers

は、

数百キロから数千キロにわたる

という意味である。

したがって、この文全体は、

大気の川とは、大気中を移動する、集中した水分からなる長く細い帯であり、しばしば数百キロから数千キロに及ぶ。

という意味である。

When these streams make landfall, they can release vast amounts of rain, mainly along coastal regions.

この文では、大気の川が陸地に到達したときに何が起こるかが説明されている。

make landfall は「上陸する」「陸地に到達する」という意味である。台風やハリケーンなどでもよく使われる表現である。

release vast amounts of rain は、「大量の雨を放出する」という意味である。

- vast = 莫大な、非常に大きい
- amount = 量
- release = 放出する

つまり、大気の川が海から陸に入ると、特に沿岸地域に大量の雨をもたらす。

The heavy rainfall associated with atmospheric rivers accounts for a large portion of the annual precipitation in places like California.

この文は、設問 11 の根拠である。

heavy rainfall は「激しい雨」、**associated with** は「～に関連した」という意味である。

account for は重要表現で、ここでは「～を占める」という意味で使われている。

account for a large portion of the annual precipitation

は、

年間降水量の大きな部分を占める

という意味である。

annual precipitation は「年間降水量」である。

California が出てくる理由は、大気の川によって年間降水量の多くを受け取る地域の例として示すためである。

したがって、第 1 段落の役割は、大気の川が何であり、どのように大量の雨をもたらすのかを説明することである。

第 2 段落

Atmospheric rivers function as both essential water suppliers and destructive forces, depending on their severity and regional conditions.

第2段落では、大気の水の二面性が説明されている。
重要な構造は、

both A and B

である。
意味は、

A と B の両方

である。
本文では、

both essential water suppliers and destructive forces

となっている。
つまり、大気の水は、

- essential water suppliers = 重要な水供給源
- destructive forces = 破壊的な力

の両方として機能する。

depending on は「～に応じて」「～次第で」という意味である。

ここでは、大気の水の影響は、その強さや地域条件によって変わるということを示している。

These moisture-laden systems provide crucial precipitation for agricultural regions and help replenish reservoirs during dry seasons.

この文では、大気の水の良い側面が説明されている。

moisture-laden は「水分を多く含んだ」という意味である。**laden** は「～を積んだ」「～を多く含んだ」という意味を持つ。

crucial precipitation は「非常に重要な降水」である。

agricultural regions は「農業地域」、**replenish reservoirs** は「貯水池を補充する」という意味である。

- replenish = 補充する
- reservoir = 貯水池
- dry season = 乾季

つまり、大気の水は農業地域に必要な雨をもたらす、乾季には貯水池の水を補う働きをする。

However, when atmospheric rivers get stronger, they unleash devastating floods that damage infrastructure, displace communities, and cause billions in economic losses.

ここで **However** が出てくる。これは、前の良い側面から、悪い側面への転換を示している。
前の文では、

大気の水は水資源として役立つ

と述べられていた。
しかし、この文では、

強くなると、破壊的な洪水を引き起こす

と述べられている。

unleash は「解き放つ」「引き起こす」という意味である。災害や強い力について使われることが多い。
devastating floods は「壊滅的な洪水」である。
洪水の結果として、

- damage infrastructure = インフラを破壊する
- displace communities = 地域社会を避難・移住させる
- cause billions in economic losses = 数十億規模の経済的損失を引き起こす

と説明されている。

この文は、設問 13 の根拠である。大気の川がリスクをもたらすのは、**severe flooding in coastal areas** を引き起こすからである。

The same phenomenon that delivers life-sustaining water can transform into life-threatening disasters.

この文は、第 2 段落のまとめである。

the same phenomenon は「同じ現象」を意味し、ここでは atmospheric rivers を指している。

life-sustaining water は「生命を支える水」、**life-threatening disasters** は「生命を脅かす災害」である。

transform into は「～に変わる」という意味である。

つまり、

生命を支える水をもたらす同じ現象が、生命を脅かす災害に変わることがある。

という意味である。

第 2 段落の役割は、大気の川が、水資源としての有益な側面と、洪水をもたらす危険な側面の両方を持つことを説明することである。

第 3 段落

Climate change amplifies these risks by increasing air and ocean temperatures, which strengthens the formation of atmospheric rivers by enabling them to carry significantly more moisture.

第 3 段落では、気候変動が大気の川のリスクを高める仕組みが説明されている。

climate change は「気候変動」、**amplify** は「増幅する」「強める」という意味である。

Climate change amplifies these risks

は、

気候変動がこれらのリスクを強める

という意味である。

ここでの **these risks** は、第 2 段落で述べられた洪水や被害のリスクを指している。

by increasing air and ocean temperatures は、「大気と海洋の温度を上昇させることによって」という意味である。

続く、

which strengthens the formation of atmospheric rivers

は、前の内容を説明している。つまり、大気と海洋の温度上昇が、大気の川の形成を強める。

さらに、

by enabling them to carry significantly more moisture

とある。

enable A to do は「A が～することを可能にする」という意味である。

ここでは、

大気の川がかなり多くの水分を運べるようにする

という意味である。

この文の論理は非常に重要である。

気候変動 → 大気・海洋の温度上昇 → より多くの水蒸気を運ぶ → 大気の川が強くなる → リスクが増大する

この内容が設問 14 と 15 の根拠である。

Scientists predict more extreme precipitation events as these enhanced systems reach land.

この文では、将来的な予測が述べられている。

predict は「予測する」、**extreme precipitation events** は「極端な降水事象」である。

enhanced systems は、気候変動によって強められた atmospheric rivers を指している。

つまり、

これらの強化された大気の川が陸地に到達すると、より極端な降水が起こると科学者たちは予測している。

という意味である。

With atmospheric rivers becoming increasingly unpredictable and destructive, comprehensive monitoring and adaptive management strategies are essential for balancing water security with flood protection.

この文では、対策の必要性が述べられている。

increasingly は「ますます」、**unpredictable** は「予測困難な」、**destructive** は「破壊的な」という意味である。

comprehensive monitoring は「包括的な監視」、**adaptive management strategies** は「適応的な管理戦略」である。

ここでの **adaptive** は設問 12 の単語であり、意味は **flexible** (柔軟な) である。

adaptive = able to change according to conditions

つまり、状況の変化に応じて変えられるという意味である。

最後の、

balancing water security with flood protection

は重要である。

water security は「水の安全保障」、つまり必要な水資源を確保することである。**flood protection** は「洪水対策」である。

大気の水は水資源をもたらす一方で洪水も起こすため、この 2 つをバランスよく管理する必要がある。

第 3 段落の役割は、気候変動が大気の水を強める仕組みを説明し、それに対応するための監視と柔軟な管理の必要性を示すことである。

4 重要単語解説

atmospheric river

atmospheric river = 大気の水

大気中を流れる細長い水蒸気の帯。地上の水ではなく、大気中の水分の流れを比喩的に表した言葉である。

atmospheric

atmospheric = 大気の

- atmosphere = 大気
- atmospheric pressure = 気圧
- atmospheric river = 大気の水

narrow

narrow = 狭い、細い

本文では、

long, narrow bands

と使われており、「長く細い帯」という意味である。

band

band = 帯

気象や地理では、細長く広がる領域を表すことがある。

- rain band = 雨雲の帯
- band of moisture = 水分の帯

concentrated moisture

concentrated moisture = 集中した水分

concentrated は「集中した」、**moisture** は「水分」「湿気」である。

span

span = 〜に及ぶ、広がる

spanning hundreds to thousands of kilometers

意味：

数百キロから数千キロに及ぶ

make landfall

make landfall = 上陸する、陸地に到達する

台風、ハリケーン、気象システムなどが陸地に達することを表す。

When these streams make landfall

意味：

これらの流れが陸地に到達すると

release

release = 放出する、放つ

本文では、

release vast amounts of rain

と使われている。

意味：

大量の雨を放出する

vast

vast = 莫大な、非常に大きい

- vast amounts of rain = 大量の雨
- vast region = 広大な地域

coastal region

coastal region = 沿岸地域

- coast = 海岸
- coastal = 沿岸の
- region = 地域

heavy rainfall

heavy rainfall = 激しい雨、大雨

heavy は「重い」だけでなく、雨や雪について「激しい」という意味でも使われる。

associated with

associated with = ～に関連した

rainfall associated with atmospheric rivers

意味：

大気の川に関連した降雨

account for

account for = ～を占める、～の原因となる

本文では、

accounts for a large portion of the annual precipitation

と使われている。

意味：

年間降水量の大きな部分を占める

TOEFL で非常に重要な表現である。

annual precipitation

annual precipitation = 年間降水量

- annual = 年間の
- precipitation = 降水、降水量

function as

function as = 〜として機能する

Atmospheric rivers function as both essential water suppliers and destructive forces.

意味：

大気の川は、重要な水供給源かつ破壊的な力として機能する。

essential

essential = 不可欠な、非常に重要な

- essential water suppliers = 不可欠な水供給源
- essential skill = 必須の技能

destructive

destructive = 破壊的な

- destructive force = 破壊的な力
- destructive flood = 破壊的な洪水

depending on

depending on = 〜に応じて、〜次第で

depending on their severity and regional conditions

意味：

その深刻さや地域条件に応じて

severity

severity = 深刻さ、激しさ

災害、病気、問題などの程度がどれくらい深刻かを表す。

moisture-laden

moisture-laden = 水分を多く含んだ

laden は「〜を積んだ」「〜を多く含んだ」という意味である。

- moisture-laden air = 水分を多く含んだ空気

crucial

crucial = 極めて重要な

- crucial precipitation = 非常に重要な降水
- crucial role = 重要な役割

agricultural region

agricultural region = 農業地域

- agriculture = 農業
- agricultural = 農業の

replenish

replenish = 補充する

本文では、

help replenish reservoirs

と使われている。

意味：

貯水池の水を補充するのを助ける

reservoir

reservoir = 貯水池

水を貯めておく場所。乾季や水不足の時期に重要になる。

dry season

dry season = 乾季

雨が少ない季節。反対は **rainy season** (雨季)。

unleash

unleash = 解き放つ、引き起こす

災害や強い力を「一気に放つ」というニュアンスがある。

unleash devastating floods

意味：

壊滅的な洪水を引き起こす

devastating

devastating = 壊滅的な

- devastating floods = 壊滅的な洪水
- devastating damage = 壊滅的な被害

infrastructure

infrastructure = インフラ、社会基盤

道路、橋、鉄道、電力、水道、通信設備など、社会を支える基本設備を指す。

displace

displace = 立ち退かせる、避難させる、移動させる

災害によって人々が住む場所を離れざるを得ない場合に使われる。

displace communities

意味：

地域社会の人々を避難・移住させる

economic losses

economic losses = 経済的損失

災害や事故によって生じる金銭的な損失。

life-sustaining

life-sustaining = 生命を支える

life-sustaining water

意味：

生命を支える水

life-threatening

life-threatening = 生命を脅かす

life-threatening disasters

意味：

生命を脅かす災害

transform into

transform into = へに変わる

can transform into life-threatening disasters

意味：

生命を脅かす災害に変わり得る

climate change

climate change = 気候変動

長期的な気候の変化。本文では、大気や海洋の温度上昇によって大気の川を強める要因として出ている。

amplify

amplify = 増幅する、強める

Climate change amplifies these risks.

意味：

気候変動はこれらのリスクを強める。

formation

formation = 形成

the formation of atmospheric rivers

意味：

大気の川の形成

enable A to do

enable A to do = A が～することを可能にする

enabling them to carry significantly more moisture

意味：

それらがかなり多くの水分を運ぶことを可能にする

significantly

significantly = 著しく、かなり

程度が大きいことを表す。TOEFL の科学系文章でよく出る。

extreme precipitation event

extreme precipitation event = 極端な降水事象

非常に激しい雨や大規模な降水のこと。気候変動の文脈でよく出る表現である。

enhanced

enhanced = 強化された

本文では、気候変動によってより強くなった atmospheric rivers を指している。

increasingly

increasingly = ますます

- increasingly unpredictable = ますます予測困難な
- increasingly destructive = ますます破壊的な

unpredictable

unpredictable = 予測できない、予測困難な

- predictable = 予測可能な
- unpredictable = 予測困難な

comprehensive

comprehensive = 包括的な、広範囲の

comprehensive monitoring

意味：

包括的な監視

monitoring

monitoring = 監視、観測

気象現象を継続的に観測し、危険を予測すること。

adaptive

adaptive = 柔軟な、適応できる

設問 12 の単語。

adaptive = flexible

新しい状況や変化に応じて対応を変えられる、という意味である。

management strategy

management strategy = 管理戦略
問題やリスクを管理するための計画・方針。

water security

water security = 水の安全保障
人々や農業が必要とする水を安定して確保できる状態。

flood protection

flood protection = 洪水対策
洪水による被害を防ぐ、または減らすための対策。

5 設問解説

Question 11

Why does the author mention California?

正解は **B. To highlight a region that receives much of its rainfall from atmospheric rivers.**

根拠は第 1 段落である。

The heavy rainfall associated with atmospheric rivers accounts for a large portion of the annual precipitation in places like California.

California は、大気の川によって年間降水量の大きな部分を受け取る地域の例として挙げられている。したがって、California が出てくる目的は、**大気の川が多くの降水をもたらす地域の例を示すため**である。

Question 12

The word “adaptive” in the passage is closest in meaning to

正解は **A. flexible.**

本文では、

adaptive management strategies

と使われている。

adaptive は、状況に応じて変化できるという意味である。したがって、最も近い意味は **flexible** (柔軟な) である。

Question 13

How can atmospheric rivers pose risks?

正解は **D. By triggering severe flooding in coastal areas.**

根拠は第 2 段落である。

when atmospheric rivers get stronger, they unleash devastating floods

大気の川は、強くなると壊滅的な洪水を引き起こす。特に第 1 段落で沿岸地域に雨をもたらすと述べられているため、選択肢 D が最も本文に合う。

Question 14

Why are atmospheric rivers predicted to be more intense in the future?

正解は **B. They will be strengthened by rising ocean temperatures.**

根拠は第 3 段落である。

Climate change amplifies these risks by increasing air and ocean temperatures, which strengthens the formation of atmospheric rivers

本文では、大気と海洋の温度上昇が大気の川の形成を強めると述べられている。

選択肢 B は ocean temperatures のみを述べているが、選択肢の中では本文に最も近い。

Question 15

Which of the following best describes the purpose of the third paragraph?

正解は **C. Paragraph 3 explains the mechanisms by which climate change enhances atmospheric river risks.**

第 3 段落では、

気候変動 → 大気・海洋の温度上昇 → より多くの水蒸気を運ぶ → 大気の川が強くなる → 極端な降水と洪水リスクが増える

という仕組みが説明されている。

したがって、第 3 段落の目的は、気候変動が大気の川のリスクを高めるメカニズムを説明することである。

6 解答一覧

問題	あなたの解答	正解	判定
11	B	B	正解
12	A	A	正解
13	D	D	正解
14	B	B	正解
15	C	C	正解

7 本文の論理展開

重要ポイント

本文の流れは次の通りである。

1. 大気の水は、大気中を流れる長く細い水蒸気の帯である。
2. 陸地に到達すると、特に沿岸地域に大量の雨をもたらす。
3. カリフォルニアのような地域では、大気の水による雨が年間降水量の大きな部分を占める。
4. 大気の水は、農業地域への降水や貯水池の補充に役立つ。
5. しかし、強くなると洪水、インフラ被害、住民避難、経済損失を引き起こす。
6. 気候変動により大気と海洋の温度が上昇すると、大気の水はより多くの水分を運ぶ。
7. その結果、将来的に極端な降水が増えると予測されている。
8. そのため、包括的な監視と柔軟な管理戦略が必要である。

8 ディスコースマーカー・読解ポイント

When

第1段落の **When these streams make landfall** は、大気の水が陸地に到達したときに起こる結果を説明している。

大気の水が上陸する → 大量の雨を放出する

という因果関係で読む。

However

第2段落の **However** は非常に重要である。

前の文では、

大気の水は農業や貯水池に必要な水をもたらす

と述べられている。

しかし、その後で、

強くなると洪水や被害を引き起こす

と述べられている。

つまり、**However** は、大気の川の「有益な側面」から「危険な側面」への転換を示している。

The same phenomenon

第2段落最後の **The same phenomenon** は、大気の川を指している。

この表現は、

同じ現象が、良い働きも悪い働きも持つ

という対比を強調している。

by

第3段落では **by** が重要である。

Climate change amplifies these risks by increasing air and ocean temperatures

ここでの **by** は「～することによって」という意味で、原因・手段を表している。

つまり、

気候変動は、大気と海洋の温度を上げることによって、リスクを強める

という構造である。

9 暗記用英文

Atmospheric rivers are long, narrow bands of moisture that travel through the atmosphere and bring heavy rainfall to coastal regions. They can provide essential water for agriculture and reservoirs, but when they become stronger, they can cause devastating floods. Climate change increases air and ocean temperatures, allowing atmospheric rivers to carry more moisture and produce more extreme precipitation events.

日本語訳：

大気の川は、大気中を移動する長く細い水分の帯であり、沿岸地域に大雨をもたらす。それらは農業や貯水池に必要な水を供給することがあるが、強くなると壊滅的な洪水を引き起こすことがある。気候変動は大気と海洋の温度を上昇させ、大気の川がより多くの水分を運び、より極端な降水事象を生み出すことを可能にする。

TOEFL Academic Lecture 解説

History / Culture: The History of Tea

背景知識

今回のテーマは **tea**、つまり「茶」の歴史である。

茶は数千年にわたって飲まれてきた飲み物であり、世界で最も広く親しまれている飲み物の一つである。

本文では、茶の歴史が次の流れで説明されている。

ancient China

→

Japan

→

Europe / Britain

→

global tea culture today

TOEFL の history / culture lecture では、「起源」「伝播」「文化への定着」「現代での変化」という流れがよく出る。

背景知識

今回の設問では、茶に関する **legend**、つまり「伝説」が何を述べているかが問われている。

本文では、中国の皇帝 **Shen Nong** が、野生の茶の葉が偶然 boiling water、つまり沸騰した湯に落ちたことで茶を発見した、という伝説が紹介されている。

したがって、伝説が述べている内容は、

Tea was discovered by chance.

である。

あなたが選んだ

Drinking tea helped an ordinary person become an emperor.

は本文にない。本文で出ているのは「皇帝が偶然茶を発見した」という話であり、「普通の人が茶を飲んで皇帝になった」という話ではない。

本文：ディスコースマーカー付き

Narrator: Listen to a talk in a history class.

Professor:

Today we're going to talk about a very special beverage.

本文解説

Today we're going to talk about は講義テーマの提示である。

ここでは、話題が **beverage**、つまり飲み物であることが示されている。直後に、その飲み物が tea であるとわかる。

重要語彙

- **beverage** : 飲み物
- **special** : 特別な

Tea has been consumed for thousands of years, and it's one of the most popular drinks in the world.

本文解説

ここでは、茶が非常に長い歴史を持ち、世界的に人気のある飲み物であることが説明されている。

for thousands of years

=

数千年にわたって

この文は、茶の歴史的・文化的重要性を示す導入である。

重要語彙

- **consume** : 消費する、飲食する
- **for thousands of years** : 数千年にわたって
- **popular** : 人気のある

The story of tea began in **ancient China**.

本文解説

ここで茶の起源が示されている。

tea began in ancient China

つまり、茶の歴史は古代中国から始まった、という流れである。

重要語彙

- **ancient China** : 古代中国
- **begin** : 始まる

Legend has it that Emperor **Shen Nong** discovered tea accidentally when leaves from a wild tea bush fell into his pot of boiling water.

設問ポイント

ここが今回の設問に直結する最重要文である。

設問：

What does a legend say about tea?

本文では、

discovered tea accidentally

と述べている。

つまり、伝説によると、茶は偶然発見された。

したがって正解は、

Tea was discovered by chance.

である。

本文解説

Legend has it that は「伝説によれば」という意味の重要表現である。

この表現が出たら、事実というよりも、文化的・歴史的に伝えられている話が続くと考ええる。

本文の流れは次の通り。

leaves from a wild tea bush

→

fell into boiling water

→

tea was discovered accidentally

ここでの **accidentally** が、選択肢の **by chance** と対応する。

重要語彙

- **legend has it that** : 伝説によれば
- **emperor** : 皇帝
- **discover** : 発見する
- **accidentally** : 偶然に
- **wild tea bush** : 野生の茶の木
- **fall into** : ～に落ちる
- **boiling water** : 沸騰した湯
- **by chance** : 偶然に

Fascinated by the pleasant aroma and taste, he started to promote tea as a medicinal drink.

本文解説

ここでは、Shen Nong が茶を気に入り、薬用の飲み物として広め始めたことが説明されている。

pleasant aroma and taste

→

promote tea as a medicinal drink

つまり、茶は最初から単なる嗜好品ではなく、薬のような飲み物として扱われたという背景が示されている。

重要語彙

- **fascinated by** : ～に魅了されて
- **pleasant** : 心地よい
- **aroma** : 香り
- **taste** : 味
- **promote** : 広める、推進する
- **medicinal drink** : 薬用の飲み物

Tea spread from China to Japan around the eighth century, where it became deeply integrated into Japanese culture, including the development of the tea ceremony.

本文解説

ここでは、茶が中国から日本へ伝わったことが説明されている。

China

→

Japan around the eighth century

日本では、茶は文化の中に深く組み込まれた。特に **tea ceremony**、つまり茶道の発展

が例として挙げられている。

tea

→

Japanese culture

→

tea ceremony

重要語彙

- spread from A to B : A から B へ広がる
- around the eighth century : 8 世紀ごろ
- be integrated into : ～に組み込まれる
- Japanese culture : 日本文化
- tea ceremony : 茶道、茶の湯

By the seventeenth century, tea reached Europe, where it became extremely popular, especially in Britain.

本文解説

By the seventeenth century は時間のディスコースマーカーである。

ここでは、17 世紀までに茶がヨーロッパへ到達したことが説明されている。

特に Britain、つまりイギリスで非常に人気になった。

Europe

→

Britain

重要語彙

- by the seventeenth century : 17 世紀までに
- reach : 到達する
- Europe : ヨーロッパ

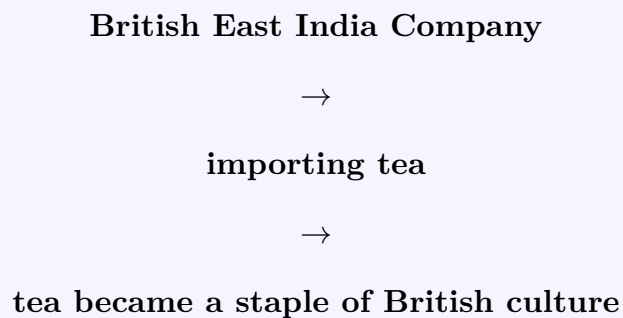
- **extremely popular** : 非常に人気のある
- **Britain** : イギリス

The **British East India Company** played a significant role in importing tea, and tea became a staple of British culture.

本文解説

ここでは、茶がイギリス文化に定着する過程が説明されている。

British East India Company は「イギリス東インド会社」である。本文では、茶の輸入に大きな役割を果たしたと述べている。



staple は「主要なもの、定番」という意味である。

重要語彙

- **British East India Company** : イギリス東インド会社
- **play a significant role in** : 〜で重要な役割を果たす
- **import** : 輸入する
- **staple** : 主要なもの、定番
- **British culture** : イギリス文化

Today, tea is enjoyed in various forms around the globe, from traditional loose-leaf tea to tea bags and iced tea.

本文解説

Today は現代への移行を示すディスコースマーカーである。

ここでは、茶が現代では世界中でさまざまな形で楽しまれていることが説明されている。

例として、次の3つが挙げられている。

- traditional loose-leaf tea : 伝統的な茶葉の茶
- tea bags : ティーバッグ
- iced tea : アイスティー

around the globe は「世界中で」という意味である。

重要語彙

- various forms : さまざまな形
- around the globe : 世界中で
- loose-leaf tea : 茶葉の茶
- tea bag : ティーバッグ
- iced tea : アイスティー

Tea culture continues to evolve, with innovations like **bubble tea**, a tea-based drink that emerged in the eighties and has become trendy, especially with young people.

本文解説

ここでは、茶文化が現在も変化し続けていることが説明されている。

例として **bubble tea**、つまりタピオカティーが挙げられている。

本文では、bubble tea は 1980 年代に登場した茶ベースの飲み物で、特に若者の間で流行していると述べられている。

tea culture continues to evolve

→

bubble tea

これは、茶が古い文化であるだけでなく、現代的な形にも変化していることを示している。

重要語彙

- **continue to evolve** : 進化し続ける
- **innovation** : 革新、新しいもの
- **bubble tea** : タピオカティー、バブルティー
- **tea-based drink** : 茶をベースにした飲み物
- **emerge** : 現れる
- **in the eighties** : 1980 年代に
- **trendy** : 流行している
- **young people** : 若者

ディスコースマーカ―整理

- **Today we're going to talk about** : 講義テーマの提示
- **Legend has it that** : 伝説・言い伝えの導入
- **By the seventeenth century** : 時代の移行
- **Today** : 現代への移行
- **from A to B** : 範囲の提示
- **with innovations like** : 具体例の提示

本文全体の構造

本文解説

このレクチャーの流れは次の通り。

1. 茶が特別な飲み物として紹介される
2. 茶は数千年飲まれてきた世界的に人気の飲み物だと説明される
3. 茶の物語は古代中国で始まったと説明される
4. Shen Nong が偶然茶を発見したという伝説が紹介される
5. 茶は薬用の飲み物として広められたと説明される
6. 茶が中国から日本へ伝わり、茶道を含む日本文化に組み込まれたと説明される
7. 17 世紀までに茶がヨーロッパへ到達し、特にイギリスで人気になったと説明される
8. イギリス東インド会社が茶の輸入に重要な役割を果たしたと説明される
9. 現代では茶葉、ティーバッグ、アイ스티ーなどさまざまな形で楽しまれていると説明される
10. 茶文化はタピオカティーなどの新しい形で今も進化しているとまとめられる

メインアイデア

設問ポイント

このレクチャーの主旨は次の通り。

Tea has a long history that began in ancient China, spread to Japan and Europe, became part of different cultures, and continues to evolve in modern forms such as bubble tea.

日本語では、

茶は古代中国に始まり、日本やヨーロッパへ広がり、さまざまな文化に組み込まれ、現代ではタピオカティーのような新しい形へ進化し続けている長い歴史を持つ飲み物である。

設問解説

Question

What does a legend say about tea?

Correct Answer

Tea was discovered by chance.

Reason

Legend has it that Emperor Shen Nong discovered tea accidentally when leaves from a wild tea bush fell into his pot of boiling water.

本文解説

本文中の表現と選択肢の対応は次の通り。

discovered tea accidentally

=

discovered by chance

したがって、正解は A である。

あなたが選んだ

Drinking tea helped an ordinary person become an emperor.

は本文にない内容である。

本文では、すでに皇帝である Shen Nong が偶然茶を発見した、という伝説が述べられている。

不正解選択肢の確認

B. Tea was originally developed by two Chinese doctors.

これは「茶はもともと 2 人の中国人医師によって開発された」という意味である。

本文では、医師 2 人は出てこない。出てくるのは Emperor Shen Nong である。

したがって不正解。

C. Drinking tea helped an ordinary person become an emperor.

これは「茶を飲むことで普通の人が皇帝になった」という意味である。

本文では、Shen Nong は皇帝として紹介されている。普通の人が茶によって皇帝になったとは述べられていない。

したがって不正解。

D. Drinking tea was not originally pleasant.

これは「茶を飲むことはもともと心地よいものではなかった」という意味である。

本文では、Shen Nong は茶の pleasant aroma and taste に魅了されたと述べられている。

したがって、本文の内容と逆である。

背景知識で覚えるべき型

背景知識

TOEFL で tea history が出たら、次の型で理解するとよい。

Origin

Ancient China.

Legend

Emperor Shen Nong discovered tea accidentally.

Early use

Tea was promoted as a medicinal drink.

Spread to Japan

Around the eighth century; connected to Japanese culture and tea ceremony.

Spread to Europe

By the seventeenth century; especially popular in Britain.

Modern forms

Loose-leaf tea, tea bags, iced tea, and bubble tea.

聞き取り注意ポイント

背景知識

今回の聞き取りで重要なのは、次の言い換えである。

accidentally

=

by chance

また、**Legend has it that** が聞こえたら、その直後に「伝説の内容」が来る。

今回の答えは、

Emperor Shen Nong discovered tea accidentally.

である。

設問では、

Tea was discovered by chance.

と受動態で言い換えられている。

Shen Nong discovered tea accidentally

Tea was discovered by chance

最重要語句まとめ

重要語彙

- **tea** : 茶
- **beverage** : 飲み物
- **consume** : 消費する、飲む
- **ancient China** : 古代中国
- **legend** : 伝説
- **legend has it that** : 伝説によれば
- **emperor** : 皇帝
- **Shen Nong** : 神農
- **discover** : 発見する
- **accidentally** : 偶然に
- **by chance** : 偶然に
- **wild tea bush** : 野生の茶の木
- **boiling water** : 沸騰した湯
- **pleasant aroma** : 心地よい香り
- **taste** : 味
- **promote** : 広める
- **medicinal drink** : 薬用の飲み物
- **spread from A to B** : A から B へ広がる
- **tea ceremony** : 茶道
- **British East India Company** : イギリス東インド会社
- **import** : 輸入する
- **staple** : 定番、主要なもの

- **loose-leaf tea** : 茶葉の茶
- **tea bag** : ティーバッグ
- **iced tea** : アイスティー
- **bubble tea** : タピオカティー、バブルティー
- **evolve** : 進化する
- **trendy** : 流行している